İskemik Kalp Hastalığı: Anjina Pektoris, Akut Koroner Sendromlar, Kardiyak Belirteçler, Antianjinal İlaçlar ve Korunma

Kaynaklar: Dr. Emel Kılıçarslan (Tıbbi Patoloji) — "İskemik Kalp Hastalıkları"; Prof. Dr. Halil Tanrıverdi (Kardiyoloji) — "Akut Koroner Sendromlar"; Prof. Dr. Yaşar Enli (Tıbbi Biyokimya) — "Anjina Pektoris–Miyokard Enfarktüsü: Diagnostik Laboratuvar Belirleyicileri"; Dr. Öğr. Üyesi İdris Ayhan (Tıbbi Farmakoloji) — "Antianjinal İlaçlar"; Prof. Dr. Ahmet Ergin (Halk Sağlığı) — "Kalp Damar Hastalıklarının Önlenmesi"; D3 B1 Modül 3 çıkmış soruları (2022-2023, 2023-2024, 2024, 2025-2026).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Modülün en çok soru gelen konusu iskemik kalp hastalığıdır. Her yıl sınavın yaklaşık üçte biri bu kitabın bölümlerinden gelir. Konu beş ayrı disiplinin dersinde anlatılır, ama hepsi aynı olayın farklı yüzleridir. Koroner arterdeki bir aterosklerotik plak kalbin oksijen arzını sınırlar. Bu dengesizlik eforla ortaya çıkıyorsa *stabil anjina*, plak yırtılıp üzerine trombüs oturduysa *akut koroner sendrom*, trombüs damarı tamamen tıkayıp miyokard öldüyse *miyokard infarktüsü* adını alır. Ölen miyokard hücreleri içeriklerini kana döker. Biyokimya dersinin konusu olan *kardiyak belirteçler* bunlardır. Farmakoloji, oksijen arz-talep terazisini yeniden dengeleyen ilaçları (*antianjinaller*), halk sağlığı ise bütün bu zincirin toplum düzeyinde nasıl önleneceğini (*korunma*) inceler.

Kitabın akışı bu mantığı izler. Önce kalbin oksijen ekonomisi (Bölüm 1), sonra iskeminin dokuda bıraktığı iz (patoloji, Bölüm 2), sonra hastanın yatağındaki tablo (Bölüm 3-4), laboratuvar (Bölüm 5), ilaçlar (Bölüm 6) ve toplum (Bölüm 7) gelir. Antitrombotik ilaçlar (aspirin, P2Y12 antagonistleri, heparin, fibrinolitikler) Kitap 1'de, EKG'nin ayrıntıları Kitap 5'te, lipit düşürücüler Kitap 6'da ayrıntılı anlatılmıştır. Burada yalnızca akut koroner sendrom tedavisindeki yerlerine değinilir.

İçindekiler

1. Koroner Dolaşım ve Miyokardın Oksijen Dengesi

Koroner anatomi · diyastolik akım · oksijen ekstraksiyonu · talebi belirleyen üç etken · subendokardın savunmasızlığı

2. İskemik Kalp Hastalığının Patolojisi

Dört sendrom · anjina formları · MI patogenezi · subendokardiyal dalga · zaman-morfoloji tablosu · komplikasyonlar · ani ölüm · kronik İKH

3. Anjina Pektoris: Klinik Tanı

Ağrının özellikleri · stabil, unstabil, varyant · anjina eşdeğerleri · tetikleyiciler · tanı yöntemleri · tedavi ilkeleri

4. Akut Koroner Sendromlar

USAP-NSTEMI-STEMI · risk faktörleri · EKG kriterleri · acil servis yaklaşımı · reperfüzyon · NSTEMI risk sınıflaması · komplikasyonlar · uzun dönem tedavi

5. Kardiyak Belirteçler

İdeal belirteç · CK-MB · LDH · miyoglobin · troponinler · AST · İMA · H-FABP

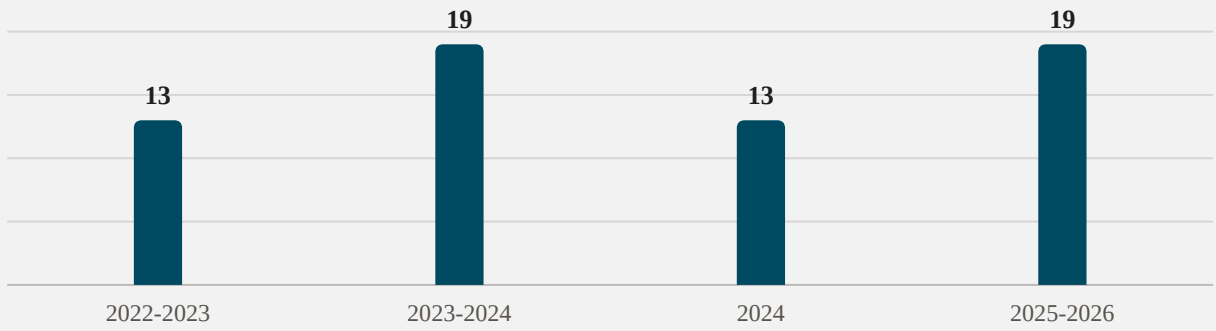
6. Antianjinal İlaçlar

Nitratlar ve tolerans · beta blokerler · kalsiyum kanal blokerleri · nikorandil · trimetazidin · ranolazin · ivabradin · prognozu iyileştiren ilaçlar

7. Kalp-Damar Hastalıklarının Önlenmesi

Küresel yük · Framingham ve diğer çalışmalar · risk faktörleri · koruma düzeyleri · Rose paradoksu · toplum ve yüksek risk stratejileri

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 2'deki bölümlere giren soru sayısı. Kardiyak belirteç soruları (H-FABP, miyoglobin, İMA, ideal belirteç) dört yılda neredeyse kelimesi kelimesine tekrarlanmıştır. Bu kitabın en "garanti" soru kaynağı Bölüm 5'tir.

Koroner Dolaşım ve Miyokardın Oksijen Dengesi

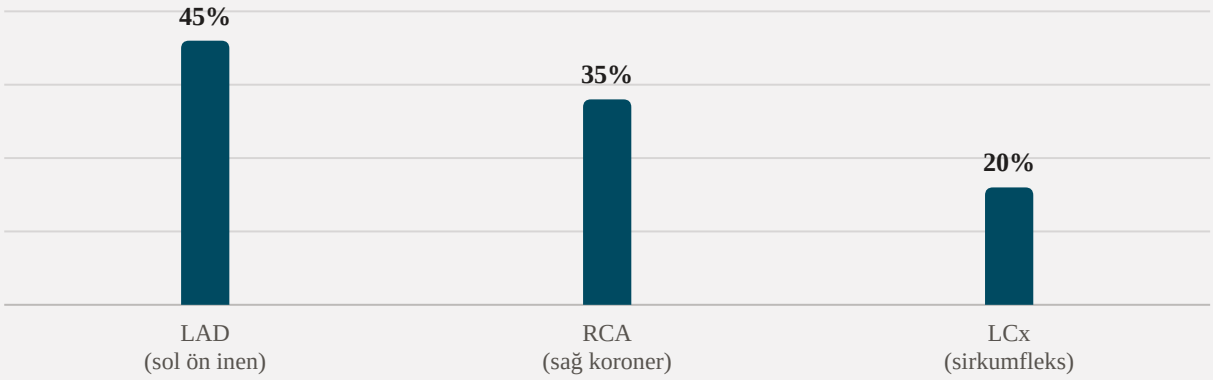
Kalp, kendisine gelen kanın içindeki oksijenin neredeyse tamamını dinlenirken bile tüketen, bu yüzden "yedek deposu" olmayan bir organdır. İhtiyaç arttığında daha fazla oksijen çekemez, yalnızca daha fazla kan isteyebilir. İskemik kalp hastalığının bütün kliniği ve bütün antianjinal ilaçların mantığı bu tek fizyolojik gerçekten çıkar.

1.1. Koroner arterlerin anatomisi

Kalbi besleyen koroner arterler, aort kapağının hemen üstündeki aort sinüslerinden (Valsalva sinüsleri) çıkar. Klinikte kalbi besleyen **üç ana koroner damardan** söz edilir *(2025-2026, S7)*:

- **Sol ön inen arter (LAD, left anterior descending):** Sol ana koroner arterin (LMCA) bir dalıdır. Ön interventriküler oluk boyunca apekse iner. Diyagonal dallarıyla sol ventrikülün ön duvarını, septal perforatör dallarıyla interventriküler septumun ön üçte ikisini ve apeksi besler. Sol ventrikül kas kitlesinin en büyük bölümünü beslediği için tıkanması en geniş infarktlara yol açar ("dul bırakan" arter, widow-maker).
- **Sirkumfleks arter (LCx):** Sol ana koroner arterin diğer dalıdır. Atriyoventriküler oluk boyunca sola ve arkaya döner. Obtus marjinal dallarıyla sol ventrikülün **lateral duvarını** besler.
- **Sağ koroner arter (RCA):** Sağ aort sinüsünden çıkar ve sağ atriyoventriküler oluk boyunca arkaya döner. Sağ ventrikülü, çoğu kişide sinüs düğümünü (%60) ve atriyoventriküler düğümü (%80-90) besler. Kişilerin çoğunda arka inen arteri (PDA) de vererek sol ventrikülün **alt (inferior) ve arka duvarını** ve septumun arka üçte birini besler.

Arka inen arteri hangi damar veriyorsa dolaşım o damara göre "dominant" kabul edilir. Kişilerin yaklaşık %70-85'inde **sağ dominans** vardır. Bu anatomi, EKG'de ST değişikliklerinin göründüğü derivasyonlara bakarak tıkalı damarın tahmin edilebilmesinin temelidir: ön duvar (V1-V4) → LAD, lateral duvar (I, aVL, V5-V6) → LCx, alt duvar (II, III, aVF) → çoğunlukla RCA (Bölüm 4). Aynı anatomi, alt duvar MI'larında neden sık bradikardi ve AV blok görüldüğünü de açıklar: RCA, AV düğümü de besler.



Şekil 1.1 — Miyokard infarktüsünde sorumlu (tıkalı) koroner arterin yaklaşık sıklığı (%). LAD %40-50, RCA %30-40, LCx %15-20 (Robbins, Temel Patoloji). Bu sıralama, LAD'nin beslediği kas kitlesinin büyüklüğü ve proksimal LAD'nin aterosklerozun en sık yerleştiği segmentlerden biri olmasıyla ilişkilidir.

Epikardiyal koroner arterler kalbin yüzeyinde seyreder ve miyokardın içine dik açıyla dallar verir. Bu intramural dallar dışarıdan içeriye, yani epikarddan endokarda doğru ilerler. **Subendokardiyal bölge** bu dağıtım ağacının en uç noktasıdır. Bu anatomik gerçek, 1.4'te göreceğimiz "subendokardın savunmasızlığının" ilk nedenidir.

1.2. Koroner kan akımı neden diyastoliktir?

Vücudun diğer organlarında kan akımı sistolde en yüksektir, çünkü basınç sistolde en yüksektir. Sol ventrikülü besleyen koroner akım ise bunun tersine, **büyük ölçüde (%70-80) diyastolde** gerçekleşir. Nedeni şudur: sistol sırasında sol ventrikül kası kasılırken miyokardın içinden geçen damarları sıkıştırır. Özellikle subendokardiyal damarlar üzerindeki basınç, ventrikül içi basınca (sistolde ~120 mmHg) yaklaşır ve damarlar neredeyse kapanır. Kas ancak diyastolde gevşeyince damarlar açılır ve kan akabilir. Kalbin oksijen temini bu yüzden **temel olarak diyastol sırasında** gerçekleşir.

Sağ ventrikül için durum farklıdır. Sağ ventrikülün sistolik basıncı düşük olduğu için (~25 mmHg) duvarındaki damarları fazla sıkıştıramaz ve sağ koroner akım **hem sistolde hem diyastolde** sürer. Dolayısıyla "koroner kan akımı diyastolde gerçekleşir" ifadesi sol ventrikül için büyük ölçüde doğrudur, "hem sistolde hem diyastolde gerçekleşir" ifadesi ise bütün koroner dolaşım için doğrudur. Bu nüans 2023-2024 sınavında (S36) gerçek bir tartışmaya yol açmıştır (bkz. bölüm sonu soruları).

Diyastolik akımın önemli bir klinik sonucu vardır: **taşikardi, iskemiye çifte darbe vurur**. Kalp hızı arttıkça kalbin iş yükü ve oksijen ihtiyacı artar. Aynı zamanda kardiyak siklusta kısalan kısım esas olarak diyastoldür. Sistol süresi görece sabit kalır. Yani taşikardi hem talebi artırır hem de arzın gerçekleştiği zaman penceresini daraltır. Kalp hızını düşüren ilaçların (beta blokerler, verapamil/diltiazem, ivabradin) antianjinal etkisinin önemli bir bölümü bu diyastolü uzatma etkisinden gelir (Bölüm 6).

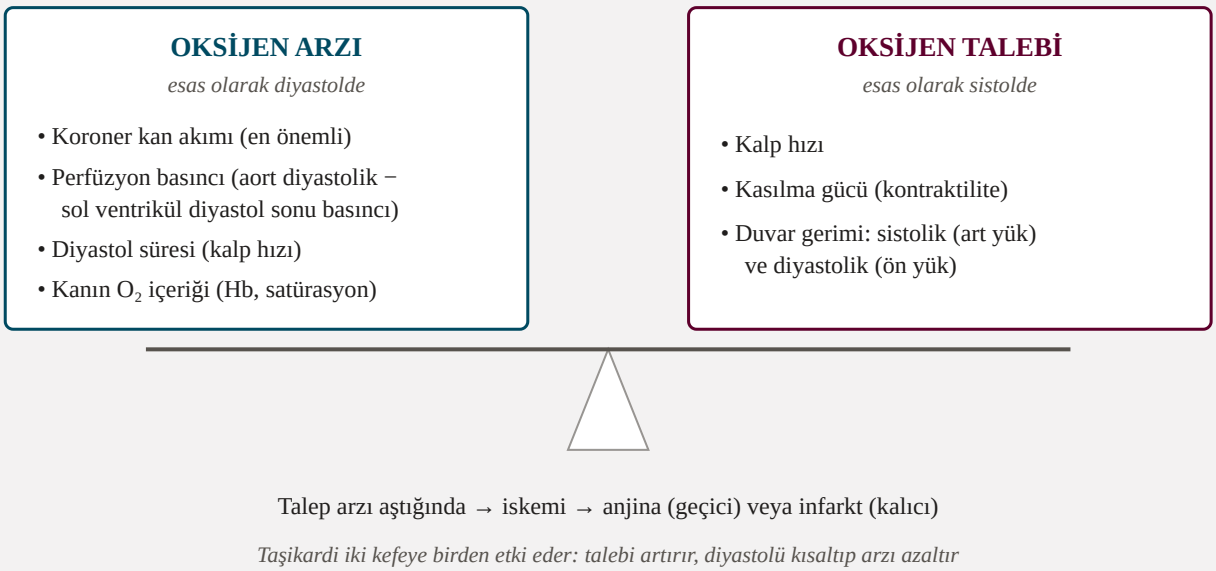
1.3. Oksijen ekstraksiyonu: kalbin yedeği yoktur

İskelet kası dinlenirken arteriyel kandaki oksijenin yalnızca %25-30'unu kullanır. Egzersizde bu oranı üç katına çıkarabilir. Kalp ise **dinlenirken bile kandaki oksijenin %70-75'ini** çeker. Koroner sinüsteki venöz kanın oksijen satürasyonu yalnızca %25-30 civarındadır. Başka hiçbir organ bu kadar çok oksijen çekmez. Bunun sonucu şudur: kalbin oksijen ihtiyacı arttığında (egzersiz, taşikardi, hipertansiyon), ekstraksiyonu artırarak bu ihtiyacı karşılayacak yeri neredeyse yoktur. Tek çare **koroner kan akımını artırmaktır**. Bu nedenle **koroner kan akımı, miyokardın oksijen sunumunu belirleyen en önemli faktördür** *(2023-2024 S36, II. öncül)*.

Sağlıklı bir koroner yatak, ihtiyaç anında akımı dinlenme değerinin 4-5 katına çıkarabilir. Buna **koroner akım rezervi** denir. Bu artış, küçük dirençli arteriyollerin genişlemesiyle sağlanır. Epikardiyal bir arterde aterosklerotik darlık varsa arteriyoller dinlenirken darlığı telafi etmek için zaten genişlemiştir. Böylece rezervin bir kısmı dinlenirken harcanmış olur. Darlık lümenin yaklaşık **%70'ini** aştığında efor sırasındaki ihtiyaç karşılanamaz ve **stabil anjina** ortaya çıkar. Darlık **%90'ı** aştığında dinlenme akımı bile tehlikeye girer. Patoloji dersinde vurgulanan "%75'ten fazla kronik darlık" eşiği bu fizyolojik rezervin tükenmesine karşılık gelir.

1.4. Terazi: oksijen arzını ve talebini neler belirler?

Anjina pektoris, kalp dokusunun oksijenlenmiş kana gereksinimi ile koroner arterlerle sunulan kan miktarı arasındaki dengenin bozulmasıdır. Bu dengeyi bir terazi olarak düşünmek, hem hastalığı hem ilaçları anlamanın en kısa yoludur.



Şekil 1.2 — Miyokardın oksijen terazisi (Ayhan, Antianjinal İlaçlar sunumundan genişletildi). Antianjinal tedavinin temel amacı, oksijen ihtiyacını azaltarak veya arzı artırarak dengenin yeniden sağlanmasıdır.

Talebi belirleyen üç etken

1. **Kalp hızı:** Her atım belirli bir enerji harcar. Dakikadaki atım arttıkça tüketim de artar. Klinikte miyokardın oksijen tüketiminin pratik bir göstergesi **"çift çarpım"dır (kalp hızı × sistolik kan basıncı)**. Efor testinde anjinanın hangi çift çarpım değerinde başladığı, hastanın iskemi eşiğini gösterir.
2. **Kontraktilite (kasılma hızı ve gücü):** Sempatik uyarı ve katekolaminler kasılmayı güçlendirir ve oksijen tüketimini artırır. Beta blokerler bu yolu keser.
3. **Duvar gerimi:** Laplace yasasına göre ventrikül duvarındaki gerim, ventrikül içi basınç ve yarıçapla doğru, duvar kalınlığıyla ters orantılıdır (T = P × r / 2h). *Sistolik duvar gerimi (art yük)*, ventrikülün kanı atmak için yenmesi gereken aort basıncıyla artar. Hipertansiyon ve aort darlığında yükselir. *Diyastolik duvar gerimi (ön yük)*, ventrikülün diyastol sonu hacmiyle artar. Kalp yetmezliği ve sıvı yüklenmesinde yükselir. Nitratlar esas olarak ön yükü, dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri esas olarak art yükü azaltır.

Arzı belirleyen etkenler ve damar tonusunun düzenlenmesi

Koroner akım, **perfüzyon basıncı** ile **koroner damar direnci** tarafından belirlenir. Sol ventrikül için etkin perfüzyon basıncı, aortun diyastolik basıncı ile sol ventrikül diyastol sonu basıncı arasındaki farktır. Bu yüzden hem hipotansiyon (aort diyastolik basıncı düşer) hem de kalp yetmezliği (ventrikül diyastolik basıncı yükselir) subendokardiyal perfüzyonu bozar. Koroner direnç ise arteriyollerin çapı ile ayarlanır ve üç düzeyde kontrol edilir:

- **Metabolik otoregülasyon:** Oksijen ihtiyacı arttığında ya da arz azaldığında miyositlerde ATP yıkılır ve biriken **adenozin**, arteriyollerin A_2 reseptörlerini uyararak onları genişletir. Hipoksi ayrıca ATP'ye duyarlı K^+ kanallarını açar. H^+, CO_2 ve laktat da vazodilatasyona katkı verir. Bu, akımı ihtiyaca göre saniyeler içinde ayarlayan ana mekanizmadır.
- **Endotel kaynaklı düzenleme:** Endotel **nitrik oksit (NO, klasik adıyla EDRF, endotel kaynaklı gevşetici faktör)** ve prostasiklin salgılayarak damarları genişletir. Renin-anjiyotensin sisteminin koruyucu kolundaki **anjiyotensin 1-7** de vazodilatördür. Buna karşılık endotelden salınan **endotelin-1**, bilinen en güçlü vazokonstriktör peptitlerden biridir ve **koroner damar tonusunu artırır** *(2022-2023, S22)*. Aterosklerozda endotel disfonksiyonu NO'yu azaltıp endotelini artırdığı için koroner damarlar genişlemek yerine eforla paradoksal olarak daralabilir.
- **Nöral düzenleme:** Sempatik α_1 uyarı vazokonstriksiyon, β_2 uyarı vazodilatasyon yapar. Ancak sağlıklı kalpte metabolik düzenleme nöral etkiyi büyük ölçüde baskılar.

1.5. Subendokard neden ilk ölen bölgedir?

Ventrikül duvarının iç tabakası olan subendokard, iskemiye karşı en savunmasız bölgedir. Miyokard infarktüslerinin tipik olarak burada başlamasının dört nedeni vardır (Bölüm 2.3):

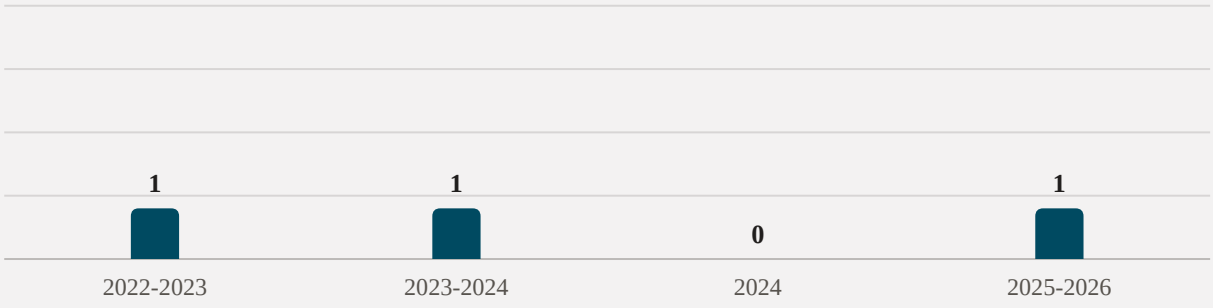
1. **Dağıtım ağacının en ucundadır:** Koroner damarlar epikarddan endokarda doğru ilerler. Subendokard, basıncın en düşük olduğu son noktadır.
2. **Sistolde en çok sıkışan tabakadır:** Ventrikül içi basınca en yakın tabakadır. Sistolde damarları neredeyse tamamen kapanır ve yalnızca diyastolde beslenebilir.
3. **Duvar gerimi en yüksektir** ve buna bağlı olarak oksijen ihtiyacı en fazladır.
4. **Diyastolik basınca en duyarlıdır:** Sol ventrikülün diyastol sonu basıncı yükseldiğinde (kalp yetmezliği, hipertrofi) önce subendokardiyal damarlar sıkışır.

Bu yüzden iskemi **subendokarddan başlar ve dışa, epikarda doğru ilerler**. Tersini söyleyen "iskemi subepikardiyal alandan başlar" ifadesi sınavların en sevdiği çeldiricidir (Bölüm 2).

1.6. Koroner çalma: sağlıklı damarın hastalıklı bölgeden kan "çalması"

Bu fizyolojinin ilaçlar için şaşırtıcı bir sonucu vardır. Darlığın distalindeki iskemik bölgenin arteriyolleri adenozin etkisiyle zaten maksimum genişlemiştir. Güçlü bir arteriyoler vazodilatör (ör. dipiridamol, bazı kısa etkili dihidropiridinler) verildiğinde yalnızca *sağlam* bölgelerin arteriyolleri genişler. Kan, direnci azalan sağlam bölgeye yönlenir ve iskemik bölgenin kanlanması azalır. Buna **koroner çalma (coronary steal) olayı** denir. Tıkanıklığın ileri derecede olduğu olgularda daha belirgindir ve bazı koroner dilatörlerin ilerlemiş anjina olgularında paradoksal olarak anjina nöbetini sıklaştırmasının nedenidir (Bölüm 6). Nitratların bu etkiyi yapmamasının nedeni, arteriyollerden çok büyük epikardiyal arterleri ve kollateralleri genişletmeleridir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Koroner anatomi ve fizyoloji. Az sayıda ama "temel bilgi" sorusu (3 ana koroner, koroner akımın zamanlaması, damar tonusu).

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S7)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kalbi besleyen 3 ana koroner damar vardır · B) Miyokard infarktüsü sadece bir çeşittir · C) Miyokard infarktüsü iğne batar tarzda ağrıdır · D) Miyokard infarktüsü bıçak sokulur tarzda ağrıdır · E) Hiçbiri

Doğru: A. LAD, LCx ve RCA. (Sol ana koroner arter bir gövdedir. LAD ve LCx'e ayrıldığı için klinikte "üç damar hastalığı" bu üç arteri ifade eder.)

B yanlış: MI'ın STEMI ve NSTEMI gibi klinik, transmural ve subendokardiyal gibi patolojik, tip 1-5 gibi etiyolojik sınıflamaları vardır. C ve D yanlış: iskemik ağrı baskı, sıkışma, ağırlık veya yanma şeklindedir. İğne batar veya bıçak saplanır tarzdaki, noktasal ağrı kas-iskelet veya plevral kökeni düşündürür (Kitap 5).

2025-2026 Soru 7

SORU 2 · 2023-2024 (S36) · İTİRAZLI

Koroner kan akımı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. Koroner kan akımı diyastolde gerçekleşir. II. Koroner kan akımı miyokard oksijen sunumunu belirleyen en önemli faktördür. III. Koroner kan akımı hem sistolde hem diyastolde gerçekleşir. IV. Aort kapağının açılması koroner kan akımını bir miktar sınırlar.

A) Sadece I-IV · B) Sadece II-IV · C) Sadece II-III-IV · D) Sadece I-II-IV · E) Sadece II-III

Resmî cevap: D (I-II-IV). Sınavın beklediği mantık şudur. (I) Sol ventrikülü besleyen akım büyük ölçüde diyastoliktir, çünkü sistolde kasılan miyokard intramural damarları sıkıştırır. (II) Miyokard dinlenirken oksijenin %70-75'ini çektiği için ekstraksiyon artırılamaz ve arzı belirleyen asıl etken akımdır. (IV) Klasik bir görüşe göre sistolde açılan aort kapak yaprakçıkları koroner ostiumların önüne gelerek ve sistolik akımın hızı nedeniyle ostiumlara girişi bir miktar sınırlar.

İtirazın gerekçesi: III. öncül de fizyolojik olarak doğrudur. Sağ ventrikülü besleyen akım sistolde de devam eder, sol ventrikülde de epikardiyal ve subepikardiyal akım sistolde tamamen durmaz. I ile III birbirini dışlar gibi yazıldığı için soru muğlaktır. IV. öncüldeki "kapak yaprakçıklarının ostiumları örtmesi" görüşü de günümüzde tartışmalıdır. Sınavda benzer bir soruyla karşılaşırsanız hocanın vurgusunun **"sol ventrikül akımı diyastoliktir"** olduğunu bilin. Ama gerçek fizyolojide sağ koroner akımın sistolde de sürdüğünü unutmayın.

2023-2024 Soru 36 (kaynakta "itiraz" notu var)

SORU 3 · 2022-2023 (S22)

Aşağıdakilerden hangisi koroner damar tonusunu artırır?

A) Adenozin · B) Anjiyotensin 1-7 · C) Nitrik oksit · D) EDRF · E) Endotelin

Doğru: E. Endotelin-1, endotelden salınan ve ET-A reseptörleri üzerinden düz kasta hücre içi kalsiyumu artırarak güçlü ve uzun süreli vazokonstriksiyon yapan bir peptittir.

A yanlış: adenozin metabolik otoregülasyonun ana vazodilatörüdür (A_2 reseptörü). B yanlış: anjiyotensin 1-7, Mas reseptörü üzerinden vazodilatasyon yapar ve anjiyotensin II'nin karşıtıdır. C ve D yanlış: EDRF, nitrik oksidin tarihsel adıdır. İkisi aynı moleküldür ve cGMP üzerinden gevşetir.

2022-2023 Soru 22 (Modül 3-4 ortak)

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Koroner arter hastalığı olan bir hastada kalp hızının 70'ten 130/dk'ya çıkmasının iskemiyi kolaylaştırmasının en iyi açıklaması hangisidir?

A) Yalnızca oksijen ekstraksiyonunun azalması · B) Hem oksijen talebinin artması hem de koroner akımın gerçekleştiği diyastol süresinin kısalması · C) Aort diyastolik basıncının artması · D) Sol ventrikül ön yükünün azalması · E) Koroner arteriyollerde adenozin birikimi

Doğru: B. Taşikardi terazinin iki kefesine birden etki eder. Her atım enerji harcadığı için talep artar. Kalp siklusunda kısalan kısım esas olarak diyastol olduğu için sol ventrikülün beslendiği süre azalır.

A yanlış: kalp zaten maksimuma yakın ekstraksiyon yapar ve ekstraksiyon azalması iskeminin nedeni değildir. C yanlış: diyastolik basınç artışı perfüzyonu iyileştirir. D yanlış: ön yük azalması talebi azaltır. E yanlış: adenozin birikimi koruyucu bir vazodilatasyon yanıtıdır.

İskemik Kalp Hastalığının Patolojisi

Miyokard infarktüsü bir "an" değil, saatler içinde ilerleyen ve haftalar içinde iyileşen bir süreçtir. Patolog, infarkt alanına bakarak olayın ne zaman başladığını tahmin edebilir. Sınavlar da tam olarak bunu sorar: hangi saatte ne görülür, hangi günde hangi hücre ortamdadır, hangi komplikasyon ne zaman gelişir?

2.1. Tanım, nedenler ve dört klinik sendrom

İskemik kalp hastalığı (İKH), miyokardın arteriyel kan akımının kısmen ya da tamamen engellenmesi sonucu gelişen hastalıkların ortak adıdır. İskemi, hipoksiden daha ağır bir tablodur: yalnızca oksijen sunumu değil, besin maddelerinin getirilmesi ve metabolik atıkların uzaklaştırılması da bozulur. Koroner kan akımındaki azalma **vakaların %90'ından fazlasında koroner aterosklerozdan** kaynaklanır. Buna değişen derecelerde vazospazm ve tromboz eşlik eder. Daha nadir nedenler: **arterit** (vaskülitler, Kawasaki hastalığı), **emboli** (sol atriyum veya ventrikül trombüsü, vejetasyon, paradoks emboli), **kokaine bağlı vazospazm** ve **şok** (sistemik hipoperfüzyon).

Koroner arter daralmasının ciddiyetine ve hızına, miyokardın yanıtına göre dört sendromdan biri gelişir:

1. **Anjina pektorisin çeşitli formları** (iskemi var, ama infarkt oluşturacak kadar uzun ve şiddetli değil)
2. **Akut miyokard infarktüsü** (iskemi, miyokard ölümüne yol açacak kadar şiddetli ve uzun)
3. **Ani kardiyak ölüm**
4. **Kronik iskemik kalp hastalığı** (konjestif kalp yetmezliği ile birlikte)

Bu sendromlar, muhtemelen **çocukluk döneminde başlayan** koroner aterosklerozun geç göstergeleridir. Yağlı çizgilenmeler (aterosklerozun en erken lezyonu) 10 yaşından önce aortta, 20'li yaşlarda koroner arterlerde görülebilir. Klinik hastalık ise ancak onlarca yıl sonra ortaya çıkar.

2.2. Anjina pektorisin patolojik formları

Anjina pektoris, miyokardın yetersiz oksijenlenmesi nedeniyle meydana gelen, aralıklı (paroksismal, genellikle tekrarlayan) göğüs ağrısıdır. İskeminin süresi ve şiddeti infarkt oluşturmaya yeterli değildir. Ağrının nedeni, iskemik miyokardda biriken adenozin, bradikinin, H^+ ve K^+ gibi maddelerin sempatik ve vagal afferent sinir uçlarını uyarmasıdır. Provokasyon özelliğine ve ağrının şiddetine göre üç tipi vardır:

	Tipik (stabil) anjina	Prinzmetal (varyant) anjina	Stabil olmayan (unstabil) anjina
Tetikleyici	Aynı ağırlıkta efor veya stres	Dinlenme anında, bazen uykudan uyandırır	Giderek daha az eforla, istirahatte de
Altta yatan patoloji	Bir veya daha fazla arterin **%75'ten fazla** kronik, stabil aterosklerotik darlığı	Aterosklerotik plak ile **koroner spazmın** bir aradalığı (bazen normal damarda spazm)	**Akut plak değişikliği** üzerine binen kısmi tromboz, trombüsün distal embolizasyonu ve/veya vazospazm
Ağrının özelliği	Ezici veya batıcı tarzda substernal his. Sol kolun aşağısına yayılabilir	Stabil anjinaya benzer, ama istirahatte	Stabil anjinaya göre daha sık ve uzun nöbetler (kreşendo)
Rahatlama	Genellikle istirahat veya nitrogliserinle geçer	Vazodilatörlere (nitrat, kalsiyum kanal blokeri) yanıt verir	İstirahat ve nitrata yanıt azalmıştır
Sıklık / önem	**En sık görülen formdur**	Nadir	Sıklıkla daha ciddi, geri dönüşsüz iskeminin habercisidir: **preenfarktüs anjinası**

Stabil olmayan anjinaya **kreşendo anjina** da denir: anjinal ağrıların sıklığında artış vardır, ataklar giderek daha az eforla ortaya çıkar ve nöbetler daha uzun sürer. Burada artık sabit bir darlık değil, yırtılmış veya aşınmış bir plağın üzerinde büyüyüp küçülen bir trombüs söz konusudur. Bu nedenle klinikte akut koroner sendromların bir parçası kabul edilir (Bölüm 4).

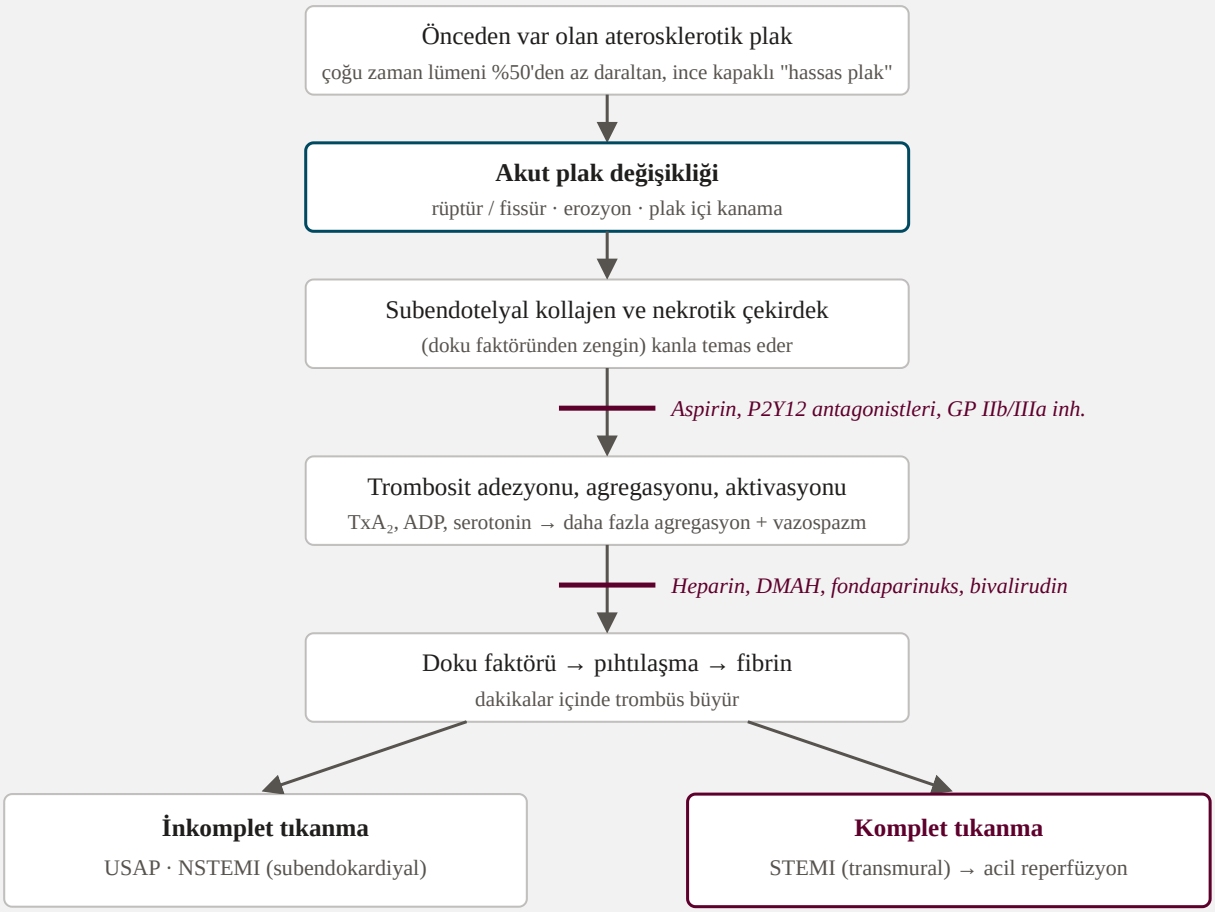
SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

"Stabil anjinanın özelliği **değildir**" sorusunda doğru cevap **"ağrı istirahat sırasında da gelebilir"** ifadesidir *(2024 S43 ve 2022-2023 S67: aynı soru iki kez)*. İstirahat ağrısı stabil anjinanın değil, unstabil veya varyant anjinanın özelliğidir. "Ezici-batıcı bir ağrı", "sol kola yayılabilir", "en sık görülen formdur" ve "genellikle nitrogliserinle geçer" ifadelerinin hepsi sunumda stabil anjinanın doğru tarifleridir.

2.3. Miyokard infarktüsü: epidemiyoloji ve patogenez

Miyokard infarktüsü (MI), lokal iskemi ile oluşan sınırlı bir alanda gelişen miyokard nekrozudur. Sanayileşmiş ülkelerde en sık ölüm nedenidir. Hastaların yaklaşık yarısı hastaneye ulaşamadan ölür, çoğunlukla ilk saatlerde gelişen ventrikül fibrilasyonu nedeniyle. Risk yaşla artar. Erkeklerde MI gelişme riski kadınlara göre 4-5 kat fazladır. Premenopozal kadınlar östrojenin koruyucu etkisi altındadır. Menopozdan sonra fark kapanır ve **80 yaşından sonra iki cinsiyette oran eşitlenir**. Hemen her zaman önceden var olan bir ateroskleroz zemininde gelişir. **En sık nedeni koroner arter trombozudur.**

Koroner tıkanmanın gelişimi: adım adım



Şekil 2.1 — Akut plak değişikliğinden infarkta. Magenta etiketler, akut koroner sendrom tedavisindeki ilaçların bu zincirde nereye müdahale ettiğini gösterir (Kitap 1, Bölüm 6-7). Tıkanmanın tam ya da kısmi olması, klinik tablonun STEMI mi yoksa NSTEMI/USAP mı olacağını belirler (Tanrıverdi, AKS sunumu).

1. Koroner arterdeki aterosklerotik plakta **ani bir değişiklik** olur: plak içine kanama, yüzeyinde erozyon veya ülserasyon, ya da ince fibröz kapağının yırtılması (rüptür, fissür). Tehlikeli olan plaklar çoğu zaman en dar plaklar değil, geniş lipit çekirdekli, ince kapaklı ve inflamasyondan (makrofajlardan) zengin "hassas" plaklardır. Bu yüzden MI'ların önemli bir bölümü, daha önce anjiyografide ciddi darlık yapmayan bir plaktan gelişir.
2. Yırtılan plağın altındaki **subendotelyal kollajen ve nekrotik plak içeriği** kanla karşılaşır. Nekrotik çekirdek doku faktöründen çok zengindir.
3. **Trombositler** yapışır, kümeleşir, aktive olur ve TxA_2, ADP ve serotonin salgılar. Bu maddeler hem yeni trombositleri çağırır hem de **vazospazma** yol açar.
4. Doku faktörü **pıhtılaşma sistemini** aktive eder ve büyüyen trombüse fibrin eklenir.
5. **Dakikalar içinde** trombüs damar lümenini tamamen tıkayabilir. Tam tıkanma transmural infarkta ve EKG'de ST elevasyonuna, kısmi veya geçici tıkanma subendokardiyal iskemi ve infarkta (NSTEMI, USAP) yol açar.

MI vakalarının yaklaşık %10'unda koroner aterotromboz yoktur. Bu vakalarda mekanizma **vazospazm** (kokain, Prinzmetal anjina), **emboli** (atriyal fibrilasyonda sol atriyal trombüs, sol taraf endokarditi, paradoks emboli) veya küçük damar hastalıkları (vaskülit, amiloidoz) olabilir.

Miyositin iskemiye yanıtı: saniyelerden saatlere

Koroner akım kesildiğinde miyositte olaylar şu sırayla gelişir:

- **Saniyeler içinde:** Aerobik metabolizma durur. Hücre anaerobik glikolize geçer, ATP düzeyi düşer ve laktik asit birikir.
- **İlk 60 saniye içinde:** Kasılma gücü kaybolur. Bu yüzden iskemik bölge henüz ölmeden bile kasılmayı bırakır. Geniş bir iskemi, miyositler ölmeden önce akut kalp yetmezliği yapabilir.
- **İlk 20-40 dakika:** Bu evredeki değişiklikler (glikojen kaybı, miyofibrillerde gevşeme, mitokondri şişmesi) **geri dönüşlüdür**. Akım bu sürede geri gelirse hücre kurtulur.
- **20-30 dakikadan sonra:** Koroner arter tıkanmasının ilk 20-30 dakikasında miyokard nekrozu başlar. Hasar **geri dönüşümsüz** hâle gelir: sarkolemma bütünlüğü bozulur, mitokondride amorf yoğunluklar görülür. Sarkolemmanın bozulması, hücre içi makromoleküllerin (miyoglobin, troponin, CK-MB, LDH) kana sızmasını başlatır. Bölüm 5'teki belirteçlerin temeli budur.

Nekroz saniyeler içinde değil, dakikalar sonra başlar. "Koroner arter tıkanmasının ilk dakikalarından itibaren nekroz görülmeye başlar" ifadesi bu yüzden yanlıştır *(2023-2024, S46)*. İlk dakikalarda görülen şey geri dönüşlü iskemik hasardır.

Nekroz dalgası: subendokarddan epikarda

Ventrikül duvarının en zayıf beslenen bölgesi olan subendokardiyal alan, tipik olarak infarktüslerin başladığı alandır (nedenleri Bölüm 1.5'te). 1-2 saat içinde nekroz genişleyerek miyokardın orta ve epikardiyal bölgelerine yayılır. **3-6 saatte en gelişmiş boyutuna ulaşır.** Bu dönemde (ideal olarak ilk 3 saatte) trombolitiklerin uygulanması veya perkütan girişimle damarın açılması trombüsü eriterek infarktın büyümesini durdurabilir. "Zaman kas demektir" (time is muscle) sözü bu dalga modeline dayanır: reperfüzyon ne kadar erken olursa, dalganın henüz ulaşmadığı o kadar çok miyokard kurtarılır. İnfarktın son boyutunu yaygın kollateral gelişimi de sınırlayabilir. Kollaterallerin iyi olduğu hastalarda epikardiyal tabaka korunabilir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

"MI ile ilgili hangisi yanlıştır" sorusu üç ayrı yılda (2025-2026 S41, 2024 S44, 2022-2023 S62) aynı beş şıkla soruldu ve her seferinde cevap **"iskemi subepikardiyal alandan başlar"** idi. Doğrusu: iskemi **subendokardiyal** alandan başlar. Diğer dört şık (koroner arter trombozu en sık sebeptir, proksimal tıkanıklık daha büyük infarkt yapar, ilk 20-30 dakikada nekroz başlar, 3-6 saatte nekroz en gelişmiş boyutuna ulaşır) sunumdaki doğru ifadelerdir. 2023-2024'te ise aynı sorunun farklı bir versiyonunda "iskemi subendokardiyal alandan başlar" doğru ifade olarak şıklarda yer aldı. Yanlış olan "nekroz ilk dakikalarda başlar" idi.

İnfarktın yeri: hangi arter, hangi duvar?

MI'ın yeri, tıkanmanın olduğu arter ve kişinin koroner dolaşım anatomisi ile belirlenir:

- **Sol ön inen arter (LAD)** tıkanıklığı, tipik olarak sol ventrikülün **ön ve apikal** alanlarında ve komşu **interventriküler septumda** infarktüs oluşturur.
- **Sağ koroner arter (RCA)** tıkanması (sağ dominant dolaşımda) sol ventrikülün **arka ve bazal** (inferior-posterior) kısmını ve ventriküler septumun arka bölümünü ilgilendirir. Sağ ventrikül infarktı da çoğunlukla buna eşlik eder.
- **Sol sirkumfleks arter (LCx)** tıkanıklığı sol ventrikülün **lateral duvarında** infarkta neden olur.

Genel olarak koronerlerin **proksimal tıkanıklıkları daha büyük infarktlar yapar**, çünkü tıkanmanın distalindeki bütün dalların beslediği alan etkilenir.

İki patern: transmural ve subendokardiyal infarkt

	Transmural infarkt	**Subendokardiyal infarkt**
Kalınlık	Ventrikül duvarının tamamı veya neredeyse tamamı	Duvarın iç üçte biri ile yarısı arası
Nedeni	Epikardiyal bir arterin **tam ve kalıcı** trombotik tıkanması	Kısmi veya geçici tıkanma, ya da **sistemik hipoperfüzyon** (şok, hipotansiyon, ağır aort darlığı). Bu durumda tek bir arterin alanıyla sınırlı kalmayıp çevresel (sirkümferansiyel) olabilir
EKG ile ilişkisi	Çoğunlukla STEMI (Q dalgası gelişir)	Çoğunlukla NSTEMI
Tipik komplikasyonlar	Rüptür, anevrizma, perikardit	Rüptür ve perikardit nadir

2.4. İnfarktın zaman içindeki morfolojisi

İnfarkt alanının görünümü, olayın başlangıcından beri geçen süreye göre öngörülebilir bir sırayla değişir. Bu tablo sınavların en çok soru ürettiği yerdir. Mantığını kavramak için üç evre düşünün: **(1) ölüm** (0-24 saat: koagülasyon nekrozu gelişir ama henüz inflamasyon yok), **(2) temizlik** (1-10 gün: önce nötrofiller gelir, sonra makrofajlar ölü dokuyu temizler), **(3) onarım** (10 gün-2 ay: granülasyon dokusu ve kollajen, sonunda skar).

Zaman	Makroskopi	Işık mikroskopisi	Elektron mikroskopisi
Geri dönüşlü zedelenme			
0 – ½ saat	Yok	Yok	Miyofibrillerde gevşeme, glikojen kaybı, mitokondriyal şişme
Geri dönüşsüz zedelenme			
½ – 4 saat	Yok	Genellikle yok. Sınırdaki liflerde dalgalanma	Sarkolemmal bozukluklar, mitokondride amorf yoğunluklar
4 – 12 saat	**Nadir koyu benekler**	Erken koagülasyon nekrozu, ödem, hemoraji	
12 – 24 saat	Koyu benekler	Koagülasyon nekrozu, çekirdeklerde piknoz, miyosit hipereozinofilisi, kenarda kontraksiyon bantları, **erken nötrofilik infiltrat**	
1 – 3 gün	Sarı infarkt merkezinde beneklenme	Çekirdek ve çizgilenme kaybı ile koagülasyon nekrozu, interstisyumda **belirgin nötrofilik infiltrat**	
3 – 7 gün	Merkezde sarı, yumuşak infarkt alanı, hiperemik sınırlar	Ölü miyofibrillerin parçalanmaya başlaması, **nötrofillerin ölümü**, sınırda ölü hücrelerin **makrofajlarca fagositozu**	
7 – 10 gün	Sarı yumuşak alan çevresinde çökük, ten rengi-kırmızı sınırlar	İyi gelişmiş fagositoz, sınırlarda **granülasyon dokusu** oluşumunun başlaması	
10 – 14 gün	Kırmızı-gri, çökük infarkt sınırları	Yeni damarlanma (neovaskülarizasyon) ve kollajen birikimi ile **iyi gelişmiş granülasyon dokusu**	
2 – 8 hafta	Gri-beyaz skar, çevreden merkeze ilerleyen skarlaşma	Kollajen birikiminde artma, hücresellikte azalma	
> 2 ay	Skar oluşumu tamamlanır	Yoğun kollajenöz skar	

Tablonun sınav açısından en önemli satırları:

- **Makroskopik bulgular 4. saatte başlar** (4-12 saat: nadir koyu benekler). Işık mikroskopisinde erken koagülasyon nekrozu da 4-12 saat aralığında görülür *(2025-2026 S49 ve 2023-2024 S44: cevap "4. saat / 4 saat sonrası")*. İlk 4 saatte ölü miyokard çıplak gözle normal görünür. Otopside infarktı bu dönemde görünür kılmak için **trifeniltetrazolyum klorür (TTC)** boyası kullanılır: canlı miyokard laktat dehidrojenaz aktivitesi sayesinde tuğla kırmızısına boyanır, enzimlerini kaybetmiş infarkt alanı soluk kalır. Bu yöntemle infarkt 2-3. saatte bile gösterilebilir.
- **Nötrofiller 12-24. saatte gelmeye başlar, 1-3. günlerde en yoğundur, 3-7. günlerde ölür. 10. günde ve sonrasında nötrofil görülmez**. Ortamda makrofajlar, fibroblastlar, yeni damarlar ve granülasyon dokusu vardır *(2025-2026 S48 "10. gün", 2024 S40 "13. gün", 2023-2024 S39 "10. günden sonra": üç yıl üst üste aynı soru, cevap hep nötrofil)*.

- **3-7. günler** infarkt alanının en yumuşak olduğu dönemdir. Ölü miyositler makrofajlarca temizlenmiş, henüz onları yerine koyacak kollajen yapılmamıştır. Rüptür en sık bu dönemde gelişir (2.5).
- **Skar oluşumu 2 aydan sonra tamamlanır.** "2 haftada matür skar dokusu oluşumu tamamlanır" ifadesi yanlıştır *(2022-2023, S63)*. İki haftada granülasyon dokusu vardır, olgun skar yoktur.

Kontraksiyon bantları özel bir değinmeyi hak eder. Bunlar ölmek üzere olan miyositlerin sarkomerlerinin aşırı kasılıp yoğun, eozinofilik enine bantlar oluşturmasıdır. Mekanizması, zarı hasarlanmış hücreye hücre dışı kalsiyumun ani ve kontrolsüz girişidir. İnfarktın kenarında görülebilir, ama **en belirgin olarak reperfüzyon sonrasında** görülür. Akım geri geldiğinde kalsiyumdan zengin kan ölmekte olan hücreleri doldurur.

2.5. Reperfüzyonun etkileri

Tıkalı damarın açılması (fibrinolitik ya da perkütan koroner girişimle) infarktın büyümesini durdurmanın tek yoludur ve henüz ölmemiş miyokardı kurtarır. Ancak reperfüzyon dokuda kendine özgü değişiklikler de bırakır:

- **Hemorajik infarkt:** İskemiyle hasar görmüş mikrodamarlar, akım geri geldiğinde kanı dokuya sızdırır.
- **Kontraksiyon bant nekrozu** (yukarıda).
- **Reperfüzyon hasarı:** Oksijenin geri gelmesiyle oluşan reaktif oksijen türleri, kalsiyum yüklenmesi ve nötrofillerin getirdiği inflamasyon, iskemi sırasında henüz ölmemiş bazı hücreleri öldürebilir.
- **Sersemlemiş (stunned) miyokard:** Kurtarılan ama henüz normal çalışamayan miyokarddır. Kasılma bozukluğu günlerce sürebilir, sonra düzelir. Klinisyenin erken dönemde ölçülen düşük ejeksiyon fraksiyonunu değerlendirirken bilmesi gereken bir durumdur.
- Kronik düşük akıma uyum sağlamış, canlı ama metabolizmasını ve kasılmasını kısmış miyokarda ise **kış uykusundaki (hibernating) miyokard** denir. Revaskülarizasyonla işlevi düzelebilir.

2.6. MI komplikasyonları

Sunumda sayılan komplikasyonlar: **aritmiler, papiller kas disfonksiyonu, infarktüsün eksternal (serbest duvar) rüptürü, ventriküler anevrizmalar, endokardda mural trombüsler ve akut perikardit**. Klinik derste bunlara kalp yetersizliği, mitral yetersizlik, ventriküler septal rüptür, sağ ventrikül infarktüsü ve sol ventrikül trombüsü eklenir. Komplikasyonları zamanlamalarıyla birlikte öğrenmek, hem patolojik tabloyu hem de klinik soruyu çözer:

Zaman	Komplikasyon	Mekanizma ve özellikler
İlk saatler-günler	**Aritmiler** ve ileti bozuklukları	İskemik miyokardın elektriksel kararsızlığı. Ventrikül fibrilasyonu hastane öncesi ölümlerin ana nedenidir. Alt duvar MI'da RCA'nın beslediği AV düğüm etkilenir: bradikardi ve AV blok
İlk günler	**Kontraktil disfonksiyon, kalp yetersizliği, kardiyojenik şok**	İnfarktın büyüklüğüyle orantılıdır. Sol ventrikülün %40'ından fazlasını tutan infarktlarda kardiyojenik şok gelişir
İlk günler	**Sağ ventrikül infarktı**	Çoğunlukla proksimal RCA tıkanmasıyla, alt duvar MI'a eşlik eder. Hipotansiyon, boyun ven dolgunluğu ve temiz akciğerler üçlüsü. Önyüke bağımlıdır: nitrat ve diüretikten kaçınılır
2-3. gün	**Akut (fibrinöz) perikardit**	Transmural infarktın epikarda ulaşan inflamasyonu. Göğüs ağrısı ve frotman
3-7. gün (sunumda 3-5)	**Serbest duvar rüptürü**	Transmural MI sonrası, infarkt alanının en yumuşak olduğu dönemde. Hemoperikardiyum → kardiyak tamponad → ani ölüm
3-7. gün	**Ventriküler septal rüptür**	Soldan sağa şant, yeni gelişen sistolik üfürüm, akut kalp yetersizliği
3-7. gün	**Papiller kas rüptürü veya disfonksiyonu**	Akut mitral yetersizliği, akciğer ödemi. Posteromedial papiller kas tek bir arterden (PDA) beslendiği için daha sık etkilenir
Günler-haftalar	**Mural trombüs**	Kasılmayan duvar (staz) ve endokard hasarı (Virchow). Özellikle geniş ön-apikal MI'da. Sistemik emboli kaynağıdır (Kitap 1, Bölüm 5)
Haftalar sonra	**Dressler sendromu**	Miyokard antijenlerine karşı otoimmün perikardit. Ateş, plöritik ağrı, efüzyon
Haftalar-aylar	**Ventrikül anevrizması**	Sol ventrikülde yaygın transmural MI sonrası, ince skar dokusunun dışa doğru balonlaşması. Kanın stazına bağlı mural trombüs, aritmi ve kalp yetersizliği yapar. Skar sağlam olduğu için rüptürü nadirdir
Aylar-yıllar	**Kronik kalp yetersizliği**	Ventriküler yeniden şekillenme (remodeling) ve kaybedilen miyokard

2.7. Ani kardiyak ölüm

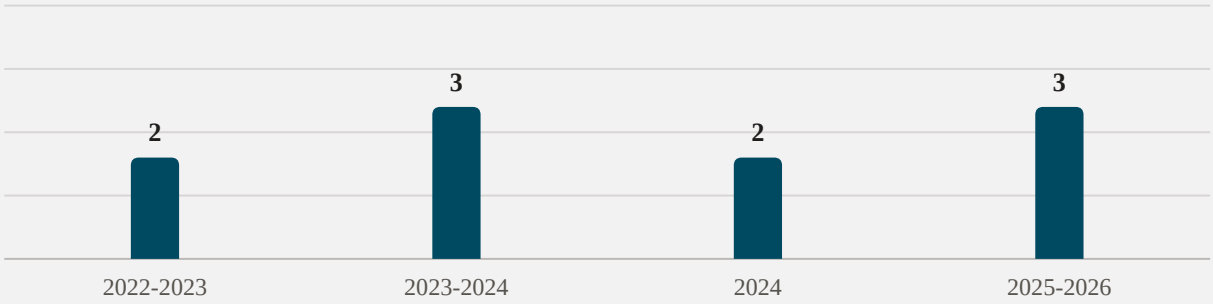
Ani kardiyak ölüm, beklenmeyen bir kardiyak nedenle ya hemen ya da semptomların başlangıcından kısa süre sonra gerçekleşen ölümdür. Sunumda bu süre 24 saat olarak verilmiştir. Güncel kılavuzlarda tanık olunan olaylarda semptom başlangıcından sonraki 1 saat kullanılır. Erişkinlerde en sık altta yatan hastalık iskemik kalp hastalığıdır. Bu hastalarda sıklıkla koronerlerin %75'ten fazla tıkanıklığı vardır. **Akut plak rüptürü, onu izleyen tromboz ve vazospazm**, iskemik miyokardda **ölümcül ventriküler aritmileri** (ventrikül fibrilasyonu) tetikler. Ölüm çoğu zaman infarkt gelişemeyecek kadar hızlıdır. Bu yüzden otopside akut infarkt görülmeyebilir, ama akut plak değişikliği ve eski skarlar sık bulunur. Genç kişilerde ateroskleroz dışı nedenler öne çıkar: hipertrofik kardiyomiyopati, kanalopatiler (uzun QT sendromu, Brugada), miyokardit, koroner arter anomalileri.

2.8. Kronik iskemik kalp hastalığı (iskemik kardiyomiyopati)

Uzun süreli iskemik miyokard harabiyeti sonucunda ilerleyici konjestif kalp yetmezliğinin gelişmesidir. Tipik olarak **orta ve az şiddetli, çok damarlı koroner aterosklerozu** bulunan yaşlı hastalarda görülür. İki yoldan gelişebilir: geçirilmiş infarktüs(ler) sonrası kalan miyokardın dekompanzasyonu veya belirgin bir infarkt olmadan yavaş iskemik miyosit dejenerasyonu.

Morfoloji: Koroner arterlerde orta veya ağır ateroskleroz vardır. Tüm kalp boşlukları genişlediği için kalp belirgin büyüktür: sol ventrikül hipertrofisi ve dilatasyonu görülür. Duvarlarda transmural skarlar bulunabilir. Mikroskopta miyokardda **perinükleer lipofuksin birikimi** (kronik hücre hasarının "yaşlanma pigmenti"), tek tek veya gruplar hâlinde **miyositoliz** (subendokardiyal miyositlerde sitoplazmanın vakuoler kaybı), **diffüz perivasküler ve interstisyel fibrozis**, yama şeklinde veya geniş fibröz skarlar ve değişen derecelerde miyosit atrofisi görülür. Klinik ve tedavisi Kitap 4'te anlatılmıştır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



İKH patolojisi. Her yıl 2-3 soru. "Subepikardiyal" çeldiricisi, "10. günde nötrofil" ve "makroskopi 4. saatte" soruları neredeyse değişmeden tekrarlanıyor.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S41), 2024 (S44), 2022-2023 (S62)

Miyokard enfarktüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Koroner arter trombozu en sık sebeptir · B) Proksimal tıkanıklık daha büyük enfarkt yapar · C) Koroner arter tıkanmasının ilk 20-30. dakikasında nekroz başlar · D) 3-6 saatte nekroz en gelişmiş boyutuna ulaşır · E) İskemi subepikardiyal alandan başlar

Doğru (yanlış ifade): "İskemi subepikardiyal alandan başlar" (2025-2026'da E, 2024 ve 2022-2023'te B şıkkı). İskemi, damar ağacının en ucunda kalan, sistolde en çok sıkışan ve duvar gerimi en yüksek olan **subendokarddan** başlar, 1-2 saatte orta tabakaya ve epikarda yayılır.

Diğer ifadeler doğrudur. A: MI'ların büyük çoğunluğu yırtılmış plak üzerine gelişen trombozla olur. B: proksimal tıkanma distaldeki bütün dalların alanını etkiler. C: geri dönüşümsüz hasar 20-30 dakikada başlar. D: nekroz dalgası 3-6 saatte tam kalınlığa ulaşır ve reperfüzyon penceresi budur.

Üç ayrı yılda aynı soru

SORU 2 · 2023-2024 (S46)

MI ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Koroner arter tıkanmasının ilk dakikalarından itibaren nekroz görülmeye başlar · B) İskemi subendokardiyal alandan başlar · C) Koroner arter trombozu en sık sebeptir · D) 3-6 saatte nekroz en gelişmiş boyutuna ulaşır · E) Proksimal tıkanıklıklar daha büyük enfarktüs yapar

Doğru (yanlış ifade): A. İlk dakikalarda gelişen hasar (glikojen kaybı, mitokondri şişmesi, kasılma kaybı) geri dönüşlüdür. Nekroz, yani geri dönüşümsüz hasar, 20-30 dakikadan sonra başlar.

B, C, D, E doğrudur. Bu kez subendokard ifadesi doğru şekilde verilmiştir. Önceki sorunun ikizi olduğu için dikkatli okumak gerekir.

2023-2024 Soru 46

SORU 3 · 2025-2026 (S48), 2024 (S40), 2023-2024 (S39)

Miyokard enfarktüsü sonrası 10. günde (2024'te: 13. günde; 2023-2024'te: 10. günden sonra) aşağıdakilerden hangisinin görülmesi olası değildir?

Makrofajlar · Nötrofil lökositler · Neovasküler damarlar · Granülasyon dokusu · Fibroblastlar

Doğru: nötrofil lökositler. Nötrofiller 12-24. saatte gelmeye başlar, 1-3. günde en yoğundur ve 3-7. günlerde ölür. 10. günde ortam artık onarım evresindedir.

Makrofajlar (3-7. günden itibaren fagositoz, 7-10. günde en iyi gelişmiş), fibroblastlar, yeni damarlar ve granülasyon dokusu (7-10. günde sınırlarda başlar, 10-14. günde iyi gelişmiştir) 10-13. günlerde beklenen bulgulardır.

Üç yıl üst üste

SORU 4 · 2025-2026 (S49) VE 2023-2024 (S44)

Miyokard enfarktüsünde makroskopik (2023-2024'te: makroskopik ve mikroskobik) bulguların görülmeye başladığı süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30. dk · B) 4. saat · C) 1. gün · D) 7. gün (veya 3. gün) · E) 10. gün (veya 2 ay)

Doğru: B (4. saat). Morfoloji tablosunda makroskopik değişiklik ilk kez 4-12 saat aralığında görülür (nadir koyu benekler). Işık mikroskopisinde erken koagülasyon nekrozu, ödem ve hemoraji de aynı aralıktadır.

A yanlış: 30. dakikada hasar ancak elektron mikroskobunda görülür. C yanlış: 1. günde koyu benekler ve nötrofil infiltratı belirgindir, ama bulgular daha önce başlamıştır. D ve E yanlış: bunlar temizlik ve onarım evreleridir.

2025-2026 Soru 49; 2023-2024 Soru 44

SORU 5 · 2022-2023 (S63)

Miyokard enfarktüsünün morfolojisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1-3 günde ortamda koagülasyon nekrozu vardır · B) 3-7 günlerde makrofaj tarafından fagositoz başlar · C) 7-10 günlerde granülasyon dokusu oluşmaya başlar · D) 12 saatte nötrofiller ortamda birikmeye başlar · E) 2 haftada matür skar dokusu oluşumu tamamlanır

Doğru (yanlış ifade): E. İki haftada ortamda iyi gelişmiş granülasyon dokusu vardır. Skarlaşma 2-8 haftada çevreden merkeze ilerler ve **2 aydan sonra** tamamlanır.

A, B, C, D morfoloji tablosuyla uyumludur. D'deki "12 saat", 12-24 saat aralığındaki erken nötrofilik infiltrata karşılık gelir.

2022-2023 Soru 63

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Geniş anterior transmural MI geçiren bir hasta 5. günde ani göğüs ağrısı, hipotansiyon ve boyun ven dolgunluğu ile kaybediliyor. Otopside en olası bulgu hangisidir?

A) Olgun kollajenöz skar · B) Hemoperikardiyum ile serbest duvar rüptürü · C) Ventrikül anevrizması · D) Fibrinöz perikardit · E) Sol atriyal trombüs

Doğru: B. 3-7. günler infarkt alanının en yumuşak olduğu dönemdir: ölü miyositler makrofajlarca temizlenmiş, kollajen henüz yapılmamıştır. Serbest duvar yırtılır, perikard boşluğu kanla dolar ve tamponad gelişir. Beck triadının iki öğesi (hipotansiyon, boyun ven dolgunluğu) tabloda vardır.

A yanlış: olgun skar 2 aydan sonra oluşur. C yanlış: anevrizma haftalar-aylar sonra gelişen geç bir komplikasyondur ve genelde rüptür yapmaz. D yanlış: fibrinöz perikardit 2-3. günde görülür ama ani ölüm yapmaz. E yanlış: sol atriyal trombüs atriyal fibrilasyonla ilişkilidir.

BÖLÜM 3 · KLİNİK

Anjina Pektoris: Klinik Tanı ve Tedavi İlkeleri

Anjina pektoris tanısı ilk olarak bir laboratuvar testiyle değil, iyi alınmış bir öyküyle konur. Ağrının niteliğini, yerini, yayılımını, süresini, onu başlatan ve geçiren şeyleri soran hekim, çoğu zaman EKG çekilmeden önce doğru tanıya ulaşır. Sınavlar da bu öykü özelliklerini sorar: hangi ağrı anjina değildir, hangi yayılım beklenmez, hangi tablo artık stabil sayılmaz?

3.1. Tanım

Anjina pektoris (kısaca anjina), kalp dokusunun oksijenlenmiş kana gereksinimi ile koroner arterlerle sunulan kan miktarı arasındaki dengenin bozulması sonucu meydana gelen, **retrosternal şiddetli ağrı ile karakterize, semptomatik geçici miyokard iskemisidir**. Terim Yunanca *ankhon* (boğulmak) ve Latince *pectus* (göğüs) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir ve "göğüste sıkılma, boğulma hissi" olarak çevrilebilir. Bu etimoloji, ağrının niteliğini de tarif eder: anjina keskin bir ağrıdan çok bir *sıkışma, baskı* hissidir. Temel nedeni kalp kasının oksijen ihtiyacının karşılanamamasıdır. Bu da çoğunlukla koroner arterlerin daralması veya tıkanması nedeniyle kan akışının sınırlanmasından kaynaklanır.

3.2. Anjinal ağrının özellikleri

İskemik ağrının neden böyle hissedildiğini bilmek, özelliklerini ezberlemekten daha kalıcıdır. Kalbin ağrı lifleri sempatik afferentlerle omuriliğin T1-T5 segmentlerine girer. Bu segmentlere göğüs duvarından, kolların iç yüzünden ve boyundan gelen somatik lifler de girer. Beyin ağrının kaynağını tam olarak ayırt edemez ve onu aynı segmentlere ait yüzeysel bölgelere "yansıtır". Kalp ağrısının noktasal değil yaygın, yüzeysel değil derin olmasının ve kollara, boyuna, çeneye yayılmasının nedeni budur.

Özellik	Anjina ile uyumlu	Anjina ile uyumsuz (kardiyak dışı düşündürür)
Nitelik	Baskı, sıkışma, ezilme, ağırlık, **yanma**, boğulma hissi. Hasta sıklıkla yumruğunu göğsüne bastırarak gösterir (Levine işareti)	**Bıçak saplanır, iğne batar** gibi keskin, noktasal ağrı. Parmak ucuyla gösterilebilen ağrı
Yer	Retrosternal, yaygın. Epigastrik olabilir	Meme altında noktasal, sadece sol meme başında
Yayılım	Sol kol (özellikle iç/ulnar yüz), her iki kol, **sağ kolun ulnar yüzü**, boyun, **alt çene ve dişler**, sırt (**interskapular alan**), omuzlar, **epigastrium**	Alt çenenin (mandibula) üstüne (**maksilla**, baş) veya göbeğin altına yayılım
Süre	Birkaç dakika (tipik 2-10 dk). Stabil anjinada <20 dk	Saniyeler süren "çakma" ağrı veya aralıksız günlerce süren ağrı
Tetikleyici	Efor, emosyonel stres, soğuk hava, ağır yemek, cinsel aktivite	Nefes alma, öksürük, pozisyon değişikliği, göğüs duvarına bası
Rahatlatan	İstirahat, dilaltı nitrogliserin (1-5 dakikada)	Öne eğilme (perikardit), antiasit veya yemek (reflü)

Tablodaki sağ sütun, bu kitabın dışında kalan göğüs ağrısı nedenlerinin (perikardit, plörit, kas-iskelet ağrısı, reflü) ipuçlarını da içerir. Ayrıntılı ayırıcı tanı Kitap 5'te anlatılmıştır. Sınavda "anjina pektorisin tanımı" veya "angina ile ilgili doğru ifade" sorulduğunda doğru cevap **"göğüste baskı, yanma tarzında, eforla artan, dinlenmekle azalan ağrı"** kalıbıdır. "Bıçak şeklinde batar", "iğne batar", "nefes almakla artar", "öne eğilmekle azalır" ifadeleri çeldiricidir *(2025-2026 S1 ve S5: aynı sınavda iki kez)*. "Nefes almakla artan" ağrı plöritik ağrıdır (plörit, pnömoni, pulmoner emboli, perikardit), "öne eğilmekle azalan" ağrı ise perikarditin klasik özelliğidir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Anjinal ağrının yayılım bölgesi **olmayan** seçenek **maksiller bölgedir** *(2023-2024, S33)*. Ağrı alt çeneye (mandibula) ve dişlere yayılabilir, ama üst çene ve baş anjinal yayılımın tipik bölgeleri değildir. Sağ kolun ulnar yüzü, epigastrium, interskapular alan ve retrosternal bölge ise yayılım veya yerleşim bölgesi olabilir. Sağ kola yayılan ağrının iskemik olma olasılığı sanıldığının aksine düşük değildir: her iki kola yayılım, akut MI için en güçlü öykü bulgularından biridir.

3.3. Tipik, atipik ve kardiyak olmayan göğüs ağrısı

Klinik pratikte ağrı üç kritere göre sınıflandırılır: (1) karakteristik nitelik ve sürede retrosternal göğüs rahatsızlığı, (2) eforla veya emosyonel stresle tetiklenmesi, (3) istirahat ve/veya nitrogliserinle birkaç dakikada rahatlaması. Üç kriter de varsa ağrı **tipik anjinadır**, ikisi varsa **atipik anjina**, birini karşılıyor veya hiçbirini karşılamıyorsa **kardiyak olmayan göğüs ağrısıdır**. Bu sınıflama, hastanın yaşı ve cinsiyetiyle birlikte koroner arter hastalığı olasılığını (test öncesi olasılık) tahmin etmede ve hangi tanı testinin seçileceğine karar vermede kullanılır.

Stabil anjinanın şiddeti Kanada Kardiyovasküler Derneği (CCS) sınıflamasıyla derecelendirilir: **Sınıf I**, yalnızca ağır veya uzun süreli eforla gelen anjina. **Sınıf II**, olağan aktivitede hafif kısıtlılık (ör. hızlı yürüme, iki kattan fazla merdiven). **Sınıf III**, olağan aktivitede belirgin kısıtlılık (düz yolda 1-2 blok yürüme, bir kat merdiven). **Sınıf IV**, herhangi bir fiziksel aktivitede veya istirahatte anjina.

3.4. Anjinanın klinik tipleri

Stabil anjina (efor anjinası, klasik anjina)

Olguların çoğunluğunu oluşturur. Efor (egzersiz), stres, anksiyete, soğuk gibi miyokardın oksijen ihtiyacını artıran etkenler geçici iskemi ve anjina nöbetlerine neden olur. Etkenler ortadan kalkınca iskemi, ona bağlı ventrikül disfonksiyonu ve EKG bozuklukları düzelir. "Stabil" kelimesi, ağrıyı başlatan efor düzeyinin, ağrının sıklığının ve süresinin **son haftalarda değişmemiş** olduğunu anlatır. Hasta "iki kat merdiven çıkınca başlar, durunca geçer" diyebiliyorsa bu öngörülebilirlik, altta sabit bir darlık olduğunu gösterir.

Stabil anjinanın ilginç bir varyantı **"ısınma" (warm-up) veya "içinden geçilen" (walk-through) anjinadır**: ağrı eforun başlangıcında ortaya çıkar, ama hasta aynı tempoda devam edince azalır ve geçer. Mekanizması, ilk iskemi epizodunun adenozin salınımıyla kollateralleri açması ve miyokardı sonraki iskemiye karşı kısa süreli koruması ("iskemik ön koşullanma"). Bu tablo da stabil anjinadır *(2023-2024 S35'in E şıkkı. Bkz. bölüm sonu soruları)*.

Stabil olmayan (unstabil) anjina

Efor sarf edilmeden, istirahat hâlinde de ortaya çıkar. Stabil anjina nöbetine göre daha uzun sürer. Genellikle koroner arterlerdeki ciddi daralma veya tıkanma (plak rüptürü üzerine kısmi trombüs) nedeniyle meydana gelir. **Acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur**. Müdahale edilmezse birkaç saat içinde miyokard infarktüsüne dönüşebilir. Üç klinik sunumdan biriyle tanınır:

- **İstirahat anjinası:** Dinlenirken başlayan, genellikle 20 dakikadan uzun süren ağrı.
- **Yeni başlangıçlı anjina:** Son 1-2 ay içinde başlamış, en az CCS sınıf III şiddetinde anjina.
- **Kreşendo (artan) anjina:** Önceden stabil olan anjinanın sıklaşması, uzaması veya daha az eforla gelmesi. Örneğin "6 aydır 2 kat merdiven çıkınca olan, dinlenmekle geçen, ama son 1 haftadır daha az eforla artmaya başlayan ağrı" *(2022-2023 S51, cevap unstabil anjina)* ya da "1 aydır progresif şekilde artan, artık 100 metre yürümekle oluşan ağrı" *(2023-2024 S35, stabil olmayan tek seçenek)*.

Unstabil anjina, NSTEMI ile birlikte akut koroner sendromların bir parçasıdır. Aralarındaki fark, miyokard nekrozunun (troponin yükselmesinin) olup olmamasıdır (Bölüm 4).

Varyant (vazospastik, Prinzmetal) anjina

Koroner arterlerin anormal şekilde kasılmasından (spazmından) kaynaklanır. Belirtiler genellikle **dinlenme veya uyku sırasında** ortaya çıkar, sıklıkla sabaha karşı ve belirli bir saatte. Ağrı sırasında EKG'de geçici **ST elevasyonu** görülür, çünkü spazm damarı geçici olarak tamamen kapatır ve transmural iskemi yapar. Ağrı geçince EKG normale döner. Vazospazmın ortaya çıkabildiği durumlar: **sigara**, elektrolit anomalileri (hipomagnezemi), **kokain kullanımı**, soğuk uyarısı, otoimmün hastalıklar, hiperventilasyon ve insülin direnci. Spazm aterosklerotik bir plak bölgesinde de, anjiyografik olarak normal bir damarda da gelişebilir. Tanıda anjiyografi sırasında spazmı provoke eden **asetilkolin veya ergonovin** testi kullanılır. Ergonovin bir ergot alkaloididir ve güçlü bir koroner vazokonstriktördür. Bu yüzden tanı testinde spazmı ortaya çıkarmak için kullanılır, iskemik kalp hastalığının tedavisinde asla kullanılmaz *(2024 S23: "ergovanin tedavide kullanılabilir" yanlış ifadeydi)*.

Tedavide spazmı çözen **kalsiyum kanal blokerleri** (birinci seçenek) ve **nitratlar** kullanılır. **Nonselektif beta blokerlerden kaçınılır**: β_2 reseptörlerinin bloke edilmesi, koroner damarlardaki α_1 aracılı vazokonstriksiyonu karşısız bırakır ve spazmı artırabilir (Bölüm 6).

Bu üç klasik tipin yanında, epikardiyal arterleri normal olduğu hâlde koroner mikrodolaşımın vazodilatör rezervi bozuk olan hastalarda gelişen **mikrovasküler anjina** ("kardiyak sendrom X") da tanınmalıdır. Özellikle kadınlarda ve diyabetiklerde sıktır.

3.5. Anjina eşdeğerleri

Miyokard iskemisi her zaman göğüs ağrısıyla kendini göstermez. Özellikle **yaşlılarda, kadınlarda ve diyabetiklerde** (otonom nöropati ağrı iletimini körelttiği için) iskemi ağrısız ya da ağrı dışı semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu semptomlara **anjina eşdeğeri** denir. Değerlendirilmeleri önemlidir, çünkü "göğsüm ağrımıyor" diyen bir hasta ciddi iskemi yaşıyor olabilir:

- **Eforla gelen nefes darlığı (efor dispnesi)**, özellikle **yeni başlayan** efor dispnesi. En sık anjina eşdeğeridir. İskemik miyokardın gevşeme bozukluğu sol ventrikül diyastolik basıncını ve akciğer kapiller basıncını artırır.
- Aşırı yorgunluk, halsizlik.
- **Bulantı-kusma** (özellikle alt duvar iskemisinde vagal uyarı ile).
- **Epigastrik ağrı** veya hazımsızlık hissi. Terleme ile başlayan, 20 dakikadır şiddetlenen epigastrik ağrı bir akut koroner sendromun sunumu olabilir. AKS sunumundaki vaka (Bölüm 4) da tam olarak budur: 1 saattir antiasitle geçmeyen "mide ağrısı" olan diyabetik hasta.
- Soğuk terleme.
- **Senkop** (iskemiye bağlı aritmi veya pompa yetersizliği).

Çarpıntı ise bir anjina eşdeğeri olarak kabul edilmez *(2022-2023, S53)*. Çarpıntı ritim bozukluğunun semptomudur. Taşiaritmi iskemiyi tetikleyebilir, ama çarpıntının kendisi iskemik bir semptom değildir.

3.6. Anjinayı ortaya çıkaran ve kötüleştiren durumlar

Bölüm 1'deki teraziye dönersek, oksijen talebini artıran veya arzı azaltan her durum anjina eşiğini düşürür. Sabit bir koroner darlığı olan hastada anjinayı tetikleyen etkenler şunlardır:

Talebi artıranlar	Arzı azaltanlar
Fiziksel efor (aerobik egzersiz dahil), emosyonel stres, soğuk, ağır yemek	**Anemi** (kanın O_2 içeriği ↓)
Taşikardi (herhangi bir nedenle)	Hipoksemi (akciğer hastalığı, yüksek irtifa)
Kontrolsüz hipertansiyon (art yük)	Hipotansiyon (perfüzyon basıncı ↓)
Hipertiroidi, ateş, sepsis	Taşikardi (diyastol ↓)
Sol ventrikül hipertrofisi, aort darlığı, hipertrofik kardiyomiyopati	Polisitemi/hiperviskozite
Sempatomimetik ilaçlar, kokain	Vazospazm

Hiperlipidemi bu tabloda yoktur. Hiperlipidemi, yıllar içinde aterosklerozu oluşturarak koroner arter hastalığının *nedeni* olan bir risk faktörüdür. Ama anjina nöbetini akut olarak artıran bir tetikleyici değildir *(2023-2024, S34: "angina pektorisi arttırmaz" sorusunun cevabı)*. Aerobik egzersiz ise akut olarak oksijen talebini artırdığı için nöbeti tetikler. Uzun vadede düzenli egzersizin anjina eşiğini yükselttiği ayrı bir gerçektir.

3.7. Tanı

Öykü tanının temelidir. **Fizik muayene** ağrısız dönemde çoğunlukla normaldir. Ağrı sırasında S4 sesi (sertleşmiş ventriküle atriyumun kan pompalaması), papiller kas iskemisine bağlı geçici mitral yetersizlik üfürümü, taşikardi ve kan basıncı artışı duyulabilir. Muayene ayrıca anjinaya yol açan diğer nedenleri (aort darlığı üfürümü, hipertrofik kardiyomiyopati, anemi, hipertiroidi) ve ateroskleroz bulgularını (karotis üfürümü, periferik nabız kaybı, ksantelazma) aramak için yapılır.

- **İstirahat EKG'si:** Stabil anjinalı hastaların yaklaşık yarısında ağrısız dönemde normaldir. Normal bir EKG anjinayı dışlamaz. Ağrı sırasında çekilirse iskemiyi gösteren geçici **ST segment depresyonu** ve T dalga değişiklikleri görülebilir. Bu yüzden anjinada EKG'de **ST anormalliği izlenebilir** *(2025-2026, S6)*. Eski bir MI'a ait Q dalgaları da bulunabilir.
- **Egzersiz (efor) testi:** Hasta koşu bandında giderek artan yükte egzersiz yaptırılırken EKG izlenir. Efor, oksijen talebini artırarak sabit darlığın distalindeki iskemiyi ortaya çıkarır ve ST depresyonu gelişir. Stabil anjina şüphesinde hem tanısal hem prognostik bir testtir. Bu yüzden "anjinada efor testi yapılmaz" ifadesi yanlıştır. Buna karşılık efor testi akut koroner sendromda, istirahat ağrısı devam eden hastada, ciddi semptomatik aort darlığında ve kontrolsüz hipertansiyonda **kontrendikedir** (Bölüm 4).

- **Ekokardiyografi:** Sol ventrikül işlevini, duvar hareket bozukluklarını (eski infarkt veya iskemi sırasında), kapak hastalıklarını ve hipertrofiyi gösterir. "Anjinada ekoda hiçbir anormallik yoktur" ifadesi yanlıştır. Eko normal olabilir, ama iskemi veya eski MI varsa bölgesel duvar hareket bozukluğu gösterir. Stres ekokardiyografi (egzersiz veya dobutaminle) iskemik bölgeyi doğrudan gösterir.
- **Miyokard perfüzyon sintigrafisi** ve **stres kardiyak MR:** Efor sırasında perfüzyonu azalan bölgeyi gösterir.
- **Koroner BT anjiyografi:** Orta olasılıklı hastalarda koroner darlığı invaziv olmayan yolla gösterir.
- **İnvaziv koroner anjiyografi:** Koroner anatomiyi gösteren **altın standart** yöntemdir. Kesin tanı ve revaskülarizasyon (stent veya bypass) kararı için gereklidir. Bu yüzden "kesin tanı için koroner anjiyografi gerekmez" ifadesi yanlıştır.
- **Laboratuvar:** Lipit profili, açlık glukozu/HbA1c, hemoglobin (anemi), tiroid fonksiyonları, böbrek fonksiyonları. Anjinada kardiyak belirteçler normaldir. Yükselmeleri miyokard nekrozunu, yani MI'ı gösterir.

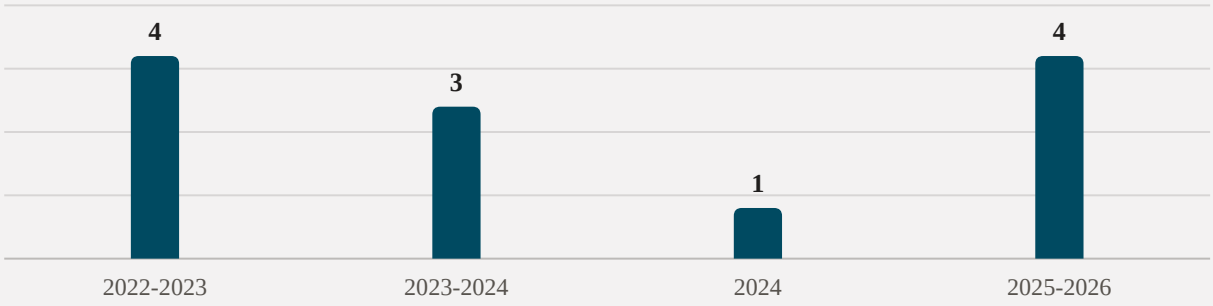
3.8. Tedavi ilkeleri

Stabil anjinanın tedavisinin iki ayrı hedefi vardır. Bu ayrım, ilaçların hangi gruba girdiğini soran sorular için anahtardır:

1. **Semptomları ve iskemiyi azaltmak (antianjinal tedavi):** Akut atak için dilaltı kısa etkili nitrat. Kronik profilakside birinci basamak beta bloker ve/veya kalsiyum kanal blokeri. İkinci basamakta uzun etkili nitratlar, ivabradin, nikorandil, ranolazin, trimetazidin.
2. **Prognozu iyileştirmek (MI ve ölümü önlemek): Aspirin** (tolere edilemiyorsa **klopidogrel**), **statin**, uygun hastalarda ACE inhibitörü (diyabet, hipertansiyon, sol ventrikül disfonksiyonu), MI sonrası beta bloker. Yaşam tarzı değişiklikleri (sigaranın bırakılması, diyet, egzersiz, kilo kontrolü).

Bu yüzden "angina pektoris tedavisinde kullanılabilir" diye sorulan **aspirin, klopidogrel, nitrat ve beta blokerin hepsi** doğru cevaptır *(2025-2026, S2)*. İlk ikisi prognozu, son ikisi semptomları iyileştirir. İkili antianjinal tedaviyle semptomları kontrol altına alınamayan veya yüksek riskli anatomisi olan (sol ana koroner hastalığı, üç damar hastalığı ve düşük ejeksiyon fraksiyonu) hastalarda **revaskülarizasyon** (perkütan koroner girişim veya koroner arter bypass cerrahisi) değerlendirilir. Antianjinal ilaçların farmakolojisi Bölüm 6'da ayrıntılı anlatılmıştır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Anjina pektoris kliniği. Klinisyen hocanın soruları: ağrının tanımı, yayılım, tetikleyici, stabil-unstabil ayrımı ve anjina eşdeğerleri.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S1 VE S5)

Hangisi angina pektorisin tanımıdır / angina pektoris ile ilgili doğrudur?

A) Göğüste baskı, yanma tarzında, eforla artış gösteren, dinlenince azalan ağrıdır · B) Bıçak şeklinde batar tarzda (bıçak sokulur) ağrıdır · C) Efor testi yapılmaz / İğne batar ağrıdır · D) EKO'da parlak perikardit görülebilir / Nefes almakla artar · E) Hiçbiri / Öne eğilmekle azalır

Doğru: A. Anjina, iskemik miyokardın sempatik afferentlerle yansıyan, yaygın, sıkıştırıcı veya yanıcı bir ağrısıdır. Talep arttığında başlar, talep azalınca geçer.

B ve C'deki keskin/noktasal ağrı kas-iskelet veya nöropatik kökeni düşündürür. D'deki "nefes almakla artan" ağrı plöritiktir (plörit, pnömoni, PE, perikardit). E'deki "öne eğilmekle azalan" ağrı perikardittir. "Efor testi yapılmaz" yanlıştır: efor testi stabil anjinanın temel tanı testidir. Yalnızca akut koroner sendromda kontrendikedir. "EKO'da parlak perikardit" anlamsız bir çeldiricidir.

2025-2026 Soru 1 ve Soru 5 (aynı sınavda iki versiyon)

SORU 2 · 2025-2026 (S6)

Aşağıdakilerden hangisi angina pektoris için doğrudur?

A) EKG'de ST anormalliği izlenebilir · B) EKG'de P dalgası yoktur · C) Kesin tanı için koroner anjiyografi gerekmez · D) EKO'da hiçbir anormallik yoktur · E) Hiçbiri

Doğru: A. Ağrı sırasında subendokardiyal iskemi ST depresyonu yapar (varyant anjinada ST elevasyonu). Ağrısız dönemde de önceki MI'a ait değişiklikler görülebilir.

B yanlış: P dalgası atriyal depolarizasyondur. Yokluğu atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarını düşündürür, anjinayla ilgisi yoktur. C yanlış: koroner anatomiyi gösteren altın standart invaziv anjiyografidir. D yanlış: eko normal olabilir, ama iskemi sırasında veya eski MI'da bölgesel duvar hareket bozukluğu gösterir.

2025-2026 Soru 6

SORU 3 · 2025-2026 (S2)

Aşağıdakilerden hangileri angina pektoris tedavisinde kullanılabilir? I. ASA · II. Klopidogrel · III. Nitrat · IV. Beta bloker

A) Sadece I · B) Sadece II · C) Sadece III-IV · D) Sadece II-III-IV · E) Hepsi

Doğru: E. ASA (aspirin) ve klopidogrel antitrombositik ajanlardır ve prognozu iyileştirir (MI ve ölüm riskini azaltır). Klopidogrel aspirini tolere edemeyenlerde veya stent sonrası ikili tedavide kullanılır. Nitrat ve beta bloker semptomları ve iskemiyi azaltan antianjinal ilaçlardır.

Diğer şıklar tedavinin bir kısmını dışarıda bıraktığı için eksiktir.

2025-2026 Soru 2

SORU 4 · 2024 (S43) VE 2022-2023 (S67)

Aşağıdakilerden hangisi stabil anjina pektorisin bir özelliği değildir?

A) Ağrı istirahat sırasında da gelebilir · B) Ezici-batıcı bir ağrı şeklindedir · C) Sol kola yayılabilir · D) En sık görülen formdur · E) Ağrı genellikle nitrogliserin ile geçer

Doğru: A. Stabil anjina tanımı gereği eforla gelir ve dinlenmekle geçer. İstirahatte gelen ağrı unstabil veya varyant anjinayı düşündürür.

B, C, D, E patoloji sunumunda stabil anjina için birebir kullanılan ifadelerdir ("ezici ya da batıcı tarzda substernal his", "sol kolun aşağısına yayılabilir", "en sık görülen formdur", "istirahatle ya da nitrogliserinle geçer"). B'deki "batıcı" kelimesi klinisyenin "bıçak batar ağrı anjina değildir" vurgusuyla çelişiyor gibi görünse de, patoloji dersinde stabil anjinanın tarifinde yer aldığı için bu soruda doğru ifade kabul edilmiştir. Kaynak derlemede 2024 versiyonunun cevap satırları karışmıştır. 2022-2023 versiyonunda cevap açıkça A'dır.

2024 Soru 43; 2022-2023 Soru 67

SORU 5 · 2023-2024 (S33)

Aşağıdakilerden hangisi anjinal ağrının yayılım bölgelerinden değildir?

A) Sağ kol ulnar bölge · B) Epigastrium · C) İnterskapular alan · D) Retrosternal bölge · E) Maksiller bölge

Doğru: E. Anjinal ağrı yukarıda alt çeneye (mandibula) ve dişlere kadar yayılır. Üst çene ve baş tipik bölgeler değildir.

A: kol yayılımı sağ kolun iç yüzüne de olabilir. B: özellikle alt duvar iskemisi epigastrik ağrı yapar. C: interskapular (sırt) yayılım iyi bilinir. D: retrosternal bölge ağrının asıl yeridir.

2023-2024 Soru 33

SORU 6 · 2023-2024 (S34)

Aşağıdakilerden hangisi angina pektorisi arttırmaz?

A) Aerobik egzersiz · B) Kontrolsüz hipertansiyon · C) Anemi · D) Hiperlipidemi · E) Taşikardi

Doğru: D. Hiperlipidemi aterosklerozu hazırlayan kronik bir risk faktörüdür. Ama oksijen arzını ya da talebini akut olarak değiştirmediği için nöbeti tetiklemez.

A: egzersiz kalp hızını ve kontraktiliteyi artırır (talep ↑). B: art yük ve duvar gerimi artar (talep ↑). C: kanın oksijen içeriği azalır (arz ↓). E: talep artar ve diyastol kısalır (arz ↓).

2023-2024 Soru 34

SORU 7 · 2023-2024 (S35) · İTİRAZLI

Aşağıdakilerden hangisi stabil angina pektoris değildir?

A) 6 aydır iki kat merdiven çıkmakla oluşan göğüs ağrısı · B) 3 aydır 500 metre yürümekle olan, dinlenmekle geçen göğüs ağrısı · C) 1 aydır progresif şekilde artan, 100 metre yürümekle oluşan göğüs ağrısı · D) 3 aydır soğuk havada bisiklet sürmekle olan, dilaltı nitratla geçen göğüs ağrısı · E) 1 yıldır efor başlangıcında olan, efora devam etmekle azalan göğüs ağrısı

Doğru: C. "Progresif şekilde artan" ve giderek daha az eforla (100 m) gelen ağrı, kreşendo anjinadır. Bu unstabil anjinanın bir sunumudur.

A, B, D: eşiği sabit, aylardır değişmeyen efor anjinası tarifleridir. E: "ısınma" (warm-up / walk-through) anjinasıdır. İlk iskemi epizodunun kollateralleri açıp ön koşullanma yapması nedeniyle efora devam edince ağrı azalır. Bu tablo stabil anjinanın bir varyantıdır.

İtirazın muhtemel gerekçesi: E şıkkındaki tablo pek bilinmediği için bazı öğrenciler onu "stabil olmayan" diye işaretlemiştir. Tıbben doğru cevap C'dir. Kötüleşme (progresyon) stabil anjinanın tanımını bozan tek şıktır.

2023-2024 Soru 35 (kaynakta "itiraz" notu var)

SORU 8 · 2022-2023 (S51)

68 yaşında diyabetik, hipertansif erkek hasta, son 6 aydır 2 kat merdiven çıkmakla olan ve dinlenmekle geçen, ancak son bir haftadır daha az eforla artmaya başlayan göğüs ağrısıyla polikliniğe başvuruyor. En olası tanı hangisidir?

A) Stabil angina pektoris · B) Prinzmetal angina · C) Unstabil angina pektoris · D) Non-kardiyak göğüs ağrısı · E) Atipik angina

Doğru: C. Aylarca stabil seyreden anjinanın son bir haftada daha az eforla gelmeye başlaması kreşendo paternidir. Altta genellikle plak rüptürü üzerine kısmi trombüs vardır ve hasta MI riski altındadır.

A yanlış: stabil anjinada eşik değişmez. B yanlış: Prinzmetal anjina istirahatte, sıklıkla sabaha karşı gelir ve efora bağlı değildir. D ve E yanlış: ağrı eforla gelip dinlenmekle geçtiği için iskemik ve tipik özelliktedir.

2022-2023 Soru 51

SORU 9 · 2022-2023 (S52)

Aşağıdakilerden hangileri angina pektoris veya eşdeğeri olarak kabul edilmez? I. Yeni başlayan efor dispnesi · II. Öne eğilmekle artan göğüs ağrısı · III. 1 dakika süren, retrosternal, noktasal tarzda, nefes almakla artan göğüs ağrısı · IV. Eforla artan, 10 saniye süren, bıçak saplanır tarzda göğüs ağrısı · V. Terleme ile başlayan, 20 dakikadır şiddetlenen epigastrik ağrı

A) II-III-IV · B) II-III-V · C) I-III-IV · D) I-IV-V · E) I-III-V

Doğru: A (II, III, IV). II: pozisyonel ağrı (öne eğilmekle *artan*) kas-iskelet veya özofagus kökenlidir. III: noktasal ve plöritik (nefesle artan) ağrı iskemik değildir. IV: 10 saniyelik bıçak saplanır ağrı, eforla ilişkili olsa bile nitelik ve süre olarak anjinaya uymaz.

I: yeni başlayan efor dispnesi en sık anjina eşdeğeridir. V: terleme eşliğinde, 20 dakikayı aşan ve şiddetlenen epigastrik ağrı akut koroner sendrom açısından alarm bulgusudur.

2022-2023 Soru 52

SORU 10 · 2022-2023 (S53)

Aşağıdaki semptomlardan hangisi angina eşdeğeri değildir?

A) Efor dispnesi · B) Senkop · C) Bulantı-kusma · D) Epigastrik ağrı · E) Çarpıntı

Doğru: E. Çarpıntı kalp atımının hissedilmesidir ve ritim bozukluğunun semptomudur. İskeminin eşdeğeri sayılmaz.

A, C, D: iskeminin ağrı dışı sunumlarıdır (özellikle yaşlı, kadın ve diyabetik hastalarda). B: eforla gelen senkop iskemiye bağlı aritmi veya pompa yetersizliğinin sonucu olabilir.

2022-2023 Soru 53

Akut Koroner Sendromlar

58 yaşında, 15 yıldır tip 2 diyabetli, günde yarım paket sigara içen, babası 55 yaşında kalp krizinden ölmüş bir erkek hasta, 1 saattir süren ve antiasitle geçmeyen "mide ağrısı, hazımsızlık" ile acile geliyor. Ağrı istirahatte başlamış, sıkıştırıcı ve baskı tarzında. Hasta sıkıntılı ve hafif terli, tansiyonu ve nabzı normal. Bu hastayı gastrit tanısıyla eve göndermek bir hekimin yapabileceği en ölümcül hatalardan biridir. Bu bölüm, sunumun açılış vakası olan bu hastanın neden bir akut koroner sendrom olarak ele alınması gerektiğini ve sonraki saatlerde neler yapılacağını anlatır.

4.1. Tanımlar ve spektrum

Akut koroner sendrom (AKS), bir koroner plağın akut değişikliği ve üzerine binen trombüs nedeniyle miyokard perfüzyonunun ani azaldığı klinik tabloların ortak adıdır (patogenez için Bölüm 2.3). Üç klinik tablodan oluşur:

- **ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI):** Koroner arter trombüsle **tamamen** tıkanmıştır. Transmural iskemi EKG'de ST elevasyonu yapar. Troponin yükselir. *Dakikalar* içinde reperfüzyon gerektirir.
- **ST elevasyonu olmayan miyokard infarktüsü (NSTEMI):** Tıkanma **inkomplet** (kısmi) veya geçicidir. EKG'de ST elevasyonu yoktur (ST depresyonu, T negatifliği veya normal EKG olabilir), ama miyokard nekrozu gelişmiştir: **troponin yüksektir**.
- **Unstabil anjina pektoris (USAP):** Mekanizma NSTEMI ile aynıdır, ama iskemi nekroz yapacak kadar şiddetli veya uzun değildir: **troponin normaldir**. Şiddetli, sıklıkla 20-30 dakika süren ağrı ve EKG değişiklikleri olabilir.

NSTEMI ile USAP'yi EKG değil, **troponin** ayırır. STEMI ile diğer ikisini ise troponin değil, **EKG** ayırır. Bu iki ayrım acil servisteki bütün karar ağacının iskeletidir.

Evrensel miyokard infarktüsü tanımına (4. tanım, 2018) göre MI tanısı için kardiyak troponin değerlerinde, en az bir değeri referans popülasyonun 99. persentilinin üzerinde olan bir **yükselme ve/veya düşme** olmalı ve buna **miyokard iskemisinin** en az bir kanıtı eşlik etmelidir: iskemik semptomlar, yeni iskemik EKG değişiklikleri, patolojik Q dalgası gelişimi, görüntülemede yeni canlı miyokard kaybı veya bölgesel duvar hareket bozukluğu, ya da anjiyografide veya otopside koroner trombüs. Aynı tanım, MI'ı nedenine göre beş tipe ayırır. **Tip 1**, aterotrombotik koroner olaydır (plak rüptürü). Bu bölümün konusu budur. **Tip 2**, koroner trombüs olmadan oksijen arz-talep dengesizliği sonucu gelişen MI'dır (ağır anemi, taşiaritmi, hipotansiyon, vazospazm). **Tip 3**, belirteçler alınamadan ani kardiyak ölümdür. **Tip 4 ve 5**, sırasıyla perkütan koroner girişim ve bypass cerrahisiyle ilişkili MI'lardır. İskemi kanıtı olmadan troponin yükselmesine ise "miyokard hasarı" denir (miyokardit, sepsis, pulmoner emboli, böbrek yetmezliği).

4.2. Epidemiyoloji

Dünya genelinde **koroner arter hastalığı, ölümün tek başına en sık nedenidir**. Her yıl yedi milyondan fazla kişi koroner arter hastalığı nedeniyle ölür. Bu, tüm ölümlerin **%12,8**'idir. STEMI'nin hastane öncesi ölümler dahil toplam mortalitesi %30-40'a ulaşır. Hastane içi mortalite ise günümüzde primer perkütan girişim sayesinde %5 civarına inmiştir. MI geçiren bir hastada ilk yıl içinde tekrarlama ihtimali yaklaşık **%10**'dur. Bu yüzden sekonder profilaksi hayati önem taşır.

4.3. Risk faktörleri

Değiştirilemez	Değiştirildiğinde mortalite ve morbiditeye olumlu etkisi gösterilmiş olanlar	Potansiyel olarak değiştirilebilir, ama mortaliteye etkisi gösterilmemiş olanlar
Erkek cinsiyet Yaş (erkek >45, kadın >55 veya menopoza girmiş olmak) Pozitif KAH aile öyküsü (birinci derece yakında erken KAH: erkek <55, kadın <65 yaş)	Hipertansiyon Sol ventrikül hipertrofisi Dislipidemi (HDL <50 mg/dL, LDL >130 mg/dL) Diabetes mellitus Aşırı kilo veya obezite Fiziksel inaktivite Sigara içimi Az meyve-sebze tüketimi	Stres Depresyon Hipertrigliseridemi Hiperhomosisteinemi Hiperreninemi Ürik asit yüksekliği

Açılış vakasındaki hastada üç güçlü risk faktörü (diyabet, sigara, erken KAH aile öyküsü) ve erkek cinsiyet vardır. Bu yüzden "mide ağrısı" şikâyeti öncelikle bir akut koroner sendrom olarak değerlendirilmelidir. Ön tanı listesinde gastroözofageal reflü, gastrit, peptik ülser, pankreatit, miyokardit ve perikardit de yer alır, ama önce en ölümcül olan dışlanmalıdır.

4.4. Belirti ve bulgular

AKS'nin tipik ağrısı stabil anjinaya benzer ama daha şiddetli ve uzundur: **retrosternal veya epigastrik** yerleşimli, **sıkışma, ezilme, baskı ve göğüste ağırlık** hissi, **20 dakikadan uzun** süren, sırta, boyuna, çeneye, sol kola ve omuza yayılan, **istirahatle geçmeyen** ve **nitrata yanıtsız** ağrıdır. 30 dakikadan uzun süren ağrı kalp krizini düşündürmelidir *(2024 S23'te doğru ifade)*. Atipik sunumlarda ağrı batıcı-delici veya plöritik olabilir. Bu durum özellikle yaşlı, kadın ve diyabetik hastalarda sıktır.

Eşlik eden belirtiler: bulantı-kusma, nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı, senkop ve **soğuk terleme** (sempatik aktivasyonun işareti). Kan basıncı yüksek, normal veya düşük olabilir. Kalp hızı taşikardik (sempatik aktivasyon, özellikle ön duvar MI), normal veya bradikardik (vagal aktivasyon, özellikle alt duvar MI) olabilir. Fizik muayene çoğu zaman tanı koydurmaz, ama komplikasyonları (akciğerde raller, yeni üfürüm, S3, hipotansiyon, boyun ven dolgunluğu) yakalamak için gereklidir.

4.5. Tanı: EKG

AKS şüphesi olan her hastada **ilk tıbbi temastan sonraki 10 dakika içinde** 12 derivasyonlu EKG çekilmeli ve yorumlanmalıdır. EKG, hastayı saniyeler içinde iki yola ayırır: ST elevasyonu varsa

STEMI yolu, yoksa NSTE-AKS yolu.

STEMI kriterleri

Anatomik olarak ilişkili **iki komşu derivasyonda**, J noktasında yeni ST segment elevasyonu:

- **V2-V3** derivasyonlarında: 40 yaş altı erkeklerde ≥2,5 mm, 40 yaş ve üzeri erkeklerde ≥2 mm, tüm yaşlardaki kadınlarda ≥1,5 mm.
- **Diğer derivasyonlarda** ≥1 mm.



Şekil 4.1 — STEMI tanısı için gereken ST elevasyonu eşikleri (mm; 2017 ESC STEMI kılavuzu). V2-V3'te eşiğin yüksek olmasının nedeni, sağlıklı kişilerde de bu derivasyonlarda (özellikle genç erkeklerde) hafif ST yükselmesinin normal olarak bulunabilmesidir. Posterior derivasyonlarda (V7-V9) ise elektrotlar kalpten uzak olduğu için eşik düşüktür.

Diğer STEMI bulguları ve eşdeğerleri:

- **Hiperakut T dalgaları:** İlk dakikalarda görülen uzun, geniş tabanlı, sivri T dalgalarıdır. ST elevasyonundan önce gelebilir.
- **Q dalgası:** Saatler içinde gelişir ve transmural nekrozun elektriksel izidir. Ölü doku elektriksel olarak "sessiz" olduğu için, elektrot karşı duvarın depolarizasyonunu negatif bir defleksiyon olarak görür.
- **Yeni gelişen sol dal bloğu:** ST segmentinin değerlendirilmesini imkânsızlaştırdığı için, iskemik semptomlu hastada STEMI eşdeğeri olarak ele alınır.
- **Posterior MI:** Posterior duvara bakan standart bir derivasyon yoktur. Bu yüzden posterior MI, ön derivasyonlarda "ayna görüntüsü" olarak görülür: **V1-V3 derivasyonlarında, T dalga pozitifliğinin eşlik ettiği ST segment depresyonu**. Tanı, sırta yerleştirilen **V7-V9 derivasyonlarında 0,5 mm veya daha fazla ST elevasyonu** ile doğrulanır.
- Sağ ventrikül infarktı sağ prekordiyal derivasyonlarla (V4R'de ≥1 mm ST elevasyonu) gösterilir.

İlk EKG, gerçek bir akut MI'da bile **yaklaşık %10 oranında normal** olabilir. Bu yüzden normal bir ilk EKG AKS'yi dışlamaz. Ağrısı devam eden hastada EKG 15-30 dakika aralarla tekrarlanır.

EKG ile sorumlu damarın tahmini

ST elevasyonunun göründüğü derivasyonlar infarktın yerini, dolayısıyla tıkalı damarı gösterir. Bu yüzden STEMI'de **EKG ile hem infarktüs tanısı konabilir hem de hangi damarın sorumlu olduğu tahmin edilebilir** *(2025-2026 S3 ve 2023-2024 S21-22'de doğru ifade)*:

İnfarkt bölgesi	ST elevasyonu görülen derivasyonlar	Resiprokal (karşı) ST depresyonu	Olası sorumlu arter
Anteroseptal	V1-V2 (V3)	—	LAD (septal dallar)
Anterior	V3-V4	II, III, aVF	LAD
Yaygın anterior (anterolateral)	V1-V6, I, aVL	II, III, aVF	Proksimal LAD
Lateral (yüksek lateral)	I, aVL, V5-V6	II, III, aVF	LCx (veya LAD'nin diyagonal dalı)
İnferior	**II, III, aVF**	I, aVL	RCA (~%80) veya LCx
Posterior	V7-V9	V1-V3 (ST depresyonu + uzun R + pozitif T)	RCA veya LCx
Sağ ventrikül	V1, V4R	—	Proksimal RCA

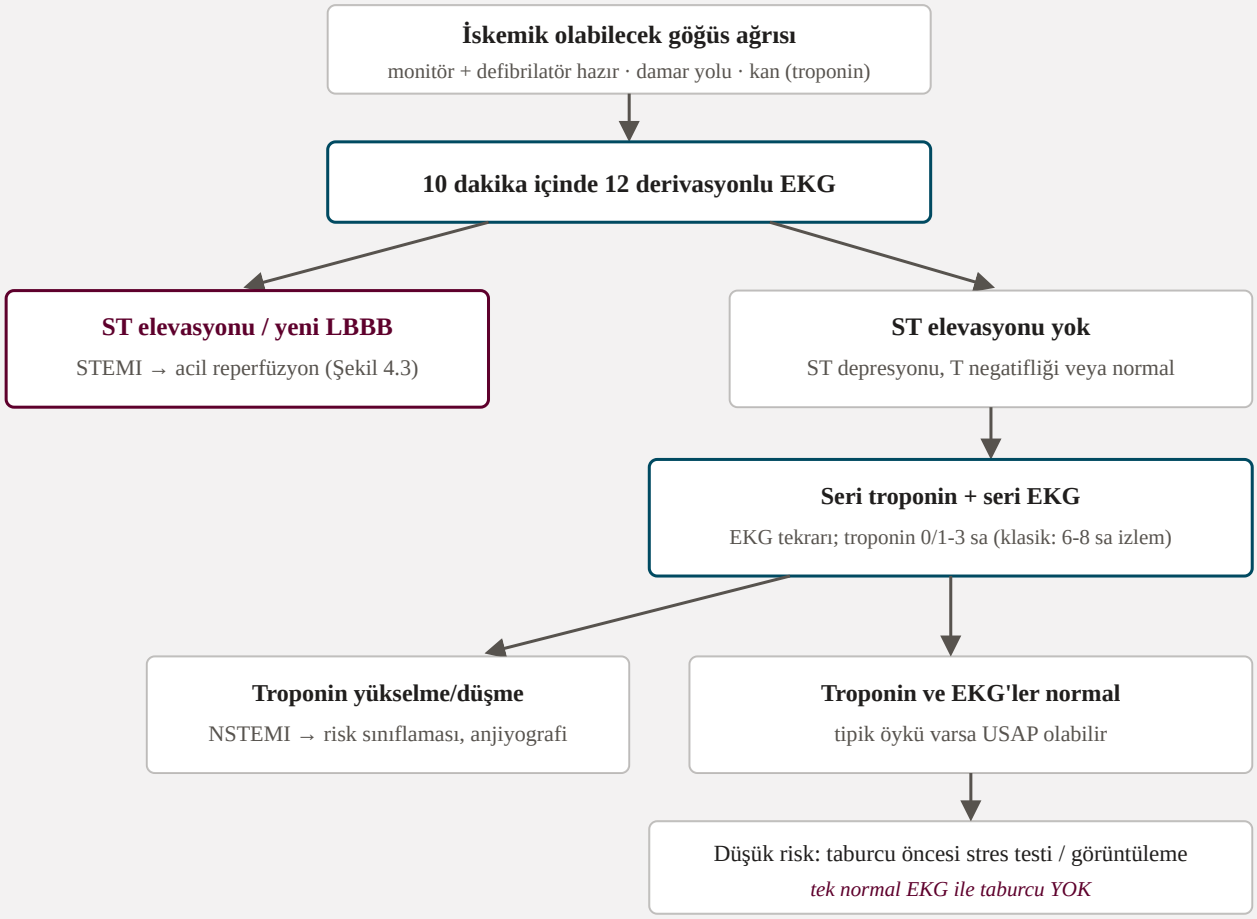
EKG'nin zaman içindeki evrimi de tanıya yardım eder: hiperakut T dalgaları (dakikalar) → ST elevasyonu (dakikalar-saatler) → Q dalgası gelişimi (saatler) → T dalgası negatifleşmesi (saatler-günler) → ST segmentinin normale dönmesi (günler). Q dalgası çoğunlukla kalıcıdır. Ayrıntılı EKG yorumu Kitap 5'tedir.

4.6. Tanı: kardiyak biyobelirteçler ve ekokardiyografi

Kardiyak belirteçler (Bölüm 5) AKS tanısının ikinci ayağıdır. **Troponin T ve I** infarktın 3-12. saatlerinde kanda yükselmeye başlar, 12-24. saatlerde pik yapar. TnI 7-10 günde, TnT ise 10-14 günde normale döner. **CK-MB** 4. saatte artmaya başlar, 24. saatte pik noktaya ulaşır ve 3. günde normal değerlere döner. MI'da kalp enzimleri **yüksektir**. "MI'da kardiyak enzimler normaldir" ifadesi yanlıştır *(2025-2026 S3 ve S4)*. Günümüzde kullanılan yüksek duyarlıklı troponin testleri miyokard hasarını çok daha erken yakalar. Bu testlerle 0. ve 1. (veya 0. ve 3.) saatlerde alınan iki ölçüme dayanan hızlı "dahil etme/dışlama" algoritmaları kullanılır.

Ekokardiyografi özellikle kardiyojenik şok, hemodinamik kararsızlık ve mekanik komplikasyon (papiller kas rüptürü, ventriküler septal defekt, serbest duvar rüptürü) şüphesinde acil olarak yapılır. İmkân varsa her hastada yapılması önerilir. Bölgesel duvar hareket bozukluğunu, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu ve ayırıcı tanıdaki durumları (aort diseksiyonu, perikardiyal efüzyon, pulmoner emboliye bağlı sağ ventrikül dilatasyonu) gösterir. Dolayısıyla **MI tanısında kardiyak enzimler, EKG ve EKO kullanılır. Efor testi ise kullanılmaz**, çünkü akut iskemisi olan bir hastayı eforla zorlamak iskemiyi derinleştirir, aritmi ve ölüm riskini artırır *(2023-2024, S24)*.

4.7. Acil serviste göğüs ağrılı hastaya yaklaşım



Şekil 4.2 — Acil serviste göğüs ağrılı hastaya yaklaşım (Tanrıverdi, AKS sunumu; Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi, 2018; ESC 2020 NSTE-AKS kılavuzu). Sunumdaki klasik akış: EKG normalse 30 dakika içinde 3 kez EKG tekrarlanır, hasta 6-8 saat boyunca izlenir. EKG ve belirteçler normal kalırsa egzersiz stres testine geçilir.

Bu algoritmanın özü şudur: **göğüs ağrılı hastanın EKG'si normal olabilir**, çünkü iskemi geçici olabilir, EKG'nin "göremediği" bir bölgede (posterior, lateral) olabilir ya da ilk dakikalarda henüz değişiklik oluşmamış olabilir. Bu yüzden **normal EKG çıkan hasta hemen taburcu edilmez**. Kan tahlilleri, özellikle kardiyak belirteçler, mutlaka istenir. EKG aralıklarla (sunuma göre ilk EKG normal olsa bile tekrar, 4 saat aralıklarla takip) tekrarlanır. İmkân varsa ekokardiyografi yapılır *(2024 S21 ve 2022-2023 S42: "normal EKG çıkan hasta taburcu edilir" ve "sonuçlar temiz çıkınca eve gönderilir" yanlış ifadelerdi)*. Acil serviste ilk yapılanlar hep aynıdır: tansiyona bakılır, damar yolu açılır, monitörizasyon yapılır (defibrilatör hazır olmalı), EKG çekilir ve kan alınır. 20 dakikadan uzun iskemik ağrısı olan hasta 112 ile, monitörize olarak, akut tedavisi başlanarak PKG yapılabilen bir merkeze sevk edilir.

4.8. STEMI tedavisi

İlk müdahale

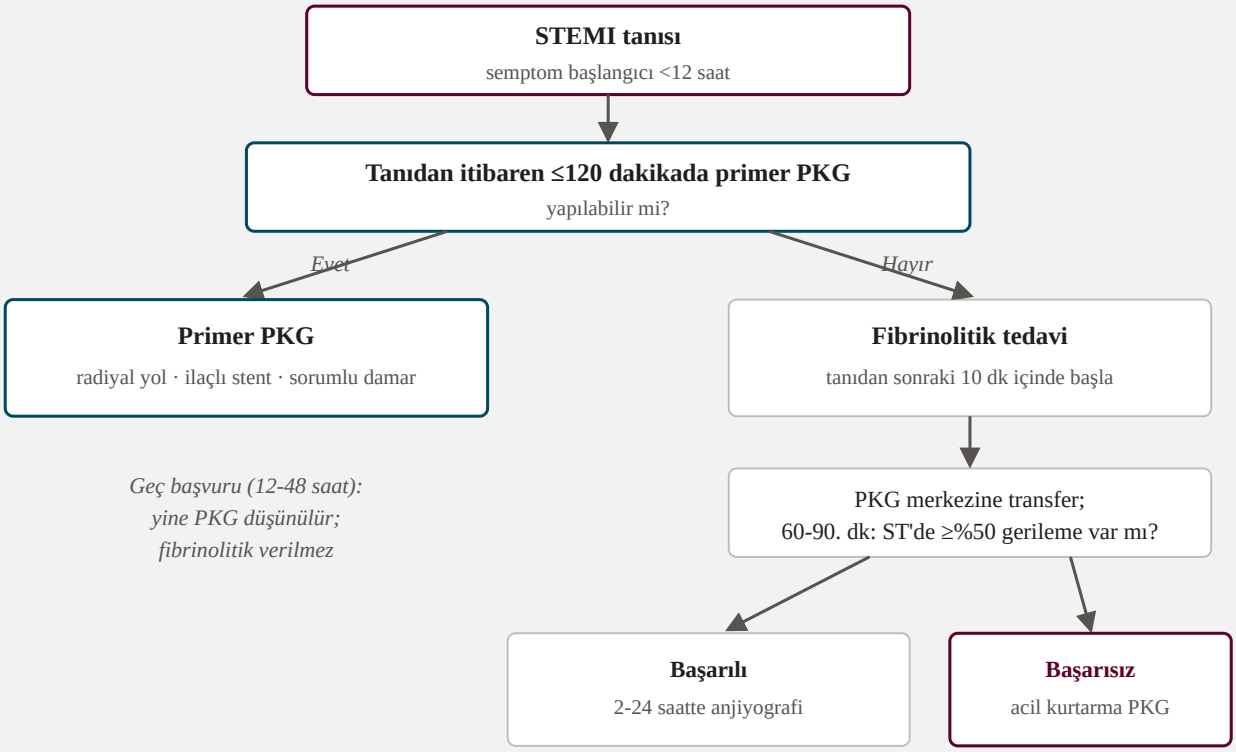
- **Oksijen: Rutin olarak önerilmez**. Yalnızca oksijen satürasyonu %90'ın altında olan hastalara verilir. Normoksik hastada yüksek oksijen koroner vazokonstriksiyon yapabilir ve infarkt

boyutunu artırabilir. Eski "MONA" (morfin, oksijen, nitrat, aspirin) ezberi bu yüzden güncelliğini yitirmiştir.

- **Opiyat:** Ağrı ve anksiyetenin giderilmesi için **IV morfin** kullanılabilir. Ağrı sempatik aktivasyonu, dolayısıyla kalbin oksijen tüketimini artırır. Morfin bu kısır döngüyü kırar *(2023-2024 S21-22: "opioid kullanılabilir" doğru ifade)*. Morfinin oral P2Y12 antagonistlerinin emilimini geciktirdiği bilinmelidir.
- **Aspirin:** Oral veya IV **150-300 mg** yükleme (oral form çiğnetilerek), ardından ömür boyu düşük doz.
- **P2Y12 inhibitörü:** Aspirinle birlikte (ikili antiplatelet tedavi). **Prasugrel** 60 mg yükleme, günde 10 mg idame. **Tikagrelor** 180 mg yükleme, günde 2×90 mg idame. **Klopidogrel** 600 mg yükleme, günde 75 mg idame. IV **kangrelor** seçilmiş hastalarda kullanılır. Primer PKG yapılacak hastada prasugrel veya tikagrelor tercih edilir. Aspirin ve klopidogrel birlikteliği STEMI'nin standart tedavisi olarak sorulmuştur *(2023-2024 S21-22)*.
- **Parenteral antikoagülan** (primer PKG sırasında): fraksiyone olmayan heparin 50-70 IU/kg IV bolus, enoksaparin 0,5 mg/kg IV bolus veya bivalirudin 0,75 mg/kg IV bolus. Primer girişim uygulanan hastalarda işlem sonrasında, özel bir endikasyon (protez kapak, sol ventrikül trombüsü, atriyal fibrilasyon) olmadıkça antikoagülasyona gerek yoktur.

Reperfüzyon: en önemli karar

STEMI'de tıkalı damar ne kadar erken açılırsa, nekroz dalgası (Bölüm 2.3) o kadar az miyokardı öldürür. İki reperfüzyon yöntemi vardır: **primer perkütan koroner girişim (PKG)** ve **fibrinolitik (trombolitik) tedavi**. PKG damarı daha yüksek oranda ve daha kalıcı açar, intrakraniyal kanama riski taşımaz. Deneyimli bir merkezde zamanında yapılabiliyorsa **altın standart reperfüzyon yöntemidir**. "Trombolitik tedavi altın standarttır" ifadesi bu yüzden yanlıştır *(2023-2024 S23)*. Ancak fibrinolitikler, PKG'nin zamanında yapılamayacağı durumlarda hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle "STEMI'de trombolitik ilaçlar kesinlikle kullanılamaz" ifadesi de yanlıştır *(2023-2024 S21)*.



Şekil 4.3 — STEMI'de reperfüzyon stratejisi (2017 ESC STEMI kılavuzu). Belirleyici soru, primer PKG'nin tanı anından itibaren 120 dakika içinde yapılıp yapılamayacağıdır.

Primer PKG: radiyal arter yolu (femoral yola göre daha az kanama) ve ilaç salınımlı stent tercih edilir. Primer girişim sorumlu (culprit) damarla sınırlandırılır. Çok damar hastalığı varsa diğer damarlara girişim hastanede yatılan süre içinde yapılır. **Geç başvuran hastada** semptom başlangıcından sonra 12 saatten az geçmişse PKG yapılır. 12-48 saat arasında başvuran ama semptomları süren veya yüksek riskli hastalarda da PKG düşünülür. Bu dönemde fibrinolitiklerin yararı yoktur, çünkü trombüs organize olmaya başlamıştır.

Fibrinolitik tedavi (ilaçlar ve kontrendikasyonları için Kitap 1, Bölüm 7): PKG 120 dakika içinde yapılamayacaksa ve kontrendikasyon yoksa, tanıdan sonraki 10 dakika içinde başlanır. Fibrin spesifik ajanlar (tenekteplaz, alteplaz, reteplaz) tercih edilir. Sunumdaki alteplaz rejimi: 100 mg t-PA beraberindeki 100 mL suyla çalkalanmadan yavaşça eritilir (1 mL'de 1 mg). Önce 15 mg IV bolus, ardından 0,75 mg/kg (en fazla 50 mg) 30 dakikada, ardından 0,5 mg/kg (en fazla 35 mg) 60 dakikada infüzyon pompasıyla verilir. Fibrinolitik sonrası hasta mutlaka PKG yapılabilen bir merkeze transfer edilir.

Koroner arter bypass cerrahisi (KABG) STEMI'de şu durumlarda düşünülür: PKG için uygun anatomisi olmayanlar, mekanik komplikasyonların cerrahi tamiri gerekenler, PKG sonrası belirtileri dirençli olarak devam edenler.

Beta blokerler, nitratlar ve diğerleri

Beta blokerler MI'da kalp hızını ve kontraktiliteyi azaltarak oksijen tüketimini düşürür, ventriküler aritmileri azaltır ve uzun dönemde mortaliteyi azaltır. Kalp krizi tedavisinde kullanılabilirler *(2024 S23)*. Ancak **"her hastaya IV beta bloker yapılır" ifadesi yanlıştır** *(2023-2024 S22)*. Akut kalp yetersizliği bulguları, hipotansiyon, bradikardi, AV blok veya kardiyojenik şok riski olan hastalarda IV beta bloker şoku tetikleyebilir (COMMIT çalışması). IV form yalnızca yüksek tansiyonu, taşikardisi olan ve kalp yetersizliği bulgusu olmayan seçilmiş hastalarda kullanılır. Oral beta bloker ise stabil hastalarda ilk 24 saatte başlanır.

Nitratlar ağrıyı, hipertansiyonu ve akciğer konjesyonunu azaltmak için kullanılır, ama mortaliteyi azaltmaz. Hipotansiyonda, **sağ ventrikül infarktında** (önyüke bağımlı sağ ventrikülün dolumu azalır) ve son 24-48 saatte fosfodiesteraz-5 inhibitörü kullanımında kontrendikedir. Uzun dönemde yüksek doz statin, ACE inhibitörü veya ARB ve (ejeksiyon fraksiyonu düşükse) aldosteron antagonisti eklenir. Kalsiyum antagonistleri yalnızca beta blokerin kontrendike olduğu durumlarda semptom kontrolü için kullanılır.

Hastanede izlem ve taburculuk

Hasta kardiyak yoğun bakım veya koroner bakım ünitesine alınır ve **en az 24 saat** süreyle aritmiler ve ST segment değişiklikleri açısından EKG ile izlenir. Komplike olmayan olgularda hasta genellikle ilk gün yatakta oturabilir. Kendi kendine bakıma ve beslenmeye izin verilebilir. **Erken taburculuk** (2-3 gün sonra) için ölçütler: 70 yaş altında olmak, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %45'in üzerinde olması, başarılı PKG yapılmış olması, aritmi sorunu olmaması ve tek veya iki damar hastalığı.

4.9. ST elevasyonu olmayan AKS (NSTEMI ve USAP)

NSTEMI'de EKG normal olabilir ya da ST depresyonu ve T değişiklikleri gösterir. Troponin pozitiftir. NSTE-AKS'de **fibrinolitik tedavi yoktur**. Tıkanma kısmi olduğu ve trombüs trombositten zengin olduğu için fibrinolitikler yarar sağlamaz, hatta trombosit aktivasyonunu artırıp zarar verebilir. Tedavi antiiskemik ilaçlar (beta bloker, nitrat), ikili antiplatelet tedavi, parenteral antikoagülan (fondaparinuks, enoksaparin veya fraksiyone olmayan heparin) ve statinden oluşur. En önemli karar, hastanın **ne zaman** koroner anjiyografiye alınacağıdır. Bu karar risk sınıflamasıyla verilir (2020 ESC NSTE-AKS kılavuzu):

Risk	Ölçütler	Anjiyografi zamanı
Çok yüksek risk	Hemodinamik instabilite veya kardiyojenik şok · medikal tedaviye dirençli, tekrarlayan veya devam eden göğüs ağrısı · hayatı tehdit eden aritmiler veya kardiyak arrest · MI'ın mekanik komplikasyonları · akut kalp yetersizliği · özellikle aralıklı ST elevasyonunun olduğu tekrarlayan dinamik ST-T değişiklikleri	**< 2 saat** (acil)
Yüksek risk	MI ile uyumlu troponinde yükselme veya düşme · dinamik ST-T dalga değişikliği (semptomatik veya sessiz) · (GRACE skoru >140)	**< 24 saat** (erken)
Orta risk	Diabetes mellitus · böbrek yetmezliği (eGFR <60 mL/dk/1,73 m²) · sol ventrikül EF <%40 veya konjestif kalp yetersizliği · erken postinfarkt anjina · önceki PKG · önceden koroner arter bypass	Hastanede yatış sırasında (<72 saat)
Düşük risk	Yukarıdakilerin hiçbiri yok (ör. troponin negatif kadın hasta). Yüksek risk özellikleri yokluğunda hasta veya klinisyen tercihi	Önce invaziv olmayan stres testi; seçici invaziv yaklaşım

Unstabil anjina pektoris: şiddetli anjina, 20-30 dakika süren göğüs ağrısı, EKG değişiklikleri olabilir, ama troponin yükselmez. Troponin yüksekse tanı NSTEMI'dir. Yüksek duyarlıklı troponinlerin kullanıma girmesiyle, eskiden USAP denen hastaların çoğunda küçük troponin yükselmeleri saptandığı için USAP tanısı giderek azalmaktadır.

4.10. STEMI komplikasyonları

Sunumda sayılan komplikasyonlar: **kalp yetersizliği, akut dönemdeki aritmiler ve ileti bozuklukları, mitral kapak yetersizliği, kardiyak rüptür, ventriküler septal rüptür, sağ ventrikül enfarktüsü, perikardit, sol ventrikül anevrizması ve sol ventrikül trombüsü**. Ayrıca ventriküler fibrilasyon riski, özellikle ilk saatlerde, yüksektir *(2023-2024 S22'de doğru ifade)*. Bu yüzden hasta defibrilatör hazır bir ortamda monitörize edilir. Komplikasyonların zamanlaması ve patolojik temeli Bölüm 2.6'daki tabloda verilmiştir.

4.11. Uzun dönem tedavi ve ikincil korunma

Yaşam tarzı değişiklikleri ve risk faktörlerinin kontrolü

- **Sigaranın bırakılması:** Sigara içen AKS hastalarında, içmeyenlere göre STEMI ile başvurma riski **iki kat** yüksektir. Sigarayı bırakan hastaların mortalitesi, devam edenlere göre sonraki yıllarda azalır. **Sigaranın bırakılması muhtemelen tüm ikincil korunma ölçütlerinden en etkin olanıdır.**
- **Diyet ve kilo kontrolü:** Geniş çeşitlilikte gıda tüketmek. Kalori alımını obeziteyi önleyecek şekilde ayarlamak. Meyve, sebze, tam tahıllı besinler, balık (özellikle yağlı türler), yağsız et ve düşük yağlı süt ürünleri tüketimini artırmak. Doymuş ve trans yağları bitkisel ve deniz kaynaklı tekli ve çoklu doymamış yağlarla değiştirmek. Toplam yağı kalori alımının %30'una indirmek (bunun üçte birinden azı doymuş olmalı). Kan basıncı yüksekse tuzu azaltmak. Hedef vücut kitle

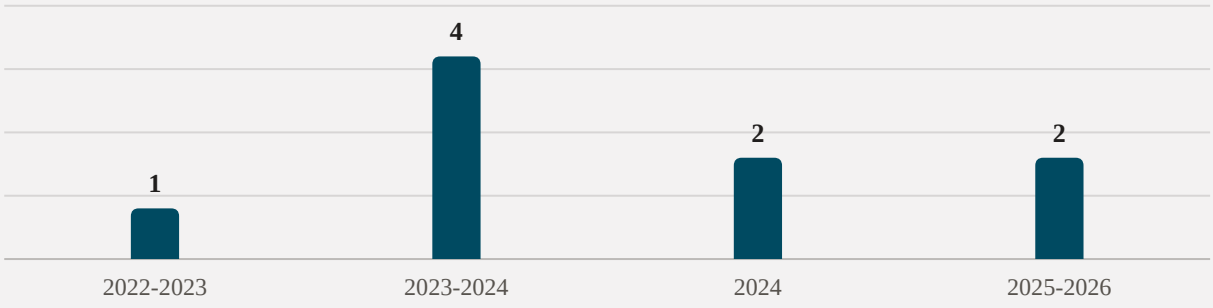
indeksi <25 kg/m². VKİ ≥30 kg/m² ise ya da bel çevresi erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm'yi aşıyorsa kilo verilmelidir.

- **Fiziksel aktivite:** Endotel işlevini iyileştirir, koroner lezyonların ilerlemesini yavaşlatır, trombojenik riski azaltır, kollateral gelişimini artırır ve kardiyak olay oranını düşürür. **Haftada en az beş kez otuz dakika orta yoğunlukta egzersiz** önerilir. Bu, mortalite riskinde %8-14 azalma sağlar. Kardiyak rehabilitasyon programları bu amaçla düzenlenir.
- **Kan basıncı kontrolü:** Sunumdaki hedef sistolik <140 mmHg'dir (güncel kılavuzlar tolere edilebiliyorsa <130 mmHg önerir). Tuz kısıtlaması, fiziksel aktivite ve kilo verme ile birlikte beta blokerler, ACE inhibitörleri veya ARB'ler kullanılır.
- Faaliyetlerin yeniden başlatılması ve **tedaviye bağlılık**.

Uzun dönem ilaç tedavisi

İlaç	Amaç
Aspirin (ömür boyu) + ADP reseptör blokeri (genellikle 12 ay)	Reinfarktüs ve stent trombozunun önlenmesi
Beta blokerler	Aritmi ve reinfarktüs riskinin, mortalitenin azaltılması (özellikle EF düşükse)
Lipit düşürücü tedavi (yüksek yoğunluklu statin; hedefe ulaşılamazsa ezetimib, PCSK9 inhibitörü)	Plak stabilizasyonu, yeni olayların önlenmesi (Kitap 6)
ACE inhibitörleri veya ARB'ler	Ventriküler yeniden şekillenmenin (remodeling) önlenmesi, özellikle EF düşük, diyabetik veya hipertansif hastada
Nitratlar, kalsiyum antagonistleri	Yalnızca semptom kontrolü (anjina devam ediyorsa)

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Akut koroner sendromlar (klinik). 2023-2024 sınavı STEMI tedavisine (trombolitik, beta bloker, altın standart, efor testi) odaklandı. Diğer yıllarda EKG'nin tanısal değeri ve acil servis yaklaşımı soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S3)

ST elevasyonlu MI ile ilgili hangisi doğrudur?

A) EKG ile infarktüsün tanısı ve hangi damarın sorumlu olduğu tanınabilir · B) Kardiyak enzimler normaldir · C) Efor testi mutlaka yapılır · D) Ekokardiyografide hiçbir şey görülmez · E) Hiçbiri

Doğru: A. ST elevasyonunun göründüğü derivasyon grubu infarktın bölgesini, dolayısıyla tıkalı damarı gösterir: V1-V4 → LAD, I-aVL-V5-V6 → LCx, II-III-aVF → çoğunlukla RCA.

B yanlış: transmural nekroz troponin ve CK-MB'yi yükseltir. C yanlış: efor testi akut MI'da kontrendikedir. D yanlış: ekoda infarkt bölgesinde duvar hareket bozukluğu (hipokinezi/akinezi) görülür.

2025-2026 Soru 3

SORU 2 · 2025-2026 (S4)

Miyokard infarktüsü ile ilgili belirtilen hangisi yanlıştır?

A) Kalp enzimleri normaldir · B) Kalp enzimleri yüksektir · C) EKG ile tanı konulabilir · D) EKG ile hangi damarın tıkandığı öngörülebilir · E) Hiçbiri

Doğru (yanlış ifade): A. MI tanımı gereği miyokard nekrozu vardır ve nekroze miyositlerden sızan troponin ve CK-MB kanda yükselir.

B, C, D doğrudur. E şıkkı, bir yanlış ifade bulunduğu için geçersizdir.

2025-2026 Soru 4

SORU 3 · 2023-2024 (S21)

ST elevasyonlu MI ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Koroner arterlerden biri veya birkaçı tamamen tıkalıdır · B) EKG'de ST elevasyonuna göre sorumlu damar tahmin edilebilir · C) ASA + klopidogrel standart tedavidir · D) Trombolitik ilaçlar kesinlikle kullanılamaz · E) Opioid kullanılabilir

Doğru (yanlış ifade): D. 120 dakika içinde primer PKG yapılamayacaksa ve kontrendikasyon yoksa, STEMI'de fibrinolitik tedavi tanıdan sonraki 10 dakika içinde başlanır. Fibrinolitikler STEMI'nin iki reperfüzyon yönteminden biridir.

A: STEMI komplet oklüzyon ile oluşur. B: derivasyon-damar ilişkisi (Bölüm 4.5). C: ikili antiplatelet tedavi STEMI'nin standart tedavisidir. E: IV morfin ağrı ve anksiyete için kullanılabilir.

2023-2024 Soru 21

SORU 4 · 2023-2024 (S22)

ST elevasyonlu MI ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Hangi damarın tıkalı olduğu tahmin edilebilir · B) Tedavide ASA + klopidogrel kullanılır · C) Ağrısını kesmek için opioid yapılabilir · D) Ventriküler fibrilasyon riski olabilir · E) Her hastaya IV beta bloker yapılır

Doğru (yanlış ifade): E. IV beta bloker, kalp yetersizliği, hipotansiyon, bradikardi, AV blok veya kardiyojenik şok riski olan hastalarda şoku tetikleyebilir. Yalnızca seçilmiş hastalarda (hipertansif, taşikardik, yetersizlik bulgusu olmayan) kullanılır. "Her hasta" ifadesi yanlıştır.

D doğrudur: ventrikül fibrilasyonu özellikle ilk saatlerde yüksek risktir ve hastane öncesi ölümlerin ana nedenidir. A, B, C önceki sorudaki gibi doğrudur.

2023-2024 Soru 22

SORU 5 · 2023-2024 (S23)

Aşağıdakilerden hangisi miyokard infarktüsü için yanlıştır?

A) Koroner arterlerde plak rüptüründen kaynaklanır · B) Kardiyak enzimler yüksektir · C) ST elevasyonu da depresyonu da olabilir · D) ASA + klopidogrel kullanılır · E) Trombolitik tedavi altın standarttır

Doğru (yanlış ifade): E. STEMI'de altın standart reperfüzyon yöntemi, zamanında yapılabildiğinde **primer perkütan koroner girişimdir**. Trombolitik tedavi PKG'nin zamanında yapılamadığı durumlarda kullanılan alternatiftir. NSTEMI'de ise trombolitik hiç kullanılmaz.

A: tip 1 MI'ın mekanizmasıdır. B: nekroz belirteçleri yükselir. C: STEMI'de ST elevasyonu, NSTEMI'de ST depresyonu olabilir. D: ikili antiplatelet tedavi.

2023-2024 Soru 23

SORU 6 · 2023-2024 (S24) · İTİRAZLI

MI tanısında kullanılan tetkiklerden hangisi yanlıştır?

A) Kardiyak enzimler · B) EKG · C) EKO · D) Efor testi · E) Hepsi

Resmî cevap: D. MI tanısında kardiyak enzimler, EKG ve EKO kullanılır. Efor testi kullanılmaz. Akut iskemisi olan hastayı eforla zorlamak iskemiyi derinleştirir ve aritmi riski doğurur.

İtiraz ve cevabı: Soruya "hepsi yanlıştır da olabilir mi?" şeklinde itiraz gelmiş. Kaynak notundaki açıklama doğrudur: D yanlış kabul edildiği anda üç şık doğru, bir şık yanlış olur. Dolayısıyla "hepsi" ifadesi geçersizdir ve tek doğru cevap D'dir. Sorunun kurgusu biraz kafa karıştırıcı olsa da cevap tartışmasızdır.

2023-2024 Soru 24

SORU 7 · 2024 (S21)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göğüs ağrısı olan hastanın EKG'si normal olabilir · B) Normal EKG çıkan hasta taburcu edilir · C) İlk EKG normal olsa bile 4 saat aralıklarla EKG tekrar alınır · D) Kardiyak enzimler mutlaka istenir · E) İmkânı varsa EKO yapılır

Doğru (yanlış ifade): B. Akut MI'da ilk EKG yaklaşık %10 oranında normaldir. İskemi geçici olabilir veya EKG'nin iyi görmediği bir bölgede (posterior, lateral) olabilir. Tek bir normal EKG ile taburculuk, acil hekimliğinin en tehlikeli hatalarındandır.

A, C, D, E, sunumdaki acil servis yaklaşımının doğru basamaklarıdır: seri EKG, seri troponin, gerekirse EKO.

2024 Soru 21

SORU 8 · 2022-2023 (S42)

Göğüs ağrısıyla acil servise başvuran hastada aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Tansiyona bakılır ve damar yolu açılır · B) EKG'si çekilir · C) Kan tahlilleri, özellikle kardiyak markerlar alınır · D) Sonuçlar temiz çıkınca eve gönderilir · E) Sonuç temiz çıksa da 4 saat aralıklarla takibi yapılır

Doğru (yanlış ifade): D. İlk EKG ve ilk troponin normal olsa bile hasta seri ölçümlerle izlenmelidir. Troponin semptom başlangıcından saatler sonra yükselebilir.

A, B, C, E doğru uygulamalardır.

2022-2023 Soru 42

SORU 9 · 2024 (S23)

Kalp krizi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anjina pektoris genelde baskı ve yanma şeklinde, retrosternal bölgededir · B) Beta blokerler tedavide kullanılabilir · C) 30 dakikadan uzun süren ağrı kalp krizini düşündürebilir · D) Antiagregan tedavi kullanılabilir · E) Ergovanin (ergonovin) tedavide kullanılabilir

Doğru (yanlış ifade): E. Ergonovin, güçlü koroner vazokonstriksiyon yapan bir ergot alkaloididir. Vazospastik anjina tanısında spazmı provoke etmek için kullanılır. MI'da kullanılması iskemiyi ağırlaştırır.

A, B, C, D doğrudur: iskemik ağrının tipik niteliği, beta blokerlerin anti-iskemik ve antiaritmik yararı, 30 dakikayı aşan ağrının infarkt lehine olması ve antiplatelet tedavinin temel yeri.

2024 Soru 23

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Göğüs ağrısıyla başvuran bir hastanın EKG'sinde V1-V3'te belirgin ST depresyonu, bu derivasyonlarda uzun R ve pozitif T dalgası görülüyor. Bir sonraki en uygun adım hangisidir?

A) Antiasit verip taburcu etmek · B) V7-V9 derivasyonlarını çekmek · C) Efor testi · D) Yalnızca 24 saat sonra troponin bakmak · E) Fibrinolitik vermeden önce 12 saat beklemek

Doğru: B. V1-V3'teki ST depresyonu ve pozitif T dalgası, posterior MI'ın ön derivasyonlara yansıyan ayna görüntüsü olabilir. V7-V9'da ≥0,5 mm ST elevasyonu görülürse tablo STEMI eşdeğeridir ve acil reperfüzyon gerekir.

A ve D tehlikeli gecikmelerdir. C akut dönemde kontrendikedir. E yanlıştır: reperfüzyonda her dakika önemlidir.

Kardiyak Belirteçler: Miyokard Hasarının Laboratuvar Tanısı

Nekroze olan bir miyosit, hücre zarı parçalanınca içindeki proteinleri çevresindeki interstisyuma, oradan lenfatiklere ve kana döker. Bu proteinlerin hangisinin, ne zaman ve ne kadar yükseldiğini bilmek, bir göğüs ağrısının ne zaman başladığını ve miyokard ölümüne yol açıp açmadığını gösterir. Bu bölümdeki bilgiler son dört yılın her sınavında neredeyse kelimesi kelimesine soruldu. Burada her cümlenin nedenini anlamak, sınavda "ters çevrilmiş" ifadeyi yakalamanın tek güvenilir yoludur.

5.1. Belirteç nedir, neden kanda yükselir?

Akut miyokard infarktüsü (AMI) tanısı üç esasa dayanır: **klinik semptomlar, elektrokardiyografi (EKG) değişiklikleri ve kardiyak enzimlerin (belirteçlerin) serum düzeylerindeki artış**. Bazı analitlerin serum değerlerinin yükseldiğinin saptanması AMI tanısını doğrular. Bu analitlere AMI'nın **diagnostik laboratuvar belirleyicileri (kardiyak markerlar)** denir.

Bir proteinin kanda ne zaman ortaya çıkacağını üç özelliği belirler. Belirteçlerin farklı zamanlarda yükselmesinin nedeni de budur:

1. **Hücre içindeki yeri:** Sitozolde serbest dolaşan küçük proteinler (miyoglobin, H-FABP, troponinlerin küçük sitozolik havuzu) zar bozulur bozulmaz sızar. Kasılma aparatına sıkıca bağlı yapısal proteinler (troponinlerin büyük kısmı) ise ancak aparat yıkıldıkça, günler boyunca yavaş yavaş salınır.
2. **Molekül büyüklüğü:** Küçük moleküller (miyoglobin 17,8 kDa, H-FABP 14-15 kDa) interstisyumdan kan kapillerlerine doğrudan ve hızla geçer. Büyük moleküller (CK-MB ~86 kDa, LDH ~135 kDa) önce lenfatiklere geçmek zorundadır ve daha geç görünür.
3. **Kandan temizlenme hızı:** Küçük proteinler böbrekten hızla süzülür ve kısa sürede normale döner. Büyük veya yavaş salınan proteinler günlerce yüksek kalır.

Bu üç kural, aşağıda göreceğiniz bütün zaman çizelgelerinin mantığını açıklar: **küçük ve sitozolik olan erken gelir, erken gider. Büyük veya yapısal olan geç gelir, geç gider.**

5.2. İdeal bir belirteçte aranan beş kriter

AMI tanısı için ideal bir belirleyici şu kriterlere sahip olmalıdır (sunumdan, sınavda aynen soruluyor):

1. **İnfarktüse, ya da en azından miyokarda spesifik olmalıdır.** İskelet kası veya karaciğer hasarında yükselmemelidir.
2. **Miyokard içi konsantrasyonu, serum konsantrasyonunun birkaç katı olmalıdır.** Mantığı şudur: protein hücrenin içinde bol, kanda neredeyse hiç yoksa, küçük bir nekroz bile kandaki

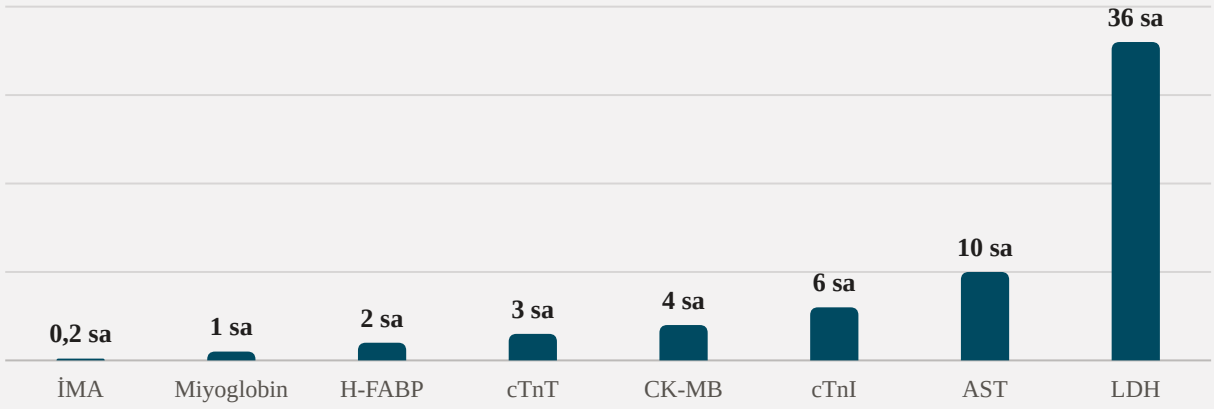
düzeyi belirgin artırır ve hasarı "görünür" kılar. Kanda zaten bol bulunan bir protein, hasarlı hücreden gelen küçük katkıyı gizler.

3. **Duyarlılığı, konsantrasyondaki çok düşük değişiklikleri tespit etmeye izin vermelidir.**
4. **Hem erken hem geç getirilen hastalar için yeterli tanı koydurucu zaman aralığına** (tanısal pencereye) sahip olmalıdır.
5. **Acil laboratuvarına elverişli** (hızlı, otomatize) bir yöntemi bulunmalıdır.

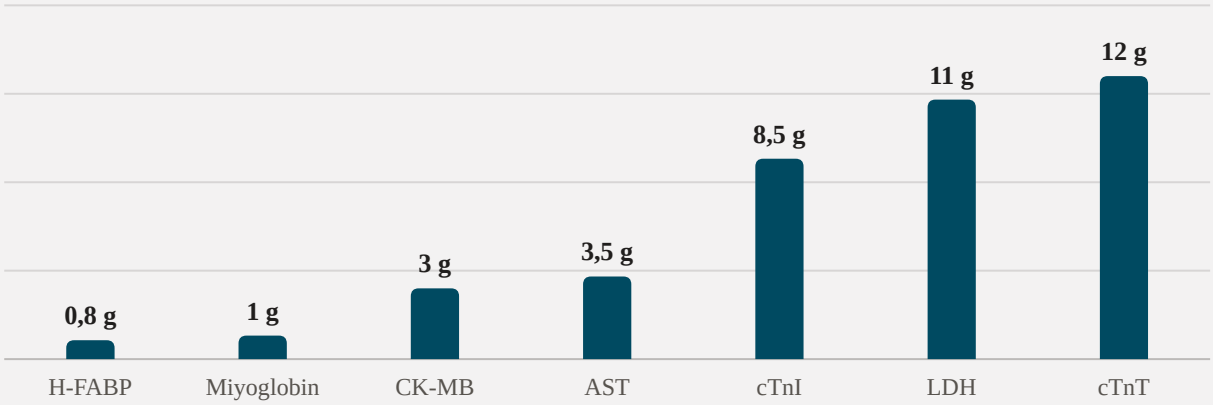
SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sınavdaki çeldirici 2. kriteri ters çevirir: "**Serum konsantrasyonu, miyokard içi konsantrasyonunun birkaç katı olmalıdır**" ifadesi ideal belirteç kriteri **değildir** *(2025-2026 S19, 2024 S49, 2023-2024 S48: üç yılda aynı çeldirici)*. Hangi yönün doğru olduğunu hatırlamak için mantığı düşünün: belirteç *hücreden kana* sızarak işe yarar. Bu yüzden hücre içinde çok, kanda az olmalıdır.

AMI tanısında tarihsel olarak ve günümüzde en sık kullanılan belirleyiciler CK-MB, LDH, miyoglobin ve kardiyak troponinlerdir. Son yıllarda CK-MB, kardiyak troponinler ve miyoglobin önem kazanmıştır. Yeni belirleyiciler (İMA, H-FABP) üzerinde de çalışılmaktadır.



Şekil 5.1 — Kardiyak belirteçlerin semptom başlangıcından sonra kanda yükselmeye başlama zamanı (saat, yaklaşık; sunum değerlerinin orta noktaları). İMA dakikalar içinde (~10 dk), miyoglobin ve H-FABP ilk 1-2 saatte, troponinler 3-8 saatte, CK-MB 4. saatte, AST 8-12 saatte, LDH ise 24-48 saatte yükselir.



Şekil 5.2 — Normale dönme süresi (gün, yaklaşık). Hızlı gelen hızlı gider: H-FABP ~20 saatte, miyoglobin ~24 saatte normale döner. Troponinler 1-2 hafta yüksek kaldığı için geç gelen hastanın tanısını koydurur, ama erken reinfarktüsü göstermede CK-MB kadar kullanışlı değildir.

5.3. Kreatin kinaz (CK) ve CK-MB

Kreatin kinaz (CK), iskelet kası, kalp kası, beyin, prostat ve uterusta bulunan, hem sitoplazmik hem mitokondriyal bir enzimdir. Enerjinin taşınması ve kasılma için gereken ATP oluşum reaksiyonunu katalizler. Reaksiyon geri dönüşümlüdür: fosfat vericisi olarak ATP'yi kullanarak kreatini fosforiller (kreatin + ATP ⇌ fosfokreatin + ADP). Fosfokreatin, kasın ani ATP ihtiyacını karşılayan hızlı bir enerji tamponudur.

CK molekülü bir **dimerdir**. M (muscle) ve B (brain) alt birimlerinin kombinasyonuyla üç izoenzim oluşur:

İzoenzim	Alt birim	Başlıca doku	Normal serum total CK içindeki payı
CK-1	BB	Beyin (ve düz kas, prostat)	~%0 (kan-beyin bariyeri nedeniyle)
CK-2	**MB**	**Miyokard**	%0-3
CK-3	MM	İskelet kası (miyokardda da baskın)	%97-100

CK-MB'nin kalbe özgüllüğü görecelidir. Miyokarddaki toplam CK'nın ~%15-40'ı MB formundadır, iskelet kasında ise yalnızca ~%1-3'tür. Bu yüzden ağır iskelet kası hasarında (rabdomiyoliz, travma, maraton) mutlak CK-MB miktarı yükselebilir. Bu durumda CK-MB'nin total CK içindeki oranına bakılır. Oranın belirgin artması (sunumda infarkt sonrası CK-MB yüzdesi genellikle %25 civarında) kalp kaynağını destekler.

Kinetik: AMI'dan sonra total CK aktivitesi **4 saat içinde** artmaya başlar. Tanı aralığı olarak kabul edilen **8-24. saatler** arasında yüksektir ve genellikle **4. günde** normale döner. CK-MB 4. saatte artmaya başlar, 24. saatte pik yapar ve 3. günde normale döner. AMI'dan sonra CK ve CK-MB tayinleri ilk gün her 4 saatte bir, 2. gün her 6-8 saatte bir, daha sonra belli aralıklarla yapılabilir.

İnfarkt hacminin tayini ve tedaviye cevabın izlenmesi için daha sık ölçüm gerekir. **Trombolitik tedaviye erken başlanmışsa** enzimlerin pike ulaşması ve normale dönmesi hızlanır: açılan damar, nekroz alanındaki proteinleri bir anda dolaşıma "yıkar" (washout fenomeni). Bu erken ve yüksek pik, başarılı reperfüzyonun dolaylı bir göstergesidir.

CK-MB'nin troponine göre güncel bir avantajı, 2-3 günde normale dönmesidir. İlk infarktüsten birkaç gün sonra yeni bir göğüs ağrısı gelişirse, CK-MB'nin yeniden yükselmesi **reinfarktüsü** gösterir. Troponin ise ilk olaydan dolayı hâlâ yüksek olabilir. Serumda yükselen kardiyak enzimlerden CK-MB, uzun yıllar AMI tanısında temel standart olmuştur. Günümüzde bu yerini troponinlere bırakmıştır. İzoenzimlerin ayrımında ve ölçümünde elektroforez, iyon değişim kromatografisi, immünoinhibisyon, RIA ve immünokemilüminometrik (CK-MB kütle) yöntemler kullanılır.

5.4. Laktat dehidrojenaz (LDH)

LDH, tüm vücut dokularında bulunan sitoplazmik bir enzimdir. Glikoliz sonunda oluşan pirüvatın anaerobik ortamda laktata dönüşümünü katalizler (pirüvat + NADH ⇌ laktat + NAD^+). Molekül, H (heart) ve M (muscle) olarak adlandırılan iki tip alt birimden oluşan bir **tetramerdir**. Elektroforetik alanda anoda doğru göç hızlarına göre gruplandırılmış 5 izoenzimi vardır:

İzoenzim	Alt birim	Normal serum payı	Başlıca doku
LDH1	HHHH	%15-30	**Kalp kası**, eritrositler, böbrek korteksi
LDH2	HHHM	%22-50	Kalp kası, eritrositler
LDH3	HHMM	%15-30	Lenfoid doku, trombositler, akciğer
LDH4	HMMM	%0-15	İskelet kası, karaciğer
LDH5	MMMM	%0-15	İskelet kası, karaciğer

Kinetik: LDH aktivitesi AMI'dan **24-48 saat sonra** yükselmeye başlar, **3-6 günde** pik yapar ve **8-14 günde** normale döner. LDH1 aktivitesi total LDH'dan daha erken, 8-24 saat içinde artar. LDH1/total LDH oranı hastaların %95'inde artmıştır. Normalde serumda LDH2, LDH1'den fazladır. AMI'da kalpten LDH1 salındığı için bu ilişki tersine döner. **LDH1/LDH2 oranının 1'den büyük olması** ("flipped" oran) AMI yönünde değer taşır.

LDH ve izoenzimleri, AMI düşünülen ancak CK aktiviteleri normale dönmüş, **geç gelen hastalarda** önemliydi. Günümüzde bu işlevi 1-2 hafta yüksek kalan troponinler görür. LDH'nın özgüllüğü düşüktür. Total LDH hemoliz, megaloblastik anemi, lösemi, karaciğer hastalığı, hepatik konjesyon, renal hastalık, neoplazm ve pulmoner emboli gibi durumlarda da yüksek bulunur. Hemolizde LDH1 de yükselir, çünkü eritrositlerde bol miktarda LDH1 vardır. LDH aktivitesi ölçümünde kullanılan yöntemlerin çoğu spektrofotometriktir. Substrat, reaksiyonun hangi yönde ölçüldüğüne göre laktat + NAD^+ (LDH-L kiti) veya pirüvat + NADH (LDH-P kiti) olabilir.

5.5. Miyoglobin

Miyoglobin, kalp ve iskelet kasında bulunan, oksijen depolayan küçük (17,8 kDa), sitozolik bir hem proteinidir. Miyokard hasarı sonucu hücrelerden salınır ve kana karışır. Küçük ve sitozolik olduğu için **infarktüsün başlamasından sonra en erken (birkaç saat içinde, 1-3 saat) artış gösteren** klasik belirteçtir. Pik seviyesine CK'den daha erken ulaşır (6-12 saat) ve böbrekten hızla temizlendiği için yaklaşık 24 saatte normale döner.

Miyoglobinin iki zayıf yanı vardır: **yükselme zamanının çok kısa olması** (geç gelen hastayı kaçırır) ve **iskelet kasının çok ufak hasarlarında da artması** (kas içi enjeksiyon, travma, yoğun egzersiz, ayrıca böbrek yetmezliğinde birikir). Bu iki özellik, miyoglobinin AMI'daki seri tayinlerinin klinik önemini azaltır. En değerli kullanımı, **yüksek negatif öngörü değeridir**: semptom başlangıcından 6-8 saat sonra hâlâ normal olan bir miyoglobin AMI olasılığını büyük ölçüde azaltır.

Reperfüzyonun etkisi: Tıkalı damar açıldığında, infarkt alanında birikmiş miyoglobin açılan damarla bir anda dolaşıma yıkanır. Bu yüzden miyoglobinin serumda artışı, infarkt alanının yeniden kanlanmasından (reperfüzyon) sonra **hızlanır**. Miyoglobin düzeyinin reperfüzyonun ilk 90 dakikasında hızla yükselmesi, başarılı trombolizin erken bir göstergesi olarak kullanılmıştır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Miyoglobin sorusunun dört yıldır değişmeyen çeldiricisi reperfüzyon ifadesidir. Sunumdaki doğru ifade: "Miyoglobinin serumda artışı, reperfüzyondan sonra **hızlanır**." Sınavlarda bu ifade iki şekilde bozuldu: "reperfüzyondan sonra **yavaşlar**" *(2024 S47, 2023-2024 S50, 2022-2023 S69)* ve "artışı reperfüzyondan sonra **başlar**" *(2025-2026 S18)*. İkisi de yanlıştır. Miyoglobin reperfüzyon olmasa da ilk saatlerde yükselir. Reperfüzyon bu yükselmeyi yalnızca hızlandırır.

5.6. Kardiyak troponinler

Troponin, çizgili kasta ince filamentin üzerinde yer alan, farklı yapı ve fonksiyonlara sahip **üç alt üniteden oluşan** düzenleyici bir protein kompleksidir. Kas kasılmasının kalsiyumla açılıp kapanan "şalteridir":

- **Troponin T (TnT):** Troponin kompleksini tropomiyozine ve komşu moleküllere **bağlar** (T = tropomiyozin).
- **Troponin I (TnI):** Aktin-miyozin etkileşimini **inhibe eder** (I = inhibitör). Dinlenme hâlinde miyozinin aktine bağlanmasını engeller.
- **Troponin C (TnC):** Kalmoduline benzeyen, **kalsiyum bağlayıcı** proteindir (C = kalsiyum). Hücre içi kalsiyum yükseldiğinde TnC'ye bağlanır. TnI'nın inhibisyonu kalkar, tropomiyozin kayar ve kasılma başlar.

Troponinin tanısal gücü şuradan gelir: **TnT ve TnI'nın kalbe özgü izoformları** (cTnT, cTnI) vardır. Bunlar iskelet kası izoformlarından farklı amino asit dizilerine sahiptir ve özgül antikorlarla ayırt edilebilir. TnC ise kalp ve yavaş iskelet kasında aynıdır. Bu yüzden tanıda kullanılmaz. Sağlıklı kişilerin kanında kardiyak troponin neredeyse hiç yoktur (ideal belirteç kriteri 2). Bu nedenle cTnT ve cTnI, hem AMI'nın hem de **minör miyokardiyal hasarın** saptanmasında altın standart hâline gelmiştir.

cTnT ile cTnI'nın benzer biyokimyasal özelliklere sahip olduğu ve sonuçlarının birbirinin yerine kullanılabileceği öne sürülmüştür. Ancak **bunun doğru olmadığını gösteren önemli biyokimyasal farklılıklar** vardır: farklı kinetik, farklı böbrek temizlenmesi (cTnT böbrek yetmezliğinde daha sık kronik olarak yüksek bulunur) ve cTnI için tek bir standart ölçüm yöntemi bulunmaması (farklı firmaların cTnI sonuçları birbirine çevrilemez).

Kinetik

- **cTnT**, AMI'da göğüs ağrısından **yaklaşık 3 saat sonra** dolaşımda yükselmeye başlar. Reperfüzyon başarılıysa 14. ve 96. saatlerde iki pik yapar ("bifazik" salınım). Reperfüzyon başarılı değilse 4. günde pik yapar. Yüksek değerler yaklaşık 2 hafta devam eder (klinik sunumda 10-14 gün).
- **cTnI**, AMI'dan **4-8 saat sonra** yükselmeye başlar, 14-36. saatlerde pik oluşturur. Yüksek değerler 1-2 hafta devam eder (klinik sunumda 7-10 gün).

Bifazik salınımın nedeni troponinin iki havuzda bulunmasıdır. Küçük bir kısmı (cTnT'nin ~%6-8'i) sitozolde serbesttir ve zar bozulunca hemen sızar: ilk pik. Büyük kısmı kasılma aparatına bağlıdır ve miyofibriller günler içinde yıkıldıkça yavaş salınır: ikinci pik ve uzun süreli yükseklik.

Günümüzde kullanılan **yüksek duyarlıklı troponin (hs-cTn)** testleri, sağlıklı kişilerin çoğunda bile ölçülebilir düzeyde troponin saptar. Bu yüzden tanıda tek bir değer değil, **99. persentil üst referans sınırının üzerinde ve dinamik (yükselen veya düşen) bir seyir** aranır. Troponin yüksekliği MI'a özgü değildir, miyokard hasarına özgüdür. Miyokardit, pulmoner emboli, sepsis, kalp yetersizliği, kronik böbrek hastalığı, taşiaritmiler, kardiyak kontüzyon, kardiyotoksik kemoterapi, inme ve subaraknoid kanama gibi durumlarda da yükselebilir. Bu nedenle troponin her zaman klinik tablo ve EKG ile birlikte yorumlanır.

5.7. Aspartat aminotransferaz (AST)

AST, aspartatın amino grubunu α-ketoglutarata aktararak **aspartatın oksaloasetata dönüşümünü** katalizler. AST aktivitesi tayini, AMI tanısında yıllarca kullanılmış en eski testlerden biridir. AST aktivitesi AMI'da **8-12 saatte artar, 18-36 saatte pik yapar ve 3-4 günde normale döner**. AST'nin yanlış pozitif oranı yüksektir: karaciğer ve iskelet kası hastalıklarında ve kas içi enjeksiyonlardan sonra da yüksek bulunur. Bu yüzden tek başına yorumlanması hatalı değerlendirmelere yol açar. Günümüzde AMI tanısında kullanılmamaktadır.

5.8. İskemi modifiye albümin (İMA)

Yukarıdaki bütün belirteçler **nekrozun** belirtecidir: hücre ölmeden yükselmezler. İMA ise nekroz gelişmeden önce **iskemiyi** yakalamaya yönelik bir belirteçtir. Oluşum mekanizması adım adım şöyledir:

1. Normal insan serum albümininin **N-terminal** ucundaki ilk dört amino asit (Asp-Ala-His-Lys), kobalt, nikel ve bakır gibi geçiş metallerini bağlayan bir bölge oluşturur.
2. İskemi sırasında dokuda asidoz, hipoksi ve serbest radikal üretimi gelişir. Özellikle **hidroksil radikalinin** etkisiyle albüminin bu **N-terminal bölgesinde yapısal bir değişiklik** meydana gelir.
3. Değişikliğe uğrayan albümin artık metal (kobalt) bağlayamaz. Bu moleküle **iskemi modifiye albümin (İMA)** denir.
4. Laboratuvarda hastanın serumuna kobalt eklenir. İMA oranı yüksekse bağlanmadan kalan kobalt miktarı fazla olur ve renkli bir reaksiyonla ölçülür (albümin kobalt bağlama testi).

İMA göğüs ağrısı başladıktan **dakikalar içinde (yaklaşık 10 dakika)** serumda tespit edilebilir. Bu, bilinen en erken belirteçtir *(2022-2023 S70: "MI'da göğüs ağrısı başladıktan dakikalar içinde serumda tespit edilebilen parametre", cevap İMA)*. İMA, akut koroner sendromda miyokardiyal iskemi belirteci olarak acil servislerde kullanılabileceği yönünde **FDA lisansı almıştır** (2003). Ancak bazı yazarlar düşük özgüllüğü nedeniyle acil servisteki göğüs ağrılı hastalarda kullanılmasını desteklememektedir: İMA beyin, bağırsak ve iskelet kası iskemisinde, sirozda, bazı kanserlerde, enfeksiyonlarda ve son dönem böbrek hastalığında da yükselir.

AKS tanısında İMA'nın **duyarlılığı %82** olarak belirlenmiştir. EKG ve troponinle birlikte değerlendirildiğinde **%95'lik bir duyarlılığa** ulaşır. Kullanım amacı esas olarak "dışlamaya" yöneliktir: EKG, troponin ve İMA'nın üçü de negatifse akut iskemi olasılığı çok düşüktür.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

İMA sorusu üç yıldır aynı beş şıkla soruluyor ve cevap her seferinde **"FDA lisansı almıştır"** *(2025-2026 S20, 2024 S50, 2023-2024 S49)*. Diğer dört şık sunumdaki doğru bilgilerin bozulmuş hâlidir: **"C-terminal"** (doğrusu N-terminal), **"duyarlılığı %42"** (doğrusu %82), **"EKG ve troponinle %95 spesifite/özgünlük"** (doğrusu %95 duyarlılık; özgüllük tam da İMA'nın zayıf yanıdır), **"göğüs ağrısı başladıktan 2 saat sonra tespit edilebilir"** (doğrusu dakikalar içinde, ~10 dk).

5.9. Kalp tipi yağ asidi bağlayan protein (H-FABP)

Yağ asidi bağlayan proteinler (FABP'ler), doku hasarına yanıt olarak hücrelerden hızla salınan, **14-15 kDa ağırlığında, düşük molekül ağırlıklı sitozolik proteinlerdir**. FABP'nin en az 9 farklı tipi vardır ve genellikle ilk tanımlandıkları dokuya göre adlandırılırlar (karaciğer L-FABP, bağırsak I-FABP, kalp

H-FABP gibi). **H-FABP'nin hasarlanan miyokarddan salındığı** ve AMI'nın erken tanısında kullanılabilecek bir belirleyici olduğu bildirilmiştir.

Fizyolojik işlevi: H-FABP, miyositin ana enerji kaynağı olan uzun zincirli yağ asitlerini hücre zarından mitokondriye (β-oksidasyona) taşır. Hücre içinde yağ asidi taşınmasını sağlar, yağ asidi gen ekspresyonunun düzenlenmesine eşlik eder ve miyositleri **uzun zincirli yağ asitlerinin** istenmeyen (deterjan benzeri, membran hasarlayıcı ve aritmojenik) etkilerine karşı korur. Kalp enerjisinin %60-90'ını yağ asitlerinden sağladığı için miyositlerde bol miktarda H-FABP bulunur.

Kinetik: H-FABP normal koşullarda kanda bulunmaz. Semptomların başlangıcından itibaren **2 saat içinde** plazmaya salınır, **4-6 saat içinde pik** yapar ve **yaklaşık 20 saat içinde** normal bazal değerlerine döner (küçük molekül olduğu için böbrekten hızla temizlenir). Semptomların başlangıcından itibaren 30-210 dakika içinde AMI tanısındaki duyarlılığı %80'in üzerindedir. **Enfarktüsün büyüklüğünün, AMI'nın erken döneminde H-FABP düzeyinin ölçümüyle belirlenebileceği** gösterilmiştir. Kalp kasındaki konsantrasyonunun iskelet kasına göre çok daha yüksek olması, H-FABP'yi **miyoglobine göre daha uygun** bir erken belirteç yapar. Miyoglobin iskelet kasında kalpten daha fazladır.

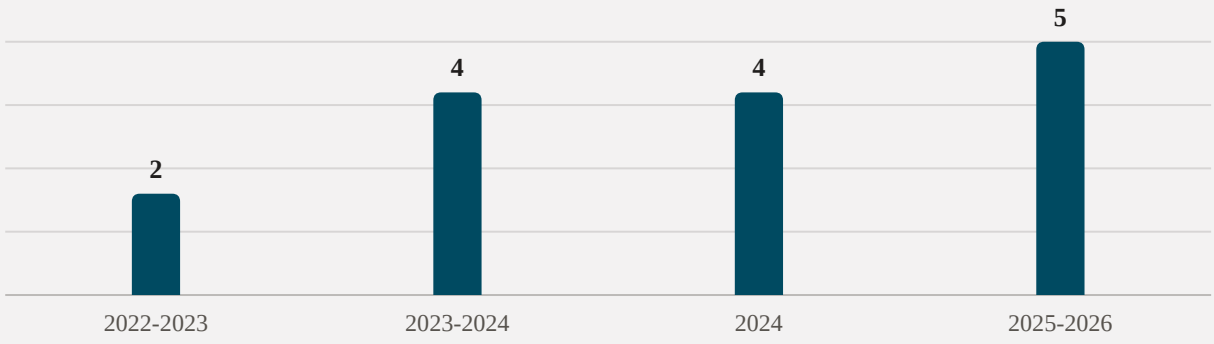
SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

H-FABP sorusunda da her yıl aynı çeldirici var: "H-FABP miyositleri **kısa zincirli** yağ asitlerinin istenmeyen etkilerine karşı korur" ifadesi **yanlıştır**. Doğrusu **uzun zincirli** yağ asitleridir *(2025-2026 S17, 2024 S48, 2023-2024 S47)*. Mantığı: kalbin yakıtı ve aynı zamanda potansiyel toksini uzun zincirli yağ asitleridir. Kısa zincirli yağ asitleri suda çözünür, taşıyıcı proteine ihtiyaç duymaz ve membranlara deterjan gibi zarar vermez.

5.10. Özet tablo

Belirteç	Yükselme	Pik	Normale dönüş	Güçlü yanı	Zayıf yanı
İMA	Dakikalar (~10 dk)	—	6-12 saat	En erken; iskemiyi nekrozdan önce gösterir	Özgüllüğü düşük
Miyoglobin	1-3 saat	6-12 saat (CK'den önce)	~24 saat	Erken; yüksek negatif öngörü; reperfüzyonla hızlanır	İskelet kasında da artar; pencere kısa
H-FABP	≤2 saat	4-6 saat	~20 saat	Erken; kalbe miyoglobinden daha özgü; infarkt büyüklüğü	Pencere kısa; böbrek yetmezliğinde birikir
cTnT	~3 saat	14 sa ve 96 sa (bifazik) / 4. gün	10-14 gün	Kalbe özgü; minör hasarı gösterir; geç gelen hasta	Reinfarktüsü göstermede zayıf
cTnI	4-8 saat	14-36 saat	7-10 gün	Kalbe özgü	Yöntem standardizasyonu yok
CK-MB	4 saat	24 saat	3 gün (total CK 4 gün)	Reinfarktüs tanısı	İskelet kası hasarında yanıltabilir
AST	8-12 saat	18-36 saat	3-4 gün	Tarihsel	Yanlış pozitifliği yüksek
LDH	24-48 saat (LDH1: 8-24 sa)	3-6 gün	8-14 gün	Geç gelen hasta (LDH1/LDH2 >1)	Çok özgül değil (hemoliz vb.)

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Kardiyak belirteçler. Biyokimya dersinin dört sorusu (ideal belirteç, miyoglobin, H-FABP, İMA) 2023-2024, 2024 ve 2025-2026'da aynı kalıpla soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S19), 2024 (S49), 2023-2024 (S48)

Akut miyokard infarktüsü tanısında, ideal bir belirleyicinin kriterlerinden olmayan hangisidir?

Sensitivitesi konsantrasyonlardaki çok düşük değişiklikleri tespit etmeye elverişli olmalıdır · İnfarktüse ya da en azından miyokarda spesifik olmalıdır · Acil laboratuvarına elverişli bir metodu bulunmalıdır · **Serum konsantrasyonu, miyokard içi konsantrasyonunun birkaç katı olmalıdır** · Hem erken hem geç getirilen hastalar için yeterli tanı koydurucu zaman aralığına sahip olmalıdır

Doğru: "Serum konsantrasyonu, miyokard içi konsantrasyonunun birkaç katı olmalıdır." (2025-2026'da D, 2024'te B, 2023-2024'te D şıkkı.) Doğru kriter bunun tersidir: *miyokard içi* konsantrasyon serumdakinin birkaç katı olmalıdır. Ancak böyle bir proteinin küçük bir sızıntısı kandaki düzeyi belirgin artırır.

Diğer dört ifade sunumdaki ideal belirteç kriterleridir.

Kaynaktaki kök hatası: 2025-2026 derlemesinde bu soru "kriterleri içinde *yer alması gereken* özelliklerden biri hangisidir?" şeklinde yazılmış, ama cevap olarak ters çevrilmiş ifade (D) işaretlenmiştir. Diğer iki yıldaki kök ("kriterlerinden *olmayan*") ve cevap anahtarı birlikte değerlendirildiğinde, 2025-2026 kökünün de "yer almaz" olduğu ve derleme sırasında olumsuzluk ekinin düştüğü anlaşılıyor. Sınavda kökü dikkatle okuyun.

Üç yıl üst üste

SORU 2 · 2025-2026 (S18)

Miyoglobin hakkında yanlış olan hangisidir?

A) Miyoglobinin serumda artışı, infarkt alanının yeniden kanlanmasından sonra başlar · B) Yükselme zamanının çok kısa olması ve iskelet kasının çok ufak hasarlarında bile artması miyoglobinin AMI'deki seri tayinlerinin klinik önemini azaltır · C) İnfarktüsün başlamasından sonra en erken (birkaç saat içinde) artış gösterir · D) Miyoglobin, miyokard hasarı sonucu hücrelerden salınır ve kana karışır · E) Pik seviyesine CK'den daha erken ulaşır

Doğru (yanlış ifade): A. Miyoglobin, reperfüzyon olmasa da infarktın ilk saatlerinde yükselmeye başlar. Reperfüzyon bu artışı *başlatmaz*, yalnızca *hızlandırır* (washout).

B, C, D, E sunumdaki ifadelerin birebir aynısıdır.

2025-2026 Soru 18

SORU 3 · 2024 (S47), 2023-2024 (S50), 2022-2023 (S69)

Miyoglobin ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Pik seviyesine CK'den daha erken ulaşır · Yükselme zamanının çok kısa olması ve iskelet kasının çok ufak hasarlarında da artması seri tayinlerin klinik önemini azaltır · İnfarktüsün başlamasından sonra en erken (birkaç saat içinde) artış göstermektedir · Miyokard hasarı sonucu hücrelerden salınır ve kana karışır · **Miyoglobinin serumda artışı infarkt alanının yeniden kanlanmasından (reperfüzyon) sonra yavaşlar**

Doğru (yanlış ifade): "reperfüzyondan sonra yavaşlar." (2024'te E, 2023-2024'te E, 2022-2023'te A şıkkı.) Sunumdaki doğru ifade "hızlanır"dır. Açılan damar, infarkt alanında birikmiş miyoglobini dolaşıma yıkar.

Diğer ifadeler doğrudur.

Üç ayrı yıl

SORU 4 · 2025-2026 (S17), 2024 (S48), 2023-2024 (S47)

Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein (H-FABP) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

H-FABP hasarlanan miyokarddan salınır · Düşük molekül ağırlıklı sitozolik proteinlerdir · Enfarktüsün büyüklüğü, H-FABP düzeyinin ölçümüyle AMI'nın erken döneminde belirlenebilir · H-FABP semptomların başlangıcından itibaren 2 saat içinde plazmaya salınır, 4-6 saatte pik yapar, yaklaşık 20 saatte normal bazal değerlerine döner · **H-FABP hücre içinde yağ asidi transportunu sağlar, yağ asidi gen ekspresyonunun düzenlenmesine eşlik eder ve kısa zincirli yağ asitlerinin istenmeyen etkilerine karşı miyositleri korur**

Doğru (yanlış ifade): "kısa zincirli" ifadesini içeren şık (2025-2026'da E, 2024'te B, 2023-2024'te C). Doğrusu **uzun zincirli** yağ asitleridir. Kalbin ana yakıtı olan uzun zincirli yağ asitleri suda çözünmez, taşıyıcıya ihtiyaç duyar ve serbest kaldığında membran hasarı ve aritmi yapabilir.

Diğer ifadeler sunumla birebir aynıdır. (2025-2026 versiyonunda "6 saat içinde pik" yazılmıştır. Sunumdaki 4-6 saat ile uyumludur.)

Üç yıl üst üste

SORU 5 · 2025-2026 (S20), 2024 (S50), 2023-2024 (S49)

İskemi modifiye albümin (İMA) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

AMI'da EKG ve troponinle birlikte değerlendirildiğinde %95'lik bir spesifiteye (özgünlüğe) sahiptir · **İMA; akut koroner sendromda miyokardiyal iskemi belirteci olarak acil servislerde kullanılabileceği yönünde FDA lisansı almıştır** · Normal insan serum albümininin serbest radikallerin, daha çok hidroksil radikallerinin etkisiyle C-terminal bölgesinde yapısal değişiklik meydana gelerek oluşur · Akut koroner sendromlu hastaların tanısında duyarlılığı %42 olarak belirlenmiştir · İMA göğüs ağrısı başladıktan 2 saat sonra serumda tespit edilebilir

Doğru: FDA lisansı (2025-2026'da B, 2024'te A, 2023-2024'te B şıkkı).

Diğer dört şıkta sunumdaki doğru bilgi değiştirilmiştir: %95 değeri *duyarlılıktır*, özgüllük değil. Yapısal değişiklik *N-terminal* uçtadır (metal bağlayan Asp-Ala-His-Lys dizisi). Duyarlılık tek başına *%82*'dir. İMA *dakikalar içinde* (~10 dk) saptanır, 2 saat sonra değil.

Üç yıl üst üste

SORU 6 · 2022-2023 (S70)

MI'da göğüs ağrısı başladıktan sonra dakikalar içinde serumda tespit edilebilen parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) CK-MB · B) Miyoglobin · C) İMA · D) cTnT · E) cTnI

Doğru: C. İMA iskemi sırasında serbest radikallerin albümini değiştirmesiyle oluşur. Hücre ölümünü beklemez ve dakikalar içinde (~10 dk) ölçülebilir.

A: 4. saatte yükselir. B: en erken nekroz belirtecidir ama yine de 1-3 saat gerektirir. D ve E: 3-8 saatte yükselir.

2022-2023 Soru 70

SORU 7 · 2025-2026 (S8)

Aşağıdakilerden hangisi miyokard infarktüsü sırasında yükselen belirteçlerden ***değildir*****?**

A) CK-MB · B) Troponin I · C) Troponin T · D) Miyoglobin · E) Üre

Doğru: E. Üre bir böbrek fonksiyon göstergesidir ve miyokard hasarının belirteci değildir. (Kardiyojenik şokta prerenal azotemiyle yükselebilir, ama bu dolaylı bir etkidir.)

A, B, C, D kardiyak nekroz belirteçleridir.

Kaynaktaki kök hatası: Derlemede kök "yükselen enzimlerdendir" şeklinde yazılmış, ama cevap E (Üre) olarak işaretlenmiş. Olumsuzluk eki ("değildir") derleme sırasında düşmüş olmalı. Diğer dört şıkkın hepsi yükselen belirteç olduğu için tıbben tutarlı cevap E'dir.

2025-2026 Soru 8

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

STEMI tanısıyla 4. günde yatan bir hastada yeniden göğüs ağrısı gelişiyor. Reinfarktüs tanısında en yararlı belirteç hangisidir?

A) Troponin T · B) LDH · C) CK-MB · D) AST · E) Troponin I

Doğru: C. CK-MB ilk infarktüsten sonra 3. günde normale döner. 4. günde yeniden yükselmesi yeni bir nekrozu gösterir.

A ve E: troponinler ilk olaydan dolayı 1-2 hafta yüksek kalır. Yeni bir yükselme (≥%20 artış) aranabilir, ama yorumu CK-MB kadar net değildir. B: LDH 3-6. günde pik yaptığı için ilk olayla karışır. D: AST özgül değildir.

Antianjinal İlaçlar

Bütün antianjinal ilaçlar tek bir amaca hizmet eder: Bölüm 1'deki oksijen terazisini yeniden dengelemek. Bunu ya talep kefesini hafifleterek (kalp hızını, kasılma gücünü, ön yükü veya art yükü azaltarak) ya da arz kefesini ağırlaştırarak (koroner akımı ve diyastol süresini artırarak) yaparlar. Bir ilacın hangi kefeye nasıl dokunduğunu bilirseniz, endikasyonunu, yan etkisini ve hangi ilaçla birleştirilip hangisiyle birleştirilemeyeceğini ezberlemeden çıkarabilirsiniz.

6.1. Tedavinin amacı ve farmakolojik hedefler

Anjina tedavisindeki temel amaç, **oksijen ihtiyacını azaltarak veya arzını artırarak dengenin yeniden sağlanmasıdır**. Sunumda sayılan farmakolojik hedefler şunlardır: kalbin kasılma gücünün azaltılması, kalp hızının azaltılması, ön yükün azaltılması, art yükün azaltılması, kalp üzerindeki sempatik dürtünün azaltılması, koroner damar direncinin azaltılması, diyastol periyodunun uzatılması ve kalbin hemodinamiğinin düzeltilmesi.

Anjina tedavisinde kullanılan ilaçlar iki ayrı grupta düşünülmelidir:

Semptomları ve iskemiyi iyileştiren ajanlar	Prognozu iyileştiren ajanlar
Geleneksel yaklaşım: nitratlar, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri **İkinci basamak veya ek tedavi:** • Potasyum kanal açıcılar: nikorandil • Metabolik etkili maddeler: trimetazidin • Geç Na^+ akımı inhibisyonu: ranolazin • Sinüs düğümü inhibisyonu: ivabradin	İlerlemeyi durdurma, akut hasarı önleme, sağkalımı iyileştirme: • **Aspirin** ve diğer antiplatelet ajanlar • **Statinler** • ACE inhibitörleri • Beta blokerler (özellikle MI sonrası)

Bu ayrım sınav sorusudur: "antianjinal tedavide prognoz iyileştirici olarak kullanılan" ilaç **aspirindir** *(2025-2026, S35)*. Nitratlar, kalsiyum kanal blokerleri, ranolazin ve ivabradin semptomları iyi kontrol eder, ama MI ve ölüm riskini azalttıkları gösterilmemiştir. Beta blokerlerin ise iki grupta da yeri vardır.

6.2. İyi bir koroner dilatör nasıl olmalı? Koroner çalma ve paradoksal anjina

Koroner vazodilatasyonla kalbe ulaşan kan miktarının artırılması anjina tedavisinde önemli bir hedeftir. Ancak ilaç sistemik basıncı da düşürürse koroner kan akımında belirgin bir artış gözlenmez, hatta azalma meydana gelebilir. Kan basıncının fazla düşmesi yalnızca koroner perfüzyon basıncını düşürmekle kalmaz, **kalp hızının refleks olarak artmasıyla** da anjinal etki oluşturabilir. Refleks taşikardi hem oksijen talebini artırır hem de diyastolü kısaltır. İyi bir koroner dilatör ilaç, koroner damar yatağında güçlü vazodilatör etki yapmalı, diğer damar yataklarını ileri derecede genişletmemeli ve arteriyel kan basıncını fazla düşürmemelidir.

Bir vazodilatör ilaç, kalpteki sağlam damarları obstrüktif lezyonlu damarlara göre daha fazla genişleterek kanın iskemik bölgeden iskemik olmayan bölgeye yönlenmesine neden olabilir. Bu olaya **koroner çalma (coronary steal)** denir (Bölüm 1.6). Tıkanıklığın ileri derecede olduğu olgularda daha belirgindir ve koroner dilatörlerin ilerlemiş anjina olgularında **paradoksal olarak anjina nöbetini sıklaştırmasının nedenidir** *(2024 S16: bir antianjinal ilacın paradoksal olarak anjinal etki oluşturmasının nedeni "koroner damarlarda sağlam bölgenin obstrüktif lezyonlu bölgeden daha fazla genişlemesi")*. Aynı sorudaki diğer iki öncül yanlıştır: refleks mekanizmalar diyastol süresini *uzatmaz, kısaltır*. Kollateral damarların genişletilmesiyle iskemik bölgeye kan akışının artırılması ise paradoksal değil, nitratların istenen terapötik etkisidir.

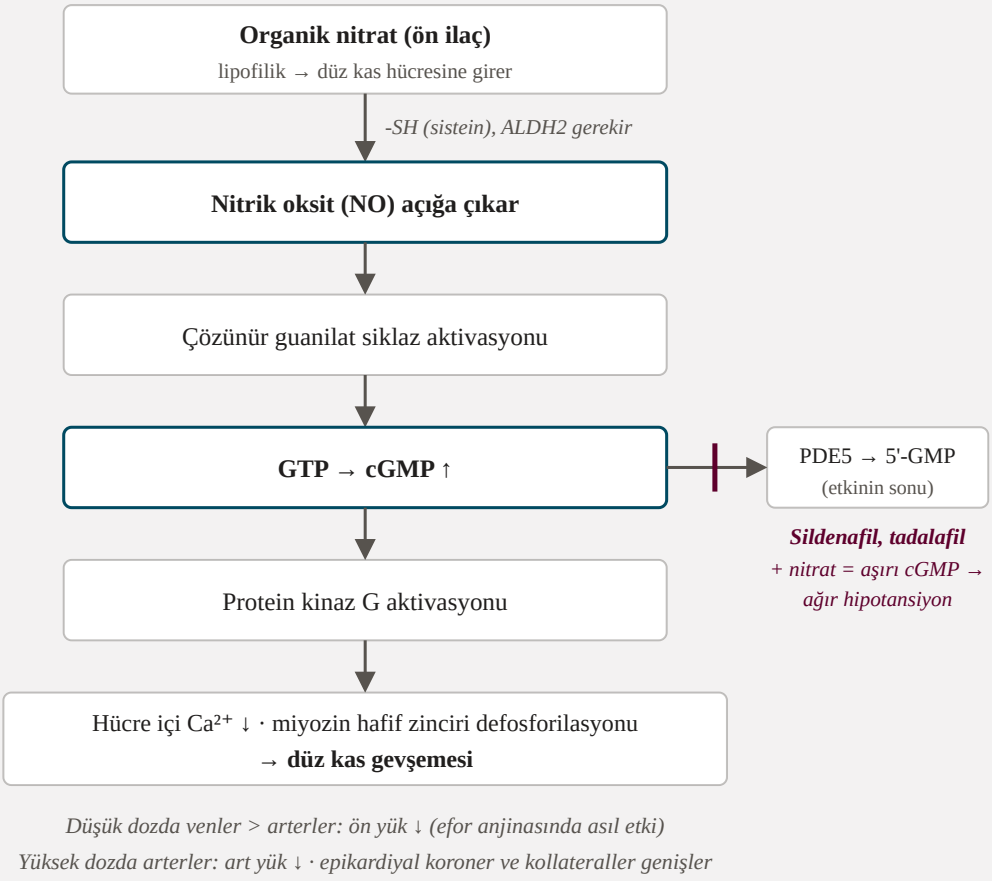
6.3. Organik nitratlar (nitrovazodilatörler)

Kimya ve etki mekanizması

Organik nitratlar kimyasal yapı bakımından gliserol ve benzeri polialkollerin nitrat esterleridir: nitrogliserin (gliseril trinitrat), izosorbid dinitrat, izosorbid-5-mononitrat, pentaeritritol tetranitrat. Nitratlar birer **ön ilaçtır**. Kendileri etkisizdir, damar düz kas hücresi içinde nitrik oksit (NO) açığa çıkararak etki ederler. Mekanizma adım adım şöyledir:

1. Nitratlar **fazla lipofilik** ilaçlar olduğu için kolayca damar düz kas hücresinin içine girer.
2. Hücre içinde **sistein gibi endojen tiyol (-SH) bileşikleriyle** etkileşerek S-nitrozotiyol türevlerine dönüşür. Nitrogliserinin terapötik dozlardaki biyoaktivasyonunda mitokondriyal **aldehit dehidrojenaz-2 (ALDH2)** enzimi de rol oynar. **Etki oluşması için -SH (tiyol) grubu gereklidir** *(2024 S13 ve 2023-2024 S20: "farmakolojik etkisinin ortaya çıkması için tiyol grubu barındıran bir moleküle ihtiyaç duyan antianjinal ilaç" sorusunun cevabı organik nitratlar)*.
3. Açığa çıkan **NO**, çözünür **guanilat siklaz** enziminin hem grubuna bağlanır ve onu aktive eder.
4. Guanilat siklaz GTP'den **cGMP** üretir.
5. cGMP, **protein kinaz G'yi (PKG)** aktive eder.
6. PKG hücre içi kalsiyum düzeyini düşürür (kalsiyum girişini azaltır, sarkoplazmik retikuluma geri alımı artırır) ve miyozin hafif zincir fosfatazını aktive eder. Miyozin hafif zinciri defosforile olur ve düz kas **gevşer**.

Nitratların etkisi cGMP üzerindendir. cAMP üzerinden değil *(2025-2026 S36'da "etkisini cAMP miktarını artırarak gösterir" yanlış ifadeydi)*. cGMP'yi yıkıp etkiyi sonlandıran enzim **fosfodiesteraz-5'tir (PDE5)**. Bu bilgi, nitratların en tehlikeli etkileşimini açıklar: sildenafil, tadalafil, vardenafil gibi PDE5 inhibitörleriyle eş zamanlı kullanıldığında cGMP yıkılamaz, aşırı birikir ve **ciddi hipotansiyon ve ölüme** yol açabilir *(2024 S20 ve 2023-2024 S14: "antianjinal etkisi cGMP artışına dayanan ve sildenafille şiddetli hipotansiyon yapan ilaç", cevap organik nitratlar)*.



Şekil 6.1 — Organik nitratların etki mekanizması (Ayhan, Antianjinal İlaçlar sunumundan genişletildi). Magenta çubuk, PDE5 inhibitörlerinin cGMP yıkımını engellediği noktayı gösterir. Nitrat + PDE5 inhibitörü kombinasyonu bu yüzden kontrendikedir. Tolerans da bu zincirin başında gelişir: -SH gruplarının tükenmesi ve ALDH2'nin inaktivasyonu NO açığa çıkışını azaltır.

Terapötik ve farmakolojik etkiler

Nitratlar dört ayrı yoldan antianjinal etki gösterir: (1) koroner vazodilatasyonla miyokard perfüzyonunun artırılması, (2) ven ve venülleri genişleterek kalbe venöz dönüşün, yani **ön yükün azaltılması**, (3) arteriyel vazodilatasyonla total periferik direncin, yani art yükün azaltılması, (4) kollateral damarların genişletilmesiyle akımın normal alandan iskemik alana yönlendirilmesi.

Bu dört etkinin göreceli önemi çok farklıdır. **Nitratlar terapötik dozlarda venleri arterlerden çok daha fazla genişletir.** Genişleyen venler kanı "depolar", kalbe dönen kan azalır, ventrikül diyastol sonu hacmi ve basıncı düşer. Laplace yasasına göre küçülen ventrikülün duvar gerimi azalır ve oksijen ihtiyacı düşer. Ayrıca azalan diyastolik basınç subendokardiyal damarlar üzerindeki basıyı kaldırır ve subendokardiyal perfüzyonu iyileştirir. İleri derecede aterosklerotik koroner hastalığı olan kişide sert, kalsifiye koroner arterler zaten fazla genişleyemez. Bu yüzden **dilaltı nitrogliserinin efor anjinasını önlemedeki ana mekanizması ön yükün azalmasıdır** *(2022-2023, S20)*. Koroner vazodilatasyon ise özellikle vazospastik (varyant) anjinada, spazmı çözerek belirleyici olur.

Nitratın etkisi	Sonuç
Ventrikül hacminde azalma (venodilatasyon)	O_2 ihtiyacı ↓
Sol ventrikül diyastolik basıncında azalma	Subendokardiyal perfüzyon iyileşir
Arteriyel basınçta azalma	O_2 ihtiyacı ↓
Kollateral akımda artış	İskemik miyokardın perfüzyonu iyileşir
Epikardiyal koroner arterlerin vazodilatasyonu	Koroner arter spazmının hafiflemesi
Refleks taşikardi (istenmeyen)	O_2 ihtiyacı ↑; diyastolik perfüzyon süresi ↓ → miyokard perfüzyonu ↓
Refleks kontraktilite artışı (istenmeyen)	O_2 ihtiyacı ↑

Tablonun son iki satırı, nitratların neden sıklıkla bir **beta blokerle birlikte** kullanıldığını açıklar: beta bloker nitratın yol açtığı refleks taşikardiyi ve kontraktilite artışını engeller. Nitrat da beta blokerin diyastolü uzatarak ventrikülü büyütme eğilimine (ön yük artışı) karşı koyar. İki ilaç birbirinin zayıf yanını kapatır.

Endikasyonlar

Anjina nöbetinin atlatılması ve önlenmesi (stabil anjina, stabil olmayan anjina, koroner vazospazm/varyant anjina, sessiz iskemi), akut miyokard iskemisi ve akut koroner sendromlar (semptom kontrolü; mortaliteyi azaltmaz), akut ve konjestif kalp yetersizliği (ön yük ve akciğer konjesyonunun azaltılması), hipertansif durumlar ve cerrahi girişimlerde kontrollü hipotansiyon oluşturulması.

Farmakokinetik

Nitratlar fazla lipofilik yapılarından dolayı kolayca absorbe edilir ve **dilaltı, transdermal, oral ve intravenöz** yoldan uygulanabilir. Karaciğerden ilk geçişte yoğun presistemik eliminasyona uğrarlar (karaciğerdeki organik nitrat redüktaz). Bu yüzden oral alındıklarında sistemik biyoyararlanımları düşüktür ve oral dozları dilaltı dozlarından çok daha yüksektir. Plazma yarılanma ömürleri kısadır (nitrogliserinde 2-8 dakika). Kısa ve uzun etki süreli türevler ve formülasyonlar mevcuttur. Etki süreleri 30 dakikadan 12 saate kadar değişir. Böbreklerden glukuronid şeklinde atılırlar.

Dilaltı yolun özel önemi: Dil altındaki mukoza zengin venöz ağa sahiptir ve bu ağ doğrudan vena kava superiora drene olur. Portal dolaşıma uğramadığı için **dilaltı formlar ilk geçiş etkisine uğramaz** *(2025-2026 S36, doğru ifade)*. Bu sayede nitrogliserin 1-3 dakikada etkili olur ve akut atağı sonlandırır. Aynı sorudaki diğer ifadeler yanlıştır: nitratların yarı ömürleri kısadır (etkileri günlerce sürmez), oral biyoyararlanımları düşüktür, ön yük ve art yükü artırmaz, azaltırlar, ve etkileri cAMP değil cGMP üzerindendir.

Preparat	Yol	Etki başlangıcı	Etki süresi	Kullanım
Nitrogliserin (gliseril trinitrat)	Dilaltı tablet veya sprey	1-3 dk	20-30 dk	Akut atak, eforla gelecek atağın önlenmesi (efordan önce)
Nitrogliserin	IV infüzyon	Hemen	İnfüzyon süresince	AKS, akut kalp yetersizliği, hipertansif acil
Nitrogliserin	Transdermal flaster	30-60 dk	8-14 saat	Profilaksi (tolerans nedeniyle günde 12 saat flastersiz dönem)
İzosorbid dinitrat	Dilaltı / oral	2-5 dk / 30 dk	1-2 sa / 4-6 sa	Akut atak / profilaksi
İzosorbid-5-mononitrat	Oral	30-60 dk	6-10 sa (yavaş salımlıda ~12 sa)	Profilaksi. İlk geçiş etkisine uğramaz, oral biyoyararlanımı ~%100

Tolerans

Oral veya transdermal uzun etkili preparat kullanımında ya da birkaç saatten fazla kesintisiz IV uygulamada nitratların vazodilatör etkisine **tolerans** gelişebilir. Tolerans genellikle kısmidir, etkinin tümüyle kaybolması nadirdir. Görülme sıklığı ve derecesi kişiler arasında değişir. Mekanizmaları iki grupta toplanır:

- **Damar içi (vasküler, "gerçek") tolerans:** (1) Serbest **-SH gruplarının tükenmesi**: molekülden NO serbestleşmesi için -SH gerekir. (2) **ALDH2'nin inhibisyonu/inaktivasyonu**: nitrogliserin biyoaktivasyonu sırasında enzim oksidatif olarak inaktive olur. (3) **Süperoksit oluşumunda artma** ve oksidatif stres: süperoksit NO ile birleşerek peroksinitrit oluşturur. Peroksinitrit hem NO'yu tüketir hem de prostasiklin sentazı nitrolayarak **PGI_2 sentezini azaltır**. (4) **Fosfodiesterazların** artan aktivitesiyle **cGMP'nin inaktivasyonu**. (5) **Protein kinaz C aktivasyonu**: vazokonstriktörlere duyarlılığı artırır ve endotelyal NO sentazın "ayrışmasına" (uncoupling) yol açar. Ayrışan eNOS, NO yerine süperoksit üretir. Yani PKC'nin toleranstaki rolü NOS aktivitesini artırmak değil, NOS'u işlevsiz ve zararlı hâle getirmektir *(2022-2023 S24: "PKC tarafından NOS aktivitesinde artış" toleransta yer almayan mekanizma olarak soruldu)*.
- **Damar dışı (psödo) tolerans, telafi edici (kompansatuvar) refleksler:** Kan basıncı düştükçe sempatik sistem ve renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktive olur, vazokonstriksiyon ve sıvı tutulumu (plazma hacim artışı) nitratın etkisini karşılar. Endotelin salınımı da artar.

Toleransın önlenmesi: İlaç veriliş sıklığı ve dozu azaltılır ve her gün **nitratsız bir dönem** (10-12 saat, genellikle gece) bırakılır. Uzun etkili nitratlar asimetrik dozlanır (sabah ve öğlen) ve flasterler gece çıkarılır. Serbest -SH takviyesi için bu grubu barındıran **kaptopril veya N-asetil sistein** gibi ilaçlardan yararlanılabilir.

Toleransın tarihsel bir örneği **"Pazartesi sendromudur"**. Dinamit (nitrogliserin) üretim tesislerinde çalışan işçiler hafta boyunca yüksek nitrat maruziyetine tolerans geliştirir. Hafta sonu maruziyet

kesilince kompansatuvar vazokonstriktör mekanizmalar karşısız kalır ve koroner spazm, anjina ve hatta ani ölüm görülebilir. Pazartesi işe dönünce yeniden maruz kalan işçilerde şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi ortaya çıkar. Tolerans hafta sonu kaybolmuştur.

Advers etkiler

- **Zonklayıcı tipte baş ağrısı:** En sık yan etkidir. Menenj damarlarının genişlemesi ve koroid pleksusların genişlemesiyle BOS salgısının ve kafa içi basıncının artması sonucu gelişir. Genellikle devam eden kullanımla azalır.
- Yüz ve boyun cilt damarlarında vazodilatasyon sonucu **kızarma (flushing)**.
- **Ortostatik hipotansiyon, senkop** ve **refleks taşikardi**.
- **Göz içi basıncında artma** (aköz hümör salgısında artma). Glokom varlığında önemlidir.
- Yüksek dozlarda **methemoglobinemi** (nitrit iyonu hemoglobindeki demiri oksitler).

Kontrendikasyonlar ve dikkat edilecekler

- Organik nitratlara karşı bilinen aşırı duyarlılık.
- **Glokom** (göz içi basıncını artırdığı için), özellikle dar açılı glokom.
- **Kafa travması veya beyin kanaması** (kafa içi basıncını artırabilir).
- **Düzeltilmemiş hipovolemi** (venöz göllenme, zaten azalmış ön yükü daha da düşürür ve ağır hipotansiyon yapar).
- **PDE5 inhibitörleriyle eş zamanlı kullanım** (sildenafil için son 24 saat, tadalafil için son 48 saat).
- Hipotansiyon, **sağ ventrikül infarktı**, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati ve ağır aort darlığı (önyüke bağımlı durumlar).
- Nitrat tedavisi kesilirken doz giderek azaltılmalıdır. İlacın birden kesilmesi **rebound vazokonstriksiyona** neden olabilir.

6.4. Beta blokerler

Miyokard hücrelerinin β_1-adrenerjik reseptörlerinin bloke edilmesi sempatik tonusu azaltır. Sempatik tonus azalınca kalp atım hızı, kasılabilirlik (kontraktilite) ve iletim hızı azalır, böylece kalbin oksijen gereksinimi düşer. **Beta blokerlerin antianjinal etkisinin temel mekanizması budur: kalp üzerindeki sempatik dürtünün azaltılmasıyla oksijen ihtiyacının düşürülmesi** *(2023-2024, S16)*. Beta blokerler koroner vazodilatasyon yapmaz, damarları genişleterek ön ve art yükü azaltmaz, bronkodilatasyon yapmaz ve kalbin metabolizmasını yağ asidinden glukoza çevirmez. Bunlar sırasıyla nitratların, kalsiyum kanal blokerlerinin, β_2 agonistlerinin ve trimetazidinin özellikleridir.

Beta blokerlerin oksijen arzına da dolaylı bir katkısı vardır: kalp hızı yavaşlayınca **diyastolde dolma süresi uzar** ve koroner kan akımı (özellikle subendokardda) artar. Egzersiz sırasındaki kalp hızı ve kan basıncı yükselişini sınırlarlar, yani çift çarpımı düşürür ve anjina eşiğini yükseltirler. Kronik stabil

anjinada nöbet sıklığını azaltırlar ve devamlı alınarak nöbetlerin kronik profilaksisinde kullanılırlar. Sunumda kronik stabil anjinada nitratlardan sonra ikinci sıra tercih olarak geçer. Güncel kılavuzlarda ise dilaltı nitrat akut atak için, beta bloker (veya kalsiyum kanal blokeri) kronik profilaksi için birinci basamaktır. Stabil olmayan anjinada miyokard oksijen tüketimini, kalp atış hızını, kontraktiliteyi ve duvar gerimini azaltarak terapötik etki oluştururlar. Akut miyokard infarktüsü sonrasında **reinfarktüsü önlemek** (sekonder profilaksi) ve mortaliteyi azaltmak için kullanılırlar. Bu yüzden hem semptom hem prognoz iyileştirici gruptadırlar.

Selektif ve nonselektif beta blokerler

Antianjinal etkinlik bakımından kardiyoselektif (β_1 selektif: metoprolol, atenolol, asebutolol, bisoprolol) ve nonselektif (propranolol, nadolol) beta blokerler arasında belirgin bir fark yoktur. Ancak β_2 reseptör blokajından doğan yan etkiler nedeniyle kardiyoselektif olanlar bazı durumlarda daha az sakıncalıdır ve tercih edilir:

- Bronşlardaki β_2 reseptörlerinin blokajı **bronkokonstriksiyon** yapar (astım ve KOAH'ta tehlikelidir). Beta blokerlerin istenmeyen etkisi bronkodilatasyon değil, bronkokonstriksiyondur.
- Damarlardaki β_2 reseptörleri vazodilatasyon yapar. Nonselektif beta blokerler bunları bloke ettiği için karşısız kalan α_1 aracılı vazokonstriksiyon **arteriyoler direnci artırabilir** ve periferik dolaşımı kötüleştirebilir (soğuk ekstremiteler, Raynaud). Aynı mekanizmayla **koroner kan akımını azaltabilirler** *(2024 S14: "β_1 reseptörlerine selektif olmayanlar arteriyoler direnci artırabilir", doğru ifade)*.
- Aynı nedenle beta blokerler **varyant (vazospastik) anjinada spazmı artırabilir** ve bu hastalarda kullanılmaz. Varyant anjinada kalsiyum kanal blokerleri ve nitratlar tercih edilir. Beta blokerlerin varyant anjinada "ilk tercih" olduğu ifadesi yanlıştır.

Beta blokerlerle yapılan anjina tedavisine birden son verilmemelidir. Uzun süreli blokaj, kalpteki β reseptörlerinin sayısını artırır (up-regülasyon). İlaç aniden kesilince çoğalmış reseptörler dolaşan katekolaminlere aşırı yanıt verir. Anjina nöbetleri sıklaşabilir, ventriküler aritmiler görülebilir ve infarktüs gelişebilir. İlaç 1-2 haftada azaltılarak kesilir.

Diğer advers etkiler: bradikardi, AV blok, akut dönemde kalp yetersizliğini kötüleştirme, yorgunluk, uyku bozukluğu ve depresyon (lipofilik olanlar), cinsel işlev bozukluğu, diyabetik hastada hipogliseminin taşikardi gibi uyarı belirtilerinin maskelenmesi ve lipit profilinde hafif bozulma. Kontrendikasyonları: ağır bradikardi, ikinci-üçüncü derece AV blok, dekompanse kalp yetersizliği, kardiyojenik şok, ağır astım. Verapamil ile IV kombinasyonu tehlikelidir (ağır bradikardi, AV blok, asistoli). Dihidropiridinlerle kombinasyonu ise uygundur.

6.5. Kalsiyum kanal blokerleri (KKB)

Farmakolojik hedef ve mekanizma

Voltaj kapılı kalsiyum kanalları, nöronlar ve kas hücreleri gibi uyarılabilir hücrelerin membranlarında bulunur. Hücre zarı potansiyelindeki değişikliklere yanıt olarak açılır ve kas kasılması dahil kalsiyuma bağlı süreçleri düzenlerler. Antianjinal etkide farmakolojik hedef olan tip, asıl olarak **L-tipi (uzun süre açık kalan) voltaj kapılı kalsiyum kanalıdır**. Mekanizma adım adım:

1. İlaç L-tipi Ca^{2+} kanalının α_1 alt birimine bağlanır.
2. Kanalın depolarizasyona yanıt olarak açılma sıklığını azaltır.
3. Hücreye Ca^{2+} girişi azalır.
4. Kalp kasında bu küçük "tetikleyici" kalsiyum, sarkoplazmik retikulumdan büyük miktarda Ca^{2+} salınımını başlatır (kalsiyumla uyarılan kalsiyum salınımı). Giriş azalınca iç depolardan Ca^{2+} salımı da azalır.
5. Uyarı-kasılma bağlantısı engellenmiş olur ve düz kas gevşer, kalp kasının kasılma gücü azalır.

Antianjinal etkileri: periferik arteriyollerde vazodilatasyonla **art yükün azalması**, koroner vazodilatasyonla iskemik miyokardın kanlanmasının artması (ve spazmın çözülmesi), negatif inotrop etkiyle kalbin işinin ve oksijen tüketiminin azalması, negatif kronotrop ve dromotrop etkiyle (SA ve AV düğüm, çünkü bu düğümlerin aksiyon potansiyeli Ca^{2+}'a bağlıdır) kalp hızının ve AV iletimin yavaşlaması. KKB'ler venöz sistemi etkilemez (ön yükü azaltmazlar). Bu yüzden ortostatik hipotansiyon nitratlara göre azdır.

Sınıflandırma ve seçicilik

İlaç grupları arasındaki en önemli fark, **kardiyoselektif veya vazoselektif** olmalarıdır:



Şekil 6.2 — Kalsiyum kanal blokerlerinin kardiyoselektiften vazoselektife sıralanması (2025-2026 S34: doğru sıralama "verapamil, diltiazem, amlodipin"). Diltiazem, farmakolojik etki profili, yan tesirleri ve kontrendikasyonları bakımından verapamil ile dihidropiridinler arasında yer alır.

Seçiciliğin nedeni ilaçların kanalın hangi durumuna bağlandığıdır. **Verapamil ve diltiazem** kanala sık açılıp kapandığı dokularda daha iyi bağlanır (kullanıma bağımlı blok). Bu doku, sürekli ritmik aktivite gösteren SA ve AV düğümüdür. Bu yüzden kalp hızını ve AV iletimi baskılar ve antiaritmik (sınıf IV)

olarak da kullanılırlar. **Dihidropiridinler** ise kanalın inaktive durumuna bağlanır. Bu durum, dinlenim membran potansiyeli daha az negatif olan damar düz kas hücresinde baskındır. Bu yüzden damarlara seçicidirler, kalp üzerindeki etkileri klinik dozlarda zayıftır ve antiaritmik değildirler.

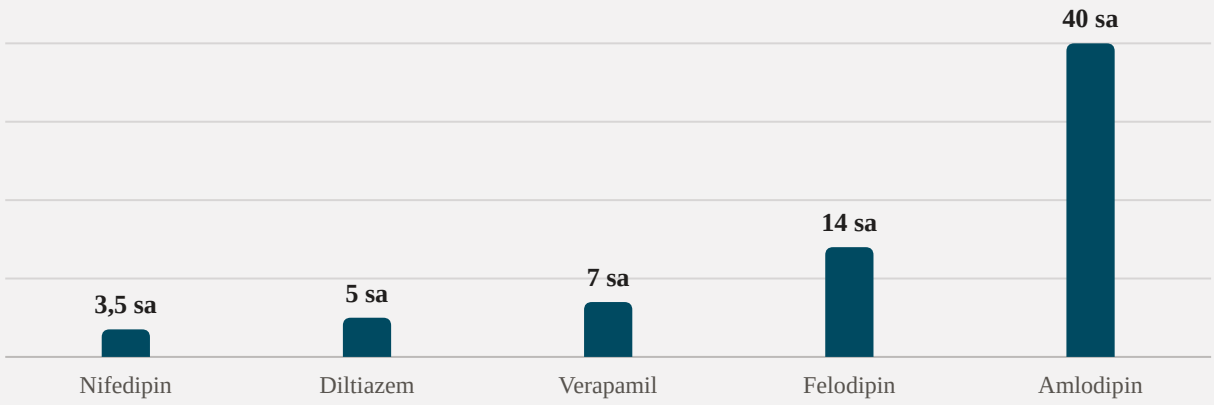
İki soru bu sınıflamayı doğrudan sordu. "L-tipi Ca^{2+} kanallarını bloke ederek antianjinal etki gösteren **kardiyoselektif** KKB" **verapamildir** *(2023-2024, S13; nifedipin vazoselektif, trimetazidin metabolik ajan, propranolol beta bloker, ivabradin If inhibitörü)*. "Tüm ilaçların KKB olduğu ve kardiyoselektiften vazoselektife doğru sıralandığı" seçenek **verapamil, diltiazem, amlodipin** seçeneğidir *(2025-2026, S34; ivabradin ve trimetazidin KKB değildir)*.

Dihidropiridinler

Etkilerini damarlar üzerinde gösterirler: arteriyollerde güçlü, venüllerde daha zayıf vazodilatör etki oluştururlar. Arteriyel kan basıncını (art yükü) düşürür, koroner vazodilatasyonla oksijen teminini artırırlar. Stabil anjina ve vazospastik anjina olgularında nöbetlerin profilaksisi için kullanılırlar. Anjinal kriz sıklığını ve dilaltı nitrat kullanım gereksinimini azaltır, egzersiz toleransını artırırlar. Tek antianjinal ilaca cevap vermeyen olgularda kombine tedavide yer alabilirler (özellikle beta blokerle). Antihipertansif olarak da kullanılırlar. **Antiaritmik olarak kullanılmazlar.**

Kısa etkili dihidropiridinler (hızlı salınımlı nifedipin) kan basıncını ani düşürerek **refleks taşikardi** ve sempatik aktivasyon yapar. Bu yüzden akut koroner sendromda iskemiyi kötüleştirebilir ve mortaliteyi artırabilirler. Kullanılmamalıdırlar. **Stabil olmayan anjinada** beta blokerler kadar terapötik etkinlik göstermezler ve sürecin miyokard infarktüsüne dönüşme riskini azaltmazlar. Bu durumda kalpte doğrudan depresyon yapan ve miyokard oksijen tüketimini azaltan verapamil ve diltiazem tercih edilir. Verapamil ve diltiazem gibi KKB'lerin yeri nitratlar ve beta blokerlerden sonra gelir. Akut MI'ın akut dönemi geçtikten sonra sekonder profilakside uzun etkili dihidropiridinler kullanılabilir.

Farmakokinetik: KKB'ler oral yoldan iyi emilir, ama çoğu karaciğerde yoğun ilk geçiş metabolizmasına uğrar (CYP3A4). Verapamilin oral biyoyararlanımı yalnızca %20 civarındadır. Ön ilaç değildirler. Emildikleri formda aktiftirler. Plazma proteinlerine yüksek oranda (%70-98) bağlanırlar. **Amlodipin, en uzun yarı ömre (35-50 saat) sahip KKB'dir** *(2022-2023, S21)*. Bu sayede günde tek doz yeterlidir ve yavaş başlayan etkisi refleks taşikardi yapmaz. Vazospastik anjinada kontrendike değil, birinci seçenektirler.



Şekil 6.3 — Kalsiyum kanal blokerlerinin yaklaşık eliminasyon yarı ömrü (saat). Amlodipinin 35-50 saatlik yarı ömrü onu diğerlerinden belirgin ayırır. Nifedipin ve diltiazemin kısa yarı ömürleri nedeniyle yavaş salımlı formları kullanılır.

Verapamil

Etkisini temel olarak kalp üzerinde gösterir. Kalbin kasılmasını ve hızını yavaşlatarak miyokardın oksijen ihtiyacını azaltır. Koroner vazodilatasyonla oksijen teminini de artırır. Mide-bağırsak kanalından çabuk ve tama yakın absorbe edilir, ama karaciğerde ilk geçiş eliminasyonuyla ileri derecede inaktive edilir. Stabil anjina ve varyant anjina olgularında krizlerin sayısını azaltır, egzersiz toleransını artırır, dilaltı nitrat alma gereğini azaltır. Stabil olmayan anjinada da terapötik değeri vardır. Nitratlarla birlikte kombine tedavide yer alabilir.

Advers etkiler	Kontrendikasyonlar	Zehirlenme
Konstipasyon (en sık) (bağırsak düz kasında Ca^{2+} blokajı) Sinüs bradikardisi, AV blok Ciltte vazodilatasyon, yüzde kızarma Baş ağrısı, baş dönmesi Ayak bileğinde ödem Ortostatik hipotansiyon Glukoz toleransında azalma Hiperprolaktinemi (nadiren)	Bradikardi, AV blok (hasta sinüs sendromu) Kalp yetersizliği, kardiyomegali Kardiyojenik şok **Beta bloker ilaçlarla kombine edilmez** (özellikle IV): AV iletim ve kontraktilite üzerindeki aditif etkiler asistoliye kadar gidebilir	Verapamil ve diğer kalsiyum antagonistlerinin aşırı dozuna bağlı akut zehirlenmelerin tedavisinde antidot olarak **kalsiyum glukonat** (veya kalsiyum klorür) kullanılır

Ayak bileği ödemi dihidropiridinlerde daha belirgindir ve mekanizması ilginçtir. Bu ödem sıvı tutulumundan değil, arteriyollerin genişleyip venüllerin genişlememesinden kaynaklanır. Kapiller hidrostatik basınç artar (Kitap 1, Bölüm 1). Diüretiklere yanıt vermez, ama venleri de genişleten bir ACE inhibitörü eklenince azalır.

Diltiazem

Benzotiazepin türevi bir kalsiyum antagonistidir (sunumda ve sınav sorularında "benzodiyazepin türevi" olarak geçer). Farmakolojik etki profili, yan tesirleri ve kontrendikasyonları bakımından

dihidropiridinler ile verapamil arasında yer alır. Koroner arterleri gevşeterek **vazospastik (Prinzmetal) anjinada spazmı** rahatlatır. Periferik damarlar üzerindeki etkisi az olduğundan refleks taşikardi oluşturmaz. Kalp hızını azaltır, miyokard perfüzyonunu iyileştirir ve kalbin mekanik işini azaltır.

6.6. İkinci basamak antianjinal ilaçlar

İlaç	Mekanizma	Endikasyon	Advers etki ve kontrendikasyon
Nikorandil	**İki mekanizma:** (1) ATP'ye duyarlı K^+ kanallarını (K_{ATP}) açar → hiperpolarizasyon → voltaj kapılı Ca^{2+} kanalları kapanır → arteriyoler vazodilatasyon (art yük ↓, koroner akım ↑). (2) Molekülündeki nitrat grubu sayesinde **NO donörü** olarak işlev görür → cGMP ↑ → venöz vazodilatasyon (ön yük ↓)	Stabil anjinada ikinci sıra profilaktik tedavi. Nitrat ve KKB'ye cevapsız varyant anjina	Kızarma, baş ağrısı, hipotansiyon, çarpıntı (nitrat etkisi), bulantı-kusma. Ağız, bağırsak ve anal mukozada ülserler. PDE5 inhibitörleriyle kullanılmaz
Trimetazidin	İskemi sırasında hücre metabolizması enerji için glukoz yerine yağ asitlerinin oksidasyonuna kayar. Ancak yağ asidi oksidasyonu aynı miktarda ATP için daha fazla O_2 tüketir. Kısmi yağ asidi oksidasyonu inhibitörü olan trimetazidin (uzun zincirli 3-ketoasil-KoA tiyolazı inhibe eder) metabolizmayı glukoz oksidasyonuna kaydırır. Böylece **enerji üretimi için glukoz kullanılır ve O_2 gereksinimi azalır**. Hemodinamiği etkilemez	Sürdürülen tedavilere eklenir	GİS bozuklukları. Gebelik ve emzirmede kontrendikedir. Parkinsonizm ve hareket bozukluklarını tetikleyebilir
Ranolazin	İskemide artan **geç Na^+ akımını** inhibe eder → hücre içi Na^+ artışı ve buna bağlı Na^+-Ca^{2+} değişimiyle hücre içi Ca^{2+} birikimi engellenir → diyastolde miyokard daha iyi gevşer, **sol ventrikül diyastolik katılığı azalır** → subendokardiyal damarlar üzerindeki bası azalır. Kalp hızını ve kan basıncını değiştirmez	Kronik anjinada diğer ilaçlarla kombine. Beta blokerin fayda etmediği veya kullanılamadığı hastalarda eklenir	Baş dönmesi, konstipasyon, bulantı, asteni. **QT aralığını uzatır**: sınıf Ia ve III antiaritmiklerle kontrendikedir. CYP3A4/P-gp inhibitörleriyle (diltiazem, verapamil, ketokonazol, makrolidler, greyfurt suyu) toksisite. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kontrendikedir
İvabradin	Sinüs düğümünde spontan diyastolik depolarizasyonu kontrol eden ve kalp atım hızını belirleyen **If akımını (HCN kanalından içe yönelik Na^+ akımı)** selektif olarak inhibe eder → kalp hızı düşer, oksijen ihtiyacı azalır. Beta blokerlerden farkı: kontraktiliteyi, AV iletimi ve kan basıncını etkilemez, bronşları daraltmaz	Beta bloker kullanamayan hastalarda alternatif. Beta blokere rağmen kalp hızı yüksek kalanlarda ek tedavi	**Fosfenler** (ışık çakmaları; retinadaki HCN kanallarının Ih akımının inhibisyonu), bradikardi, baş dönmesi. **Verapamil veya diltiazem ile birlikte kullanımı kontrendikedir** (CYP3A4 inhibisyonu + aditif bradikardi)

Nikorandilin çift mekanizması sınavda "hem potasyum kanal açıcı hem de nitrat benzeri etki gösterir" şeklinde soruldu *(2025-2026, S39)*. Aynı sorunun çeldiricileri başka ilaçları tarif ediyordu: beta reseptör blokajı (beta blokerler), yağ asidi oksidasyonunu engelleyip glukoz kullandırmak (trimetazidin), PDE5 inhibitörü olup nitratlarla kullanılmamak (sildenafil) ve akut atağın ilk tercihi olmak (dilaltı nitrogliserin). İvabradin ve ranolazinin antiaritmik sınıflamadaki yeri (sınıf 0 ve sınıf Id) Kitap 3'te anlatılmıştır.

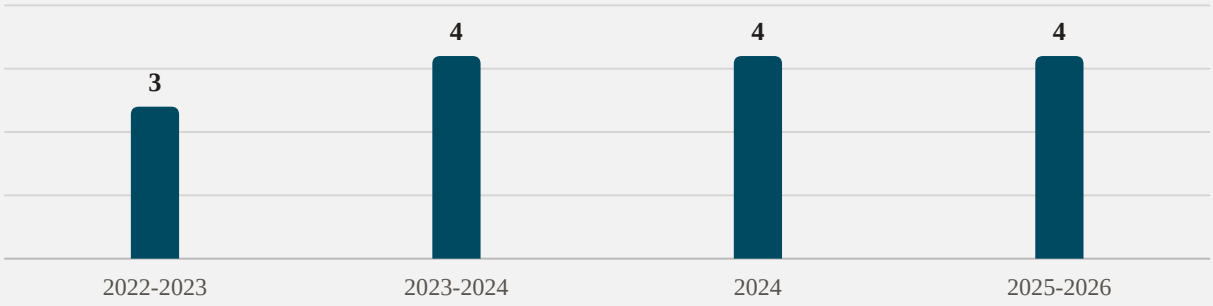
6.7. İlaçların teraziye etkisi ve tedavi stratejisi

İlaç	Kalp hızı	Kontraktilite	Ön yük	Art yük	Koroner akım
Nitratlar	↑ (refleks)	↑ (refleks)	↓↓	↓	↑ (kollateral, spazm ↓)
Beta blokerler	↓↓	↓↓	↑ (hafif)	↓ / değişmez	İskemik bölgeye ↑ (diyastol uzar)
Dihidropiridinler	↑ (refleks)	değişmez	değişmez	↓↓	↑↑
Verapamil, diltiazem	↓	↓	değişmez	↓	↑
İvabradin	↓↓	değişmez	değişmez	değişmez	diyastol uzar
Ranolazin, trimetazidin	Hemodinamiği değiştirmez (metabolik/iyonik etki)				subendokard ↑ (ranolazin)

Sunumda özetlenen strateji şöyledir: iskemik subendokardiyal dokuya kan akışı nitratlar, KKB'ler ve beta blokerler tarafından iyileştirilir. Kalp hızı ve kontraktilite beta blokerler ve bazı KKB'ler tarafından azaltılır. Koroner kan akışı nitratlar ve KKB'ler tarafından artırılır. Ön yük nitratlar, art yük KKB'ler tarafından azaltılır.

Tedavi süreci için ilkeler: antianjinal tedavi kişiye özel planlanmalıdır. Akut semptomun geçirilmesi için kısa etkili nitratlar kullanılır. Farklı grup antianjinal ilaçlar aditif etki gösterebilir. Başka bir antianjinal ilaç eklenmeden önce kullanılan ilacın dozu optimize edilmelidir. Üçlü ilaç rejimine başlamadan önce makul ikili kombinasyonlar arasında değişiklik denenmelidir. İkili antianjinal tedaviyle semptomları kontrol altına alınamayan hastalarda, uygunsa revaskülarizasyon değerlendirilmelidir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Antianjinal ilaçlar. Her yıl 3-4 soru. Nitrat-PDE5 etkileşimi, nitratların tiyol gereksinimi ve beta blokerin mekanizması iki yıl üst üste soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S36)

Organik nitratlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yarı ömürleri uzun olduğundan etkileri günlerce devam eder · B) Oral biyoyararlanımları yüksektir · C) Dilaltı formlar ilk geçiş etkisine uğramaz · D) Koroner dilatasyon sağlamakla birlikte ön yük ve art yükü artırır · E) Etkisini siklik AMP (cAMP) miktarını artırarak gösterir

Doğru: C. Dilaltı venöz ağ doğrudan sistemik dolaşıma (vena kava superior) drene olur ve portal ven ile karaciğeri atlar.

A yanlış: nitrogliserinin yarı ömrü 2-8 dakikadır. B yanlış: yoğun ilk geçiş eliminasyonu nedeniyle oral biyoyararlanım düşüktür (izosorbid-5-mononitrat istisnadır). D yanlış: ön yükü (venodilatasyon) ve art yükü (arteriyel dilatasyon) azaltırlar. E yanlış: NO → guanilat siklaz → **cGMP** üzerinden etki ederler.

2025-2026 Soru 36

SORU 2 · 2024 (S13) VE 2023-2024 (S20)

Farmakolojik etkisinin ortaya çıkması için vücutta tiyol (-SH) grubu barındıran, örneğin sistein gibi bir moleküle ihtiyaç duyan antianjinal ilaç/ilaç grubu hangisidir?

A) Dihidropiridin türevi KKB · B) Organik nitratlar · C) Beta blokerler · D) Benzodiyazepin türevi KKB · E) İvabradin

Doğru: B. Nitratlar ön ilaçtır. Düz kas hücresinde tiyollerle etkileşerek S-nitrozotiyollere dönüşür ve NO açığa çıkarırlar. Tiyol tükenmesi aynı zamanda nitrat toleransının mekanizmalarından biridir. Kaptopril ve N-asetilsisteinin toleransı azaltması da bununla ilgilidir.

A, C, D, E: bu ilaçlar hedeflerine (L-tipi Ca^{2+} kanalı, β reseptörü, HCN kanalı) doğrudan bağlanır, biyoaktivasyon gerektirmez.

2024 Soru 13; 2023-2024 Soru 20

SORU 3 · 2024 (S20) VE 2023-2024 (S14)

Antianjinal etki mekanizması cGMP miktarının artırılmasına dayanan ve bu nedenle sildenafil gibi bir PDE5 inhibitörüyle eş zamanlı kullanıldığında cGMP'nin fazla artmasıyla şiddetli hipotansiyona neden olabilecek ilaç/ilaç grubu hangisidir?

A) Trimetazidin · B) Ranolazin · C) Kalsiyum kanal blokerleri · D) Beta blokerler · E) Organik nitratlar

Doğru: E. Nitrat cGMP'yi üretir, PDE5 inhibitörü yıkımını engeller. Birlikte kullanılınca cGMP aşırı birikir, yaygın vazodilatasyon ve ağır hipotansiyon gelişir.

A: metabolik (yağ asidi oksidasyonu inhibisyonu). B: geç Na^+ akımı inhibisyonu. C: L-tipi Ca^{2+} kanalı blokajı. D: β_1 blokajı. Hiçbiri cGMP'ye dayanmaz. (Nikorandil de nitrat grubu içerdiği için PDE5 inhibitörleriyle kullanılmaz.)

2024 Soru 20; 2023-2024 Soru 14

SORU 4 · 2022-2023 (S20)

İleri derecede aterosklerotik koroner damar hastalığı olan kişilerde dilaltı nitrogliserinin anjinal atakları önlemedeki ana mekanizması nedir?

A) Kontraktilitede azalma · B) Kalp hızında azalma · C) Preload'da azalma · D) Afterload'da azalma · E) Koroner vazodilatasyon

Doğru: C. Terapötik dozlarda nitratlar venleri arterlerden çok daha fazla genişletir. Venöz dönüş azalır, ventrikül hacmi ve duvar gerimi düşer, oksijen ihtiyacı azalır. İleri aterosklerotik, sertleşmiş koroner arterler zaten fazla genişleyemediği için koroner dilatasyon (E) bu hastalarda ana mekanizma değildir. Vazospastik anjinada ise ana mekanizmadır.

A ve B yanlış: nitratlar refleks olarak kontraktiliteyi ve kalp hızını artırır. D: art yük azalması vardır ama ön yük azalmasından daha küçüktür.

2022-2023 Soru 20

SORU 5 · 2022-2023 (S24)

Nitrogliserin kullanmaya başladıktan sonra oluşan vasküler toleransta aşağıdaki mekanizmalardan hangisi yer almaz?

A) Protein kinaz C tarafından NOS aktivitesinde artış · B) Fosfodiesterazlar tarafından cGMP inaktivasyonu · C) Peroksinitritler nedeniyle PGI_2 sentezinde azalma · D) Süperoksit oluşumunda artma · E) ALDH2 inhibisyonu

Doğru: A. Toleransta protein kinaz C aktive olur, ama sonucu NOS aktivitesinin (NO üretiminin) artması değildir. PKC vazokonstriktörlere duyarlılığı artırır ve eNOS'u "ayrıştırarak" NO yerine süperoksit üretmesine yol açar. NO artışı toleransın tam tersi, yani vazodilatasyonu artıran bir etki olurdu.

B, C, D, E toleransın tanımlanmış mekanizmalarıdır: artan PDE aktivitesi cGMP'yi yıkar. Süperoksit NO ile birleşip peroksinitrit oluşturur, peroksinitrit prostasiklin sentazı inhibe eder. ALDH2 nitrogliserin biyoaktivasyonu sırasında oksidatif olarak inaktive olur.

2022-2023 Soru 24

SORU 6 · 2023-2024 (S16)

Beta bloker ilaçların antianjinal etkisinin temel mekanizması hangisidir?

A) Koroner vazodilatasyon oluşturarak kalbin kanlanmasının artırılması · B) Damarlarda genişleme sağlayarak kalbin ön ve art yükünün azaltılması · C) Kalp üzerindeki sempatik dürtü azaltılarak oksijen ihtiyacının düşürülmesi · D) Bronkodilatasyon oluşturarak kana aktarılan oksijen miktarının artırılması · E) Kalbin enerji ihtiyacının glukoz yerine yağ asitlerinden karşılanmasının sağlanması

Doğru: C. β_1 blokajı kalp hızını, kontraktiliteyi ve iletim hızını azaltarak oksijen talebini düşürür.

A: nitrat ve KKB özelliğidir. Beta blokerler koroner dilatasyon yapmaz, nonselektifler akımı azaltabilir. B: nitrat (ön yük) ve KKB (art yük) özelliğidir. D: β_2 agonist özelliğidir. Beta blokerler tersine bronkokonstriksiyon yapabilir. E: trimetazidin tam tersini yapar: metabolizmayı yağ asidinden glukoza kaydırır.

2023-2024 Soru 16

SORU 7 · 2024 (S14)

Beta bloker ilaçların antianjinal etki için kullanımına dair hangisi doğrudur?

A) Varyant anjinada ilk tercih edilen ilaç grubudur · B) En yaygın istenmeyen etkisi bronkodilatasyon oluşturmasıdır · C) β_1 adrenerjik reseptörlere selektif olmayanlar arteriyoler direnci artırabilir · D) Temel etki mekanizması koroner damarlarda dilatasyon sağlamasıdır · E) L-tipi kalsiyum kanallarını aktive ederek negatif inotropik etki oluştururlar

Doğru: C. Nonselektif beta blokerler damar düz kasındaki vazodilatör β_2 reseptörlerini de bloke eder. α_1 aracılı vazokonstriksiyon karşısız kalır ve arteriyoler direnç artabilir.

A yanlış: varyant anjinada beta blokerler spazmı artırabilir. İlk tercih KKB'lerdir. B yanlış: beta blokaj bronkokonstriksiyon yapar. D yanlış: temel mekanizma oksijen talebinin azaltılmasıdır. E yanlış: β_1 blokajı PKA üzerinden L-tipi kanal fosforilasyonunu azaltarak Ca^{2+} girişini *azaltır*. Kanalları aktive etselerdi pozitif inotrop olurlardı.

2024 Soru 14

SORU 8 · 2024 (S16)

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri antianjinal bir ilacın paradoksal olarak anjinal etki oluşturmasına neden olabilir? I. Koroner damarlarda sağlam bölgenin obstrüktif lezyon bulunan bölgeden daha fazla genişlemesi · II. Refleks mekanizmalarla diyastol süresinin uzaması · III. Kollateral damarların genişletilmesiyle kalbin iskemik bölgelerine kan akışının artırılması

A) I doğru, II ve III yanlış · B) I ve II doğru · C) II doğru · D) II ve III doğru · E) III doğru

Doğru: A. I, koroner çalma olayıdır: sağlam arteriyoller genişler, kan iskemik bölgeden uzaklaşır ve anjina paradoksal olarak artar.

II yanlış: vazodilatörlerin yaptığı refleks taşikardi diyastolü *kısaltır*, uzatmaz. Paradoksal anjinanın ikinci mekanizması budur, ama öncül tersine yazılmıştır. III yanlış: kollateral akımın iskemik bölgeye yönlendirilmesi nitratların istenen terapötik etkisidir, paradoksal değildir.

2024 Soru 16

SORU 9 · 2023-2024 (S13)

Antianjinal etkisini L-tipi Ca^{2+} kanallarını bloke ederek gösteren kardiyoselektif bir kalsiyum kanal blokeri hangisidir?

A) Trimetazidin · B) Propranolol · C) Verapamil · D) Nifedipin · E) İvabradin

Doğru: C. Verapamil (fenilalkilamin) SA ve AV düğümde kullanıma bağımlı blok yapar ve kalp üzerinde baskın etki gösterir.

D: nifedipin bir KKB'dir ama vazoselektiftir (dihidropiridin). A, B, E KKB değildir (metabolik ajan, beta bloker, If inhibitörü).

2023-2024 Soru 13

SORU 10 · 2025-2026 (S34)

Hangi seçenekte tüm ilaçlar kalsiyum kanal blokeridir ve kardiyoselektiften vazoselektife doğru sıralanmıştır?

A) Verapamil, ivabradin, nikardipin · B) Nifedipin, diltiazem, verapamil · C) Diltiazem, verapamil, isradipin · D) Verapamil, diltiazem, amlodipin · E) Diltiazem, trimetazidin, nikardipin

Doğru: D. Verapamil (en kardiyoselektif) → diltiazem (ara) → amlodipin (dihidropiridin, vazoselektif).

A ve E: ivabradin ve trimetazidin KKB değildir. B: sıralama tersine çevrilmiştir (vazoselektiften kardiyoselektife). C: diltiazem ile verapamilin yeri yer değiştirmiştir.

2025-2026 Soru 34

SORU 11 · 2022-2023 (S21)

Anjina tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokerlerinin farmakokinetik özellikleri için hangisi doğrudur?

A) Ön ilaçtırlar, oral alım sonrası aktif forma dönüşürler · B) Plazma proteinlerine düşük oranda bağlandıkları için ilaç-ilaç etkileşimleri azdır · C) Amlodipin en uzun yarı ömre sahip KKB'dir · D) Vazospastik anjinada kontrendikedirler · E) Verapamil oral yoldan iyi emilir ve biyoyararlanımı %90'lara yaklaşır

Doğru: C. Amlodipinin yarı ömrü 35-50 saattir. Günde tek doz verilir ve etkisi yavaş başladığı için refleks taşikardi yapmaz.

A yanlış: KKB'ler ön ilaç değildir. B yanlış: plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanırlar ve CYP3A4 üzerinden çok sayıda etkileşimleri vardır. D yanlış: vazospastik anjinada birinci seçenektirler. E yanlış: verapamil iyi emilir, ama ilk geçiş etkisi nedeniyle biyoyararlanımı ~%20'dir.

2022-2023 Soru 21

SORU 12 · 2025-2026 (S39)

Nikorandilin etki mekanizmasıyla ilgili doğru ifade hangisidir?

A) Asıl etkisini beta adrenerjik reseptörleri bloke ederek sağlar · B) Hem potasyum kanal açıcı hem de nitrat benzeri etki gösterir · C) Yağ asidi oksidasyonunu engelleyip enerji üretimi için glukoz kullandırır · D) PDE5 inhibitörü olduğu için nitratlarla birlikte kullanılmamalıdır · E) Anjina krizinin acil tedavisinde ilk tercih edilen ilaçtır

Doğru: B. Nikorandil K_{ATP} kanallarını açarak arteriyolleri, molekülündeki nitrat grubuyla (NO donörü) venleri genişletir.

A: beta blokerler. C: trimetazidin. D: nikorandil PDE5 inhibitörü değildir. Nitrat benzeri olduğu için PDE5 inhibitörleriyle kullanılmaz. E: akut atakta ilk tercih dilaltı nitrogliserindir.

2025-2026 Soru 39

SORU 13 · 2025-2026 (S35)

Aşağıdakilerden hangisi antianjinal tedavide prognoz iyileştirici olarak kullanılır?

A) Nitratlar · B) Kalsiyum kanal blokerleri · C) Ranolazin · D) İvabradin · E) Aspirin

Doğru: E. Aspirin, plak rüptürü anında trombüs oluşumunu engelleyerek MI ve ölüm riskini azaltır. Semptomları azaltmaz, prognozu iyileştirir.

A, B, C, D semptom ve iskemi iyileştirici ajanlardır. Mortaliteyi azalttıkları gösterilmemiştir.

2025-2026 Soru 35

Kalp-Damar Hastalıklarının Önlenmesi

Önceki altı bölüm, iskemik kalp hastalığını tek bir hastanın yatağında inceledi. Bu bölüm aynı hastalığa bir toplumun penceresinden bakar: kalp-damar hastalıkları neden bu kadar sık, riskin ne kadarı hangi etkenden geliyor, ölüm hızlarındaki düşüşün ne kadarı hastane tedavisinden, ne kadarı risk faktörlerinin azalmasından kaynaklanıyor ve bir toplumda hastalığı önlemenin en etkili yolu nedir?

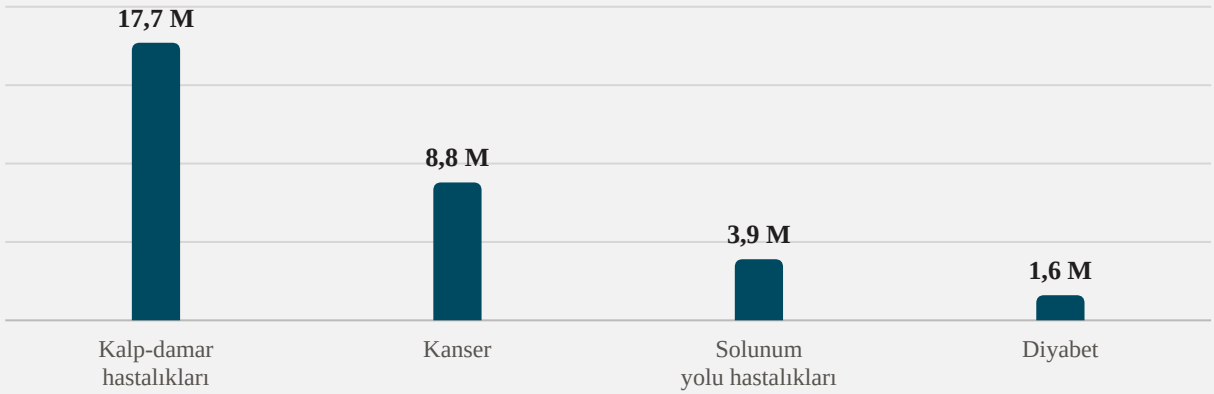
7.1. Tanımlar

Kalp-damar hastalıkları (KDH) geniş bir hastalık grubudur: koroner kalp hastalığı (KKH), inme, periferik damar hastalığı, romatizmal kalp hastalığı, hipertansiyon, konjenital kalp hastalıkları ve diğerleri (kardiyomiyopatiler, kalp yetersizliği). Bu grubun en önemli bölümünü **koroner kalp hastalığı** oluşturur.

KDH'de temel mekanizma **aterosklerozdur**: damarın intima tabakası hasarlanır, kolesterol birikir, bir ya da daha fazla plak oluşur. Bu durum arter çapının daralmasına, damar tıkanmasına ve trombüs oluşumuna yol açar (patolojisi Bölüm 2'de). Koroner kalp hastalığı aterosklerozun düzeyine göre değişik klinik bulgularla karşımıza çıkar: anjina, miyokard infarktüsü, kalp yetersizliği ve ani ölüm.

7.2. Küresel ve ulusal yük

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 verilerine göre **bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH)** her yıl dünyada 40 milyon insanın ölümüne yol açar. Bu, tüm ölümlerin **%70'idir**. BOH genetik, fizyolojik, çevresel ve davranışsal faktörlerden etkilenir. Her yıl BOH'dan ölenlerin 15 milyonu 30-69 yaş bandındadır ("erken ölüm") ve bu ölümlerin %80'i düşük ve orta gelirli ülkelerde olur. Yani KDH yalnızca zengin ülkelerin değil, giderek daha çok yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin sorunudur.



Şekil 7.1 — Bulaşıcı olmayan hastalıklardan yıllık ölümler (milyon; DSÖ, 2017). Kalp-damar hastalıkları BOH arasında en sık ölüm nedenidir: kanser, kronik solunum yolu hastalıkları ve diyabetin toplamından fazla. Bu dört hastalık grubu erken BOH ölümlerinin %80'inden sorumludur.

Tütün kullanımı, fiziksel inaktivite, aşırı alkol tüketimi ve sağlıksız diyet BOH nedenli ölüm riskini artıran dört ortak davranışsal etkendir. BOH ile mücadelede ana elemanlar primordiyal ve primer koruma, erken tanı, tedavi, taramalar ve palyatif bakımdır. Türkiye'de de ölüm nedenleri sıralamasında kalp-damar hastalıkları ilk sıradadır ve ölümlerin yaklaşık üçte birinden sorumludur. Türkiye'de KKH'nin erken yaşta ve nispeten düşük kolesterol düzeylerinde görülmesi, düşük HDL ve yüksek sigara prevalansı gibi toplumsal özelliklerle ilişkilendirilmiştir.

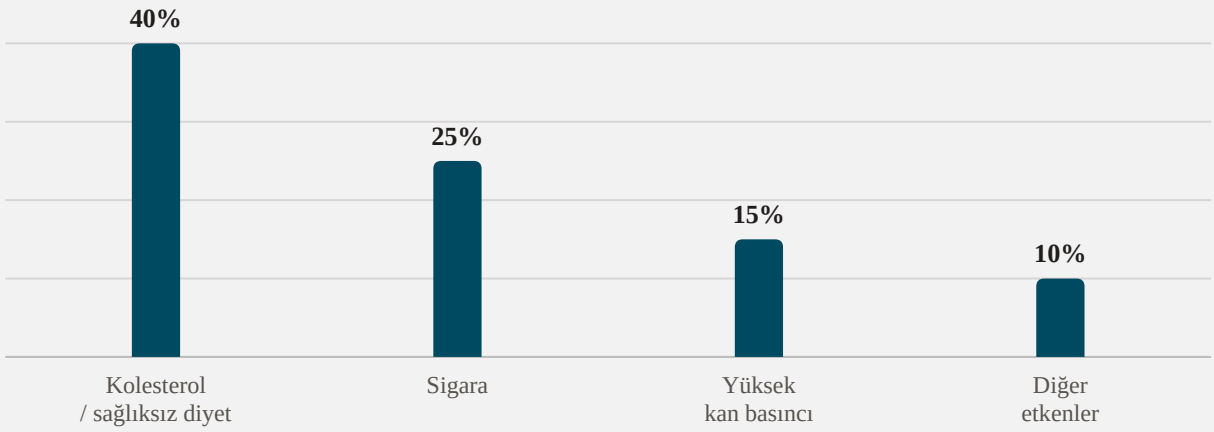
7.3. Tarihsel gelişim ve kilit çalışmalar

Dünyada KDH, 1920'li yıllarda bir "halk sağlığı sorunu" olarak tanınmaya başladı. O zamandan bu yana hem risk faktörlerini hem de korunma yollarını ortaya koyan çok sayıda epidemiyolojik çalışma yapıldı:

- **Framingham Kalp Çalışması:** 1948'de ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Framingham kasabasında (Boston yakınında) başlatıldı. KDH'si olmayan, 30-62 yaş arasındaki 5.127 kadın ve erkek erişkin izleme alındı. Yeni koroner olaylar, katılımcıların iki yıllık aralarla incelenmesi ve hastane kayıtlarının günlük izlenmesiyle saptandı. "Risk faktörü" kavramı ve KDH'nin başlıca risk faktörleri (sigara, obezite, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol) ilk kez bu çalışmayla tanımlandı. Bu, bir **prospektif kohort çalışmasının** klasik örneğidir: maruziyet önce ölçülür, hastalık sonra izlenir.
- **Yedi Ülke Çalışması** (1960'lar; Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Hollanda, ABD ve Yugoslavya): Toplumların diyetindeki doymuş yağ oranı ile serum kolesterolü ve koroner mortalite arasındaki ilişkiyi ekolojik düzeyde gösterdi. Akdeniz diyetinin koruyucu etkisine dikkat çekti.
- **DSÖ MONICA Çalışması:** 41 merkez ve 118 daha küçük toplumda, 25-64 yaş arasındaki 15 milyon kişilik bir nüfusta KDH olaylarının ve risk faktörlerinin eğilimlerini izledi.
- **INTERHEART Çalışması:** 52 ülkede yapılan bir olgu-kontrol çalışmasıdır. MI riskinin %90'ından fazlasının dokuz değiştirilebilir risk faktörüyle (anormal lipitler, sigara, hipertansiyon, diyabet, abdominal obezite, psikososyal faktörler, düşük meyve-sebze tüketimi, düzenli alkol tüketimi ve fiziksel inaktivite) açıklanabildiğini ve bu ilişkinin bütün bölgelerde, etnik gruplarda ve iki cinsiyette benzer olduğunu gösterdi.

7.4. Risk faktörleri ve riskin paylaşımı

KKH riskinin büyük bölümü (%80'i) bilinen birkaç risk faktörüyle açıklanır. Sunumda verilen yaklaşık dağılım aşağıdaki grafiktedir. En büyük pay kolesterol ve sağlıksız diyete aittir. Bu, toplum düzeyinde en büyük kazancın beslenme alışkanlıklarını değiştirmekten gelebileceğini gösterir.



Şekil 7.2 — Koroner kalp hastalığı riskinin risk faktörlerine göre yaklaşık payı (%; Isles 1992, Emberson 2004, Ünal 2004 verilerinden derlenen sunum şeması). "Diğer etkenler": fiziksel inaktivite, obezite, diyabet, yoksulluk, stres, homosistein vb.

Risk faktörlerini bir nedensellik zinciri olarak düşünmek yararlıdır. Zincirin en başında **değiştirilemeyen risk faktörleri** (yaş, cinsiyet, aile öyküsü) ve bunlarla etkileşen **sosyoekonomik ve kültürel belirleyiciler** ile yaşamın erken dönem özellikleri (düşük doğum ağırlığı, çocukluk dönemi yoksulluğu) yer alır. Bunlar **davranışsal risk faktörlerini** (sigara, sağlıksız diyet, sedanter yaşam) belirler. Davranışlar da **ara risk faktörlerine** (hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite) yol açar. Zincirin sonunda **sonuçlar** vardır: koroner kalp hastalığı, diğer damar hastalıkları, inme ve (ortak risk faktörleri nedeniyle) kanser. Bu bakış, bir hekimin hastanın kolesterolünü düşürmesinin zincirin yalnızca bir halkasına dokunduğunu, oysa sosyoekonomik belirleyicilerin daha "yukarıda" durduğunu hatırlatır.

Bireyin riskinin belirlenmesi

Framingham Kalp Çalışmasından elde edilen regresyon eşitliği kullanılarak bireyin **10 yıl içinde KKH geçirme riski** tahmin edilebilir. Hesaba yaş, cinsiyet, total kolesterol, HDL kolesterol, kan basıncı ve sigara içme durumu girer. Risk %10'un üzerindeyse uygun tedavi (ör. statin) önerilir. Avrupa'da kullanılan **HeartScore®** (SCORE, günümüzde SCORE2) programı ise yaş, sigara kullanma alışkanlığı, kan basıncı ve kolesterol veya total kolesterol/HDL oranına göre 10 yıllık kardiyovasküler ölüm (SCORE2'de ölümcül ve ölümcül olmayan olay) riskini hesaplar. Toplam risk yaklaşımının mantığı şudur: birden fazla hafif risk faktörü olan kişinin toplam riski, tek bir belirgin risk faktörü olan kişininkinden yüksek olabilir. Tedavi kararı tek bir değere değil, toplam riske göre verilmelidir.

7.5. KDH önlenebilir mi?

1968-2002 döneminde birçok gelişmiş ülkede (ABD, Finlandiya, İngiltere, Norveç, Japonya, Fransa) erkeklerde yaşa göre düzeltilmiş KKH ölüm hızları belirgin biçimde düştü. Buna karşılık Romanya, Ukrayna ve Rusya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde aynı dönemde hızlar yükseldi. Bu ayrışma, KKH'nin

kaçınılmaz bir yaşlılık hastalığı olmadığını, toplumun yaşam koşullarına ve sağlık politikalarına bağlı olarak **önlenebilir** olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardandır.

Kuzey Karelya Projesi

Finlandiya'nın doğusundaki Kuzey Karelya bölgesi, 1960'larda dünyanın en yüksek kardiyovasküler mortalitesine sahip bölgelerinden biriydi. Yerel halkın temsilcileri durumun düzeltilmesi için hükümete bir dilekçe verdi. Buna yanıt olarak 1972'de kapsamlı, **toplum temelli bir önleme programı** başlatıldı. İlk beş yılın ardından önleme etkinlikleri ulusal düzeye yayıldı. Temel amaç, çok yüksek olan serum kolesterolünü, kan basıncını ve sigara içme düzeylerini yaşam tarzı değişiklikleri (tereyağı yerine bitkisel yağ, tuz azaltma, sebze tüketimini artırma) ve hipertansiyon başta olmak üzere ilaç tedavisinin iyileştirilmesiyle düşürmekti. Serum kolesterolü, kan basıncı ve sigara düzeylerinde büyük düşüşler görüldü. **Orta yaş nüfusta koroner mortalite 1972-2014 arasında %84 azaldı.** Bu düşüşün yaklaşık **üçte ikisi risk faktörlerindeki değişimle**, üçte biri 1980'lerden sonra geliştirilen yeni tedavilerle açıklandı.



Şekil 7.3 — Kuzey Karelya'da koroner mortalite düşüşünün kaynakları (yaklaşık %; Vartiainen, Glob Cardiol Sci Pract 2018). Yaşam tarzı ve çevre değişiklikleriyle yapılan toplum temelli önleme, kardiyovasküler ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıkları kontrol etmenin en maliyet-etkin ve sürdürülebilir yoludur.

Mortalite düşüşünün tedaviye mi yoksa risk faktörlerindeki azalmaya mı bağlı olduğunu sorgulayan çok sayıda "IMPACT" türü modelleme çalışması (İngiltere ve Galler için Ünal ve arkadaşları 2004, ayrıca Yeni Zelanda, Hollanda, Finlandiya ve ABD) benzer bir sonuç vermiştir: düşüşün genellikle yarısından fazlası risk faktörlerindeki (özellikle kolesterol, sigara ve kan basıncı) azalmaya, geri kalanı acil servis ve hastane bakımının iyileşmesine bağlıdır. Yani hem koruma hem tedavi önemlidir, ama toplum düzeyindeki kazançta korumanın payı genellikle daha büyüktür.

7.6. Koruma düzeyleri

Koroner kalp hastalığında koruma, hastalığın doğal seyrinin hangi evresine müdahale edildiğine göre sınıflandırılır:

Düzey	Hedef evre	Amaç	Örnek
Primordiyal koruma	Hastalık yok, risk faktörü de yok	Risk faktörlerinin *ortaya çıkmasını* önlemek	Çocuk ve gençlerde sigaraya başlamayı önleyen yasalar, okul kantinlerinde sağlıklı gıda, tuz ve trans yağ düzenlemeleri, bisiklet yolları
Birincil (primer) koruma	Ateroskleroz yok, ama risk faktörü var	Risk faktörlerini ortadan kaldırmak veya azaltmak	Sigarayı bıraktırma, hipertansiyon ve hiperkolesteroleminin tedavisi, diyet ve egzersiz danışmanlığı
İkincil (sekonder) koruma	Asemptomatik ateroskleroz	Erken tanı ve tedavi	Tarama, yüksek risklilerde fırsatçı tarama, lipit ve kan basıncı düşürücü ilaçlar
Üçüncül koruma	Klinik hastalık (MI, anjina)	Komplikasyonların (inflamasyon, tromboz, yeni olay) ve ölümün azaltılması, rehabilitasyon	PTCA/stent, KABG, antiplatelet, statin, beta bloker, kardiyak rehabilitasyon

Klinik kardiyolojide "sekonder korunma" terimi genellikle MI veya revaskülarizasyon geçirmiş hastalarda yeni olayların önlenmesi için kullanılır (Bölüm 4.11). Halk sağlığı sınıflamasında bu, üçüncül korumaya karşılık gelir. İki kullanım arasındaki bu fark, sorularda dikkat edilmesi gereken bir terminoloji noktasıdır. Sunumdaki ikincil koruma tanımı erken tanıyı (herkese yapılan taramalar ve yalnızca yüksek risklilere yapılan "fırsatçı taramalar") ve komplikasyonların azaltılmasına yönelik ilaçlı veya cerrahi tedaviyi (PTCA, KABG, lipit ve kan basıncı düşürücü ilaçlar) birlikte kapsar.

7.7. Geoffrey Rose: önleme paradoksu ve iki strateji

London School of Hygiene'dan epidemiyolog **Geoffrey Rose**, önleme politikalarını derinden etkileyen iki gözlem yaptı:

(1) "Çok sayıda kişinin düşük riskle karşılaşması, az sayıda kişinin yüksek riskle karşılaşmasından daha çok hasta yaratır." Bir toplumda kolesterolü çok yüksek olanlar tek tek en yüksek riski taşır, ama sayıca azdırlar. Koroner olayların çoğu, sayıca çok daha kalabalık olan "orta düzeyde" kolesterol ve kan basıncına sahip kişilerde gerçekleşir. Yalnızca yüksek riskli azınlığı tedavi etmek, olayların çoğunu önlemez.

(2) Önleme paradoksu (prevention paradox): "Topluma büyük yarar sağlayan önlemlerin bireye yararı azdır." Tüm topluma uygulanan bir önlem (ör. ekmekteki tuzun azaltılması) toplumda binlerce inme ve kalp krizini önler, ama tek tek bireylerin çok büyük çoğunluğu hiçbir zaman hasta olmayacağı için kişisel olarak bir yarar "hissetmez". Aşılama ve emniyet kemeri takılması gibi pek çok halk sağlığı önlemi için bu paradoks doğrudur.

Bu gözlemlerden iki koruma stratejisi doğar. **Tüm toplum yaklaşımı**, risk faktörünün toplumdaki dağılım eğrisinin *tamamını* sola kaydırmayı hedefler. **Yüksek risk yaklaşımı** ise yalnızca dağılımın

sağ ucundaki yüksek riskli bireyleri bulup tedavi eder. En iyi sonuç ikisinin birlikte uygulanmasıyla alınır.

	Tüm topluma yönelik yaklaşım	Yüksek risklilere yönelik yaklaşım
Üstünlükleri	Radikaldir (sorunun kaynağına yönelir) Toplumda elde edilen yarar fazladır Maliyet-etkindir (politika düzeyinde) Durumunun farkında olmayanları da etkiler	Birey düzeyinde yararı yüksektir Anlatması kolay, motivasyonu ve "ödülü" yüksektir (hasta ve hekim için) Kişinin işbirliği ile yürür
Kısıtlılıkları	Kitlesel değişim zordur Politika dışındaki girişimleri uygulamak zordur Bireysel yararı azdır (önleme paradoksu) Sağlık personelinin motivasyonu azdır Girişimler toplumun normlarına aykırı gelebilir	Hastalığın toplam yüküne etkisi azdır Sıklıkla kötüye kullanılır (aşırı ilaçlandırma) Maliyeti yüksektir (taramalar) Palyatiftir, asıl sorunu çözmez Dikkati toplum düzeyindeki girişimlerden uzaklaştırır

7.8. KDH'ye hazırlıklı olmak ve önleme programlarının önündeki engeller

Toplumlarda KDH riski, toplumun yaşlanması ve risk faktörleriyle karşılaşma arttıkça yükselir. Bu nedenle nüfus planlaması yapan ülkeler, beklenen yaşam süresi 60 ve üzeri yaşlara ulaşmış ülkeler ve ekonomik gelişme sürecinde olan ülkeler KDH'ye hazırlıklı olmalıdır. Epidemiyolojik geçiş sürecinde bulaşıcı hastalıklar azalırken beslenme ve yaşam tarzının "batılılaşması" KDH'yi hızla artırır. Türkiye de bu ülkeler arasındadır.

Gelişmekte olan ülkelerde önleme programlarının önünde çok katmanlı engeller vardır:

- **Devletten kaynaklanan:** aşırı bürokrasi, yavaş ve verimsiz işleyiş, politikaları etkilemede başarısızlık.
- **Dernek ve vakıflardan kaynaklanan:** medya aracılığıyla halka ulaşmada yavaşlık.
- **Toplumsal:** hastalıkla ilgili inanışlar, farkında olmama, eğitim ve bilgi eksikliği, motivasyon eksikliği, kültürel ve sosyal faktörler, zaman ve ekonomik kısıtlılıklar.
- **Tıp eğitiminden kaynaklanan:** eğitimin halk sağlığı ve korumadan çok ikincil korumaya (tedaviye) odaklı olması, araştırma yöntemleri öğretimindeki yetersizlik, iyi iletişim becerileri eğitiminin eksikliği, koruma ve önleme konusunda tutum geliştirme yetersizliği.
- **Sağlık sisteminden kaynaklanan:** akut sorunlara öncelik verilmesi, kaynak eksikliği, koruyucu hizmetler için sistem ve politika eksikliği.
- **Hekimlerden kaynaklanan:** hastalık odaklı yaklaşım, zaman darlığı, eğitim, bilgi ve beceri eksikliği, önlemenin etkisinin az olacağı inancı, uzman desteği ve işbirliği eksikliği.

7.9. KDH kontrol programları

Etkili bir KDH kontrol programının temel bileşenleri şunlardır: KDH'nin yükünü ve eğilimlerini izlemek için etkin **sürveyans sistemlerinin** kurulması, risk faktörü sıklıklarının saptanıp girişim için öncelikli risk faktörlerinin belirlenmesi, ortaya çıkan yeni risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve topluma yönelik önlemler ile yüksek risklilerde maliyet-etkin hasta bakımını birleştiren sağlık politikalarının geliştirilmesi.

DSÖ'nün **"BOH Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Küresel Eylem Planı (2013-2020)"** dokuz temel ilkeye dayanır: yaşam boyu yaklaşım, insanların ve toplumların güçlendirilmesi, kanıta dayalı stratejiler, evrensel sağlık güvencesi, gerçek, algısal veya potansiyel çıkar çatışmalarının yönetimi, insan hakları yaklaşımı, hakkaniyete dayalı yaklaşım, ulusal eylem ile uluslararası işbirliği ve dayanışma, ve çok sektörlü eylem. Planın hedefleri arasında BOH'a bağlı erken ölümlerin %25 azaltılması, tütün kullanımı, tuz tüketimi, fiziksel inaktivite ve hipertansiyon prevalansında göreceli azalmalar yer alır.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından **"Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı (2010-2014)"** hazırlandı. Program iki ana belgeden oluşur. Birincisi, **risk faktörlerine yönelik stratejik plan ve eylem planıdır**. Bu entegre, toplum tabanlı bir programdır ve üç temel risk faktörüne odaklanır: **tütün, obezite ve fiziksel hareketsizlik**. İkincisi, **kalp ve damar hastalıklarında ikincil ve üçüncül korumaya yönelik stratejik plan ve eylem planıdır**. Amacı kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla bu alanda kontrolün sağlanmasıdır ve yüksek risk stratejilerini içerir. Türkiye'nin 2008'de kapalı alanlarda sigara içme yasağını genişleten yasası ve ekmekteki tuzun azaltılması girişimleri, tüm toplum (ve primordiyal) yaklaşımının ülkemizdeki somut örnekleridir.

Bu Bölümden Çıkan Sorular

Son dört yılın (2022-2023, 2023-2024, 2024, 2025-2026) Modül 3 sınavlarında bu dersten soru çıkmamıştır. Daha eski yıllarda da derlemede bu konuya ait soru bulunmamaktadır. Ders yine de modül programındadır. Aşağıdaki pekiştirme soruları, bir halk sağlığı sorusunda en olası sorulabilecek noktaları hedefler.

Bölüm Sonu Soruları

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

"Topluma büyük yarar sağlayan önlemlerin bireye yararı azdır" ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Framingham risk skoru · B) Önleme (Rose) paradoksu · C) Yüksek risk yaklaşımı · D) Ekolojik yanılgı · E) Primordiyal koruma

Doğru: B. Geoffrey Rose'un önleme paradoksudur. Tüm topluma yönelik bir önlem çok sayıda olayı önler, ama bireylerin büyük çoğunluğu zaten hasta olmayacağı için kişisel yarar küçüktür.

A: 10 yıllık KKH riskini hesaplayan araç. C: dağılımın yalnızca sağ ucunu hedefleyen strateji. D: toplum düzeyinde gözlenen ilişkinin bireylere yanlış genellenmesi. E: risk faktörlerinin ortaya çıkmasını önleyen koruma düzeyi.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Okul kantinlerinde şekerli içecek ve yüksek tuzlu atıştırmalık satışının yasaklanması hangi koruma düzeyine örnektir?

A) Primordiyal · B) Birincil · C) İkincil · D) Üçüncül · E) Dördüncül

Doğru: A. Amaç, çocuklarda obezite ve hipertansiyon gibi risk faktörlerinin henüz ortaya çıkmadan önlenmesidir.

B: risk faktörü olan kişide risk faktörünün ortadan kaldırılması (ör. hipertansiyon tedavisi). C: asemptomatik hastalığın erken tanısı (tarama). D: klinik hastalıkta komplikasyonların önlenmesi (MI sonrası tedavi, rehabilitasyon). E: gereksiz tıbbi müdahalenin zararlarından korunma.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kuzey Karelya projesinde orta yaş nüfusta koroner mortalitedeki düşüşün kaynağına ilişkin hangisi doğrudur?

A) Düşüşün tamamı yeni ilaç tedavilerine bağlıdır · B) Düşüşün yaklaşık üçte ikisi risk faktörlerindeki değişime bağlıdır · C) Düşüş yalnızca koroner bakım ünitelerinin açılmasıyla açıklanır · D) Mortalitede anlamlı değişiklik olmamıştır · E) Düşüş yalnızca kadınlarda görülmüştür

Doğru: B. 1972-2014 arasında %84'lük düşüşün yaklaşık üçte ikisi kolesterol, kan basıncı ve sigaradaki azalmayla, üçte biri tedavideki gelişmelerle açıklanmıştır.

A ve C: tedavinin katkısı vardır ama küçük paydır. D ve E: yanlıştır. Düşüş çarpıcıdır ve orta yaş erkeklerde tanımlanmıştır.